

Redes de Computadores

CURSO 2025/2026

2º Semestre

NOMBRE Y APELLIDOS	DESPACHO	Correo electrónico
Miguel Antonio Barbero Álvarez	4310	m.balvarez@upm.es

Redes de Computadores

1. Introducción a las comunicaciones

1. Concepto de red

2. Concepto de arquitectura de comunicaciones

3. Nivel físico

2. Arquitectura TCP/IP

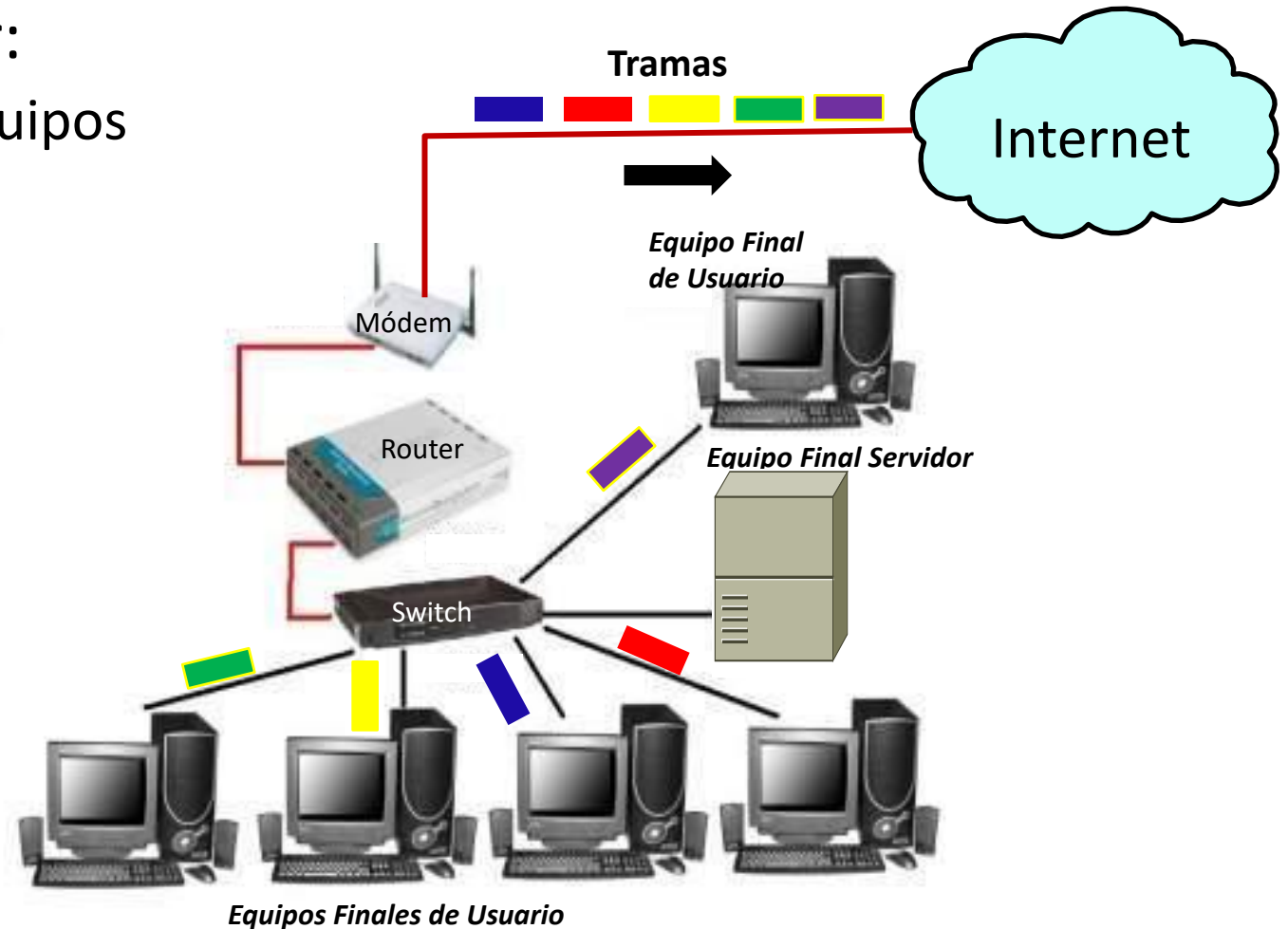
3. Tecnologías de redes de área local

4. Nivel de transporte y aplicaciones

5. Redes de área extensa e Internet

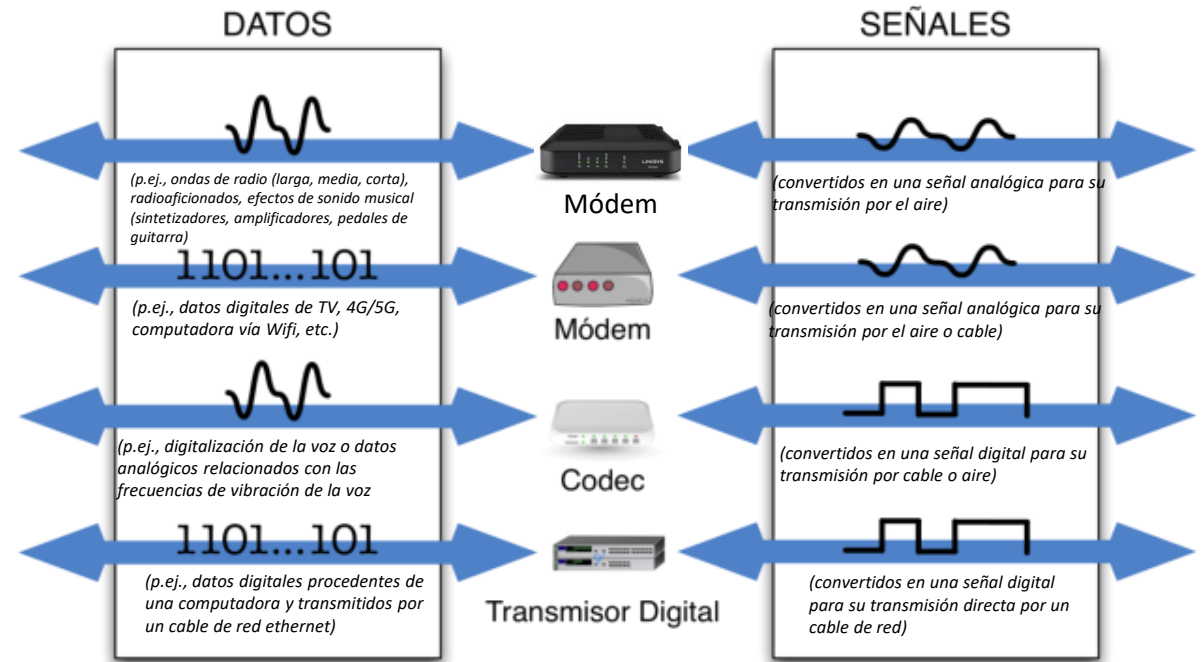
Redes de Computadores: Nivel físico

- Problema que hay que resolver:
 - Mover tramas de datos entre equipos
- Solución en el Nivel Físico:
 - Medios de transmisión
 - Señales electromagnéticas



Redes de Computadores: Nivel físico

- Problema que hay que resolver:
 - Mover tramas de datos entre equipos
- Solución en el Nivel Físico:
 - Medios de transmisión
 - Señales electromagnéticas
- **Datos Analógicos:** Toman valores infinitos en un determinado intervalo continuo
- **Datos Digitales:** Toman valores discretos (por ejemplo, 0 ó 1)



Nivel físico: señales

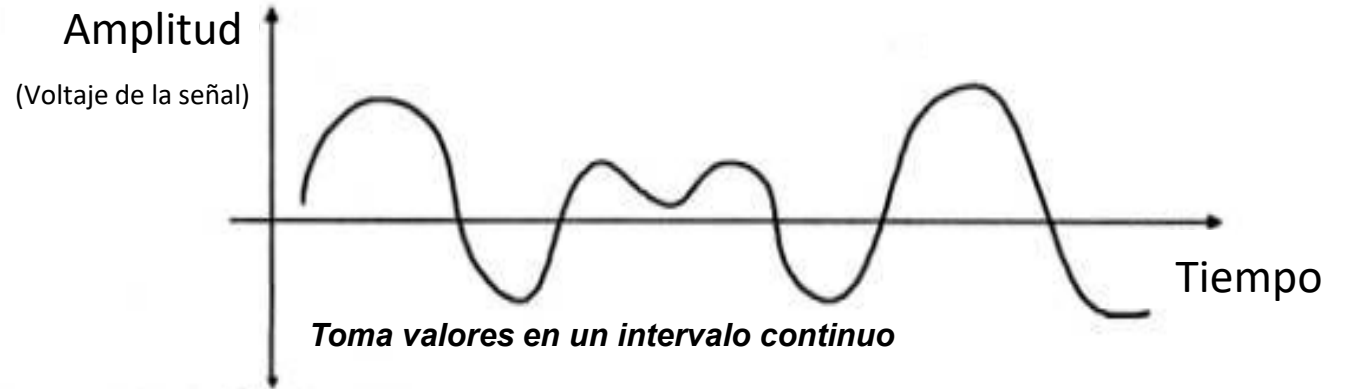
- **Datos Analógicos:**

- Toman valores infinitos en un determinado intervalo continuo
- Ej: datos de sensores analógicos

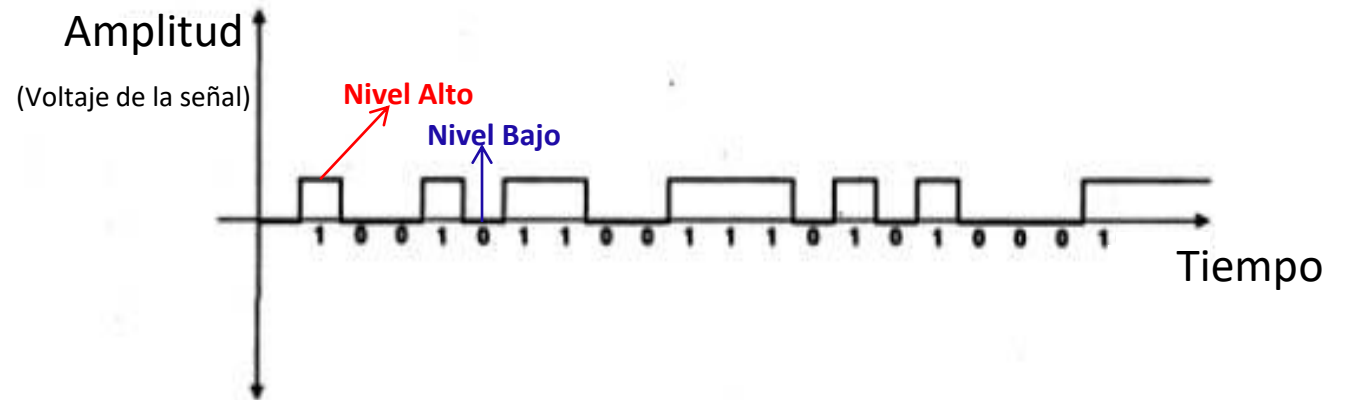
- **Datos Digitales:**

- Toman valores discretos (por ejemplo, 0 ó 1)
- Pasa de un valor a otro sin atravesar los valores intermedios. Hay un salto entre un valor y otro en un rango finito
- Ej: bits

SEÑAL ANALOGICA



SEÑAL DIGITAL



Nivel físico: señales

- Una SEÑAL ANALÓGICA y DIGITAL PERIÓDICA está formada por un mismo patrón que se repite continuamente a lo largo del tiempo
- Una SEÑAL ANALÓGICA y DIGITAL NO PERIÓDICA (APERIÓDICA) cambia constantemente sin exhibir ningún patrón o ciclo que se repita en el tiempo

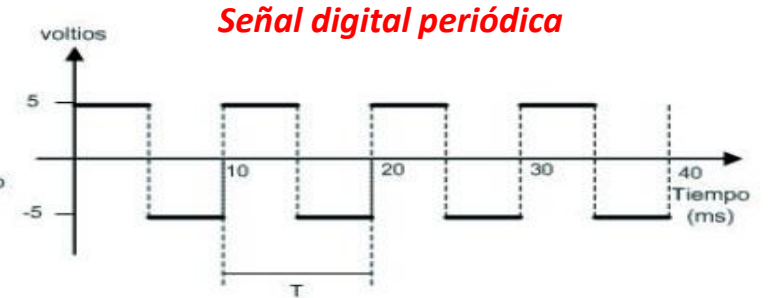
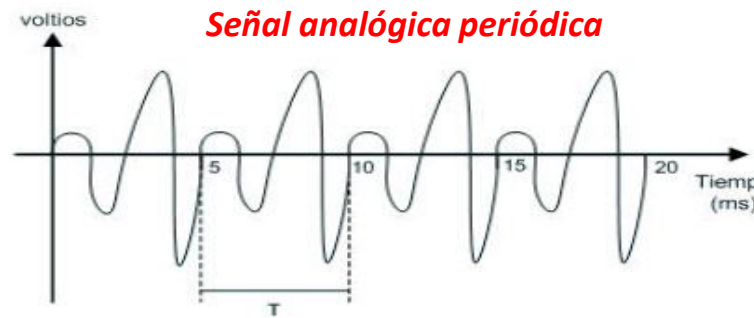
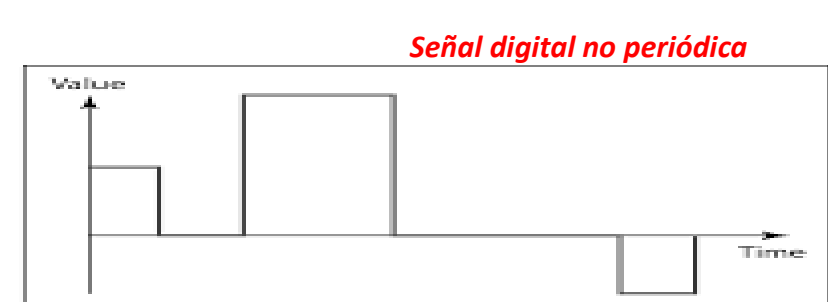
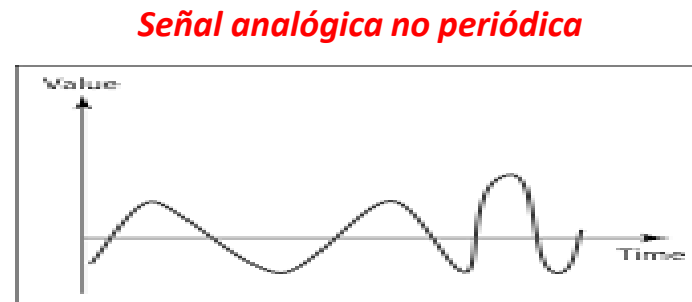
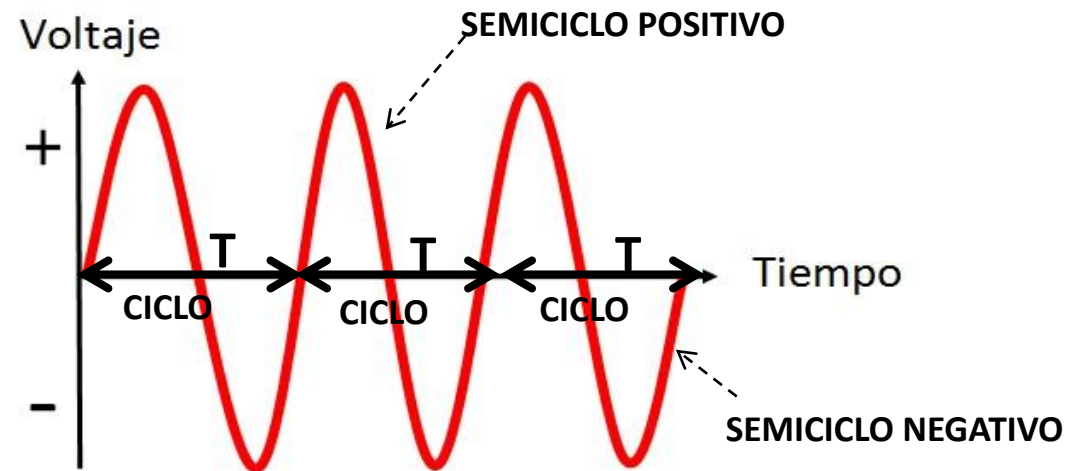


Figura 2.11. Ejemplos de señales físicas.

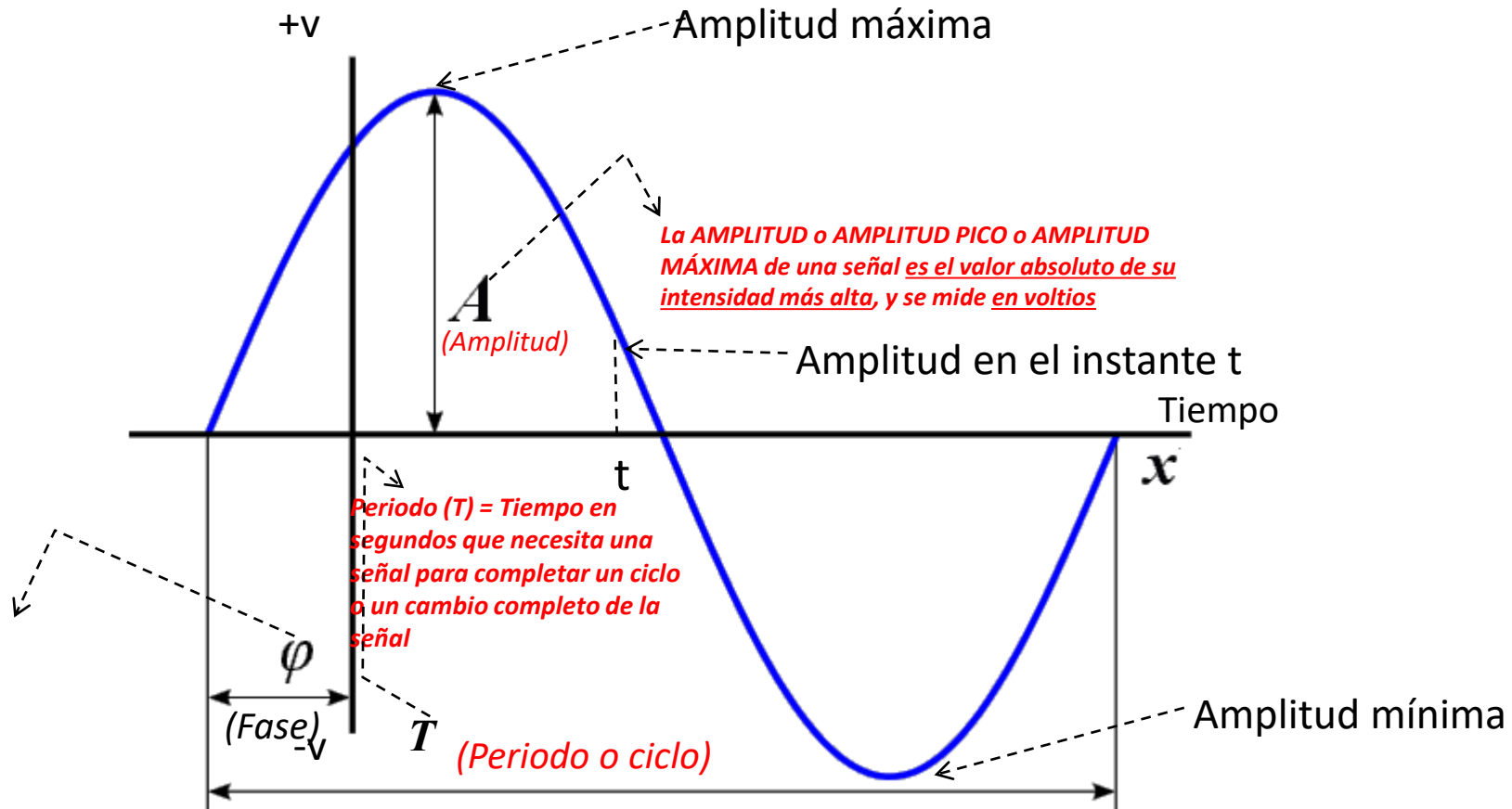


Nivel físico: señal analógica periódica

- Una **ONDA SINUSOIDAL** es la forma de onda más utilizada para describir la **CORRIENTE ALTERNA**
- Una onda sinusoidal es una **Señal Analógica Periódica Simple** que muestra un **PATRÓN REPETITIVO** durante un **PERIODO DE TIEMPO T** que es el tiempo en segundos que necesita la señal para completar **1 CICLO** completo de la señal con **amplitud (voltaje) repetida**



Nivel físico: señal analógica periódica



$$\text{Frecuencia} = f = 1/T$$

$$\text{Periodo} = T = 1/f$$

La Frecuencia y el Periodo son inversos entre sí

Frecuencia se mide en Hertzios (Hz)

Periodo en múltiplos de segundo (s)

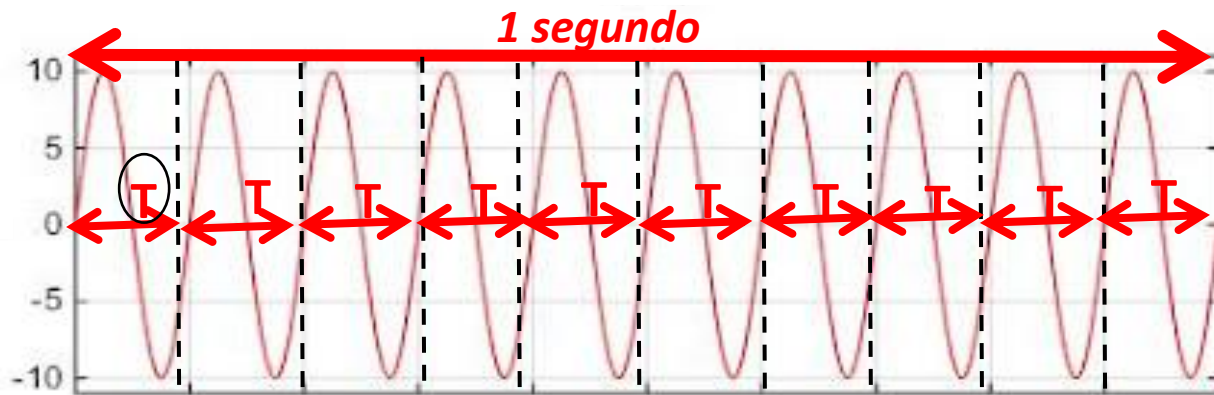
Nivel físico: señal analógica periódica



SI DISMINUYE EL PERIODO (T),
AUMENTA LA FRECUENCIA (f)

Frecuencia = N° periodos/seg = 5 Hz;

$$T = 1/f = 1/5 = 0,2 \text{ seg}$$



Frecuencia = N° periodos/seg = 10Hz;

$$T = 1/10 \text{ seg} = 0,1 \text{ seg}$$

1. ¿Cuál es la frecuencia de una onda que completa un ciclo en 4 segundos?

- a) 4 Hz**
- b) 0,4 Hz**
- c) 0,25 Hz**
- d) 1 Hz**

2. El periodo de una señal sinusoidal es de 100 ms. ¿Cuál es su frecuencia en Kiloherzios?

- a) 10 KHz**
- b) 0,01 KHz**
- c) 0,0001 KHz**
- d) 0,001 KHz**

1. ¿Cuál es la frecuencia de una onda que completa un ciclo en 4 segundos?

a) 4 Hz

b) 0,4 Hz

c) **0,25 Hz** $\left\{ f = 1/T = 1/4 = 0,25 \text{ Hz} \right.$

d) 1 Hz

2. El periodo de una señal sinusoidal es de 100 ms. ¿Cuál es su frecuencia en Kiloherzios?

a) 10 KHz

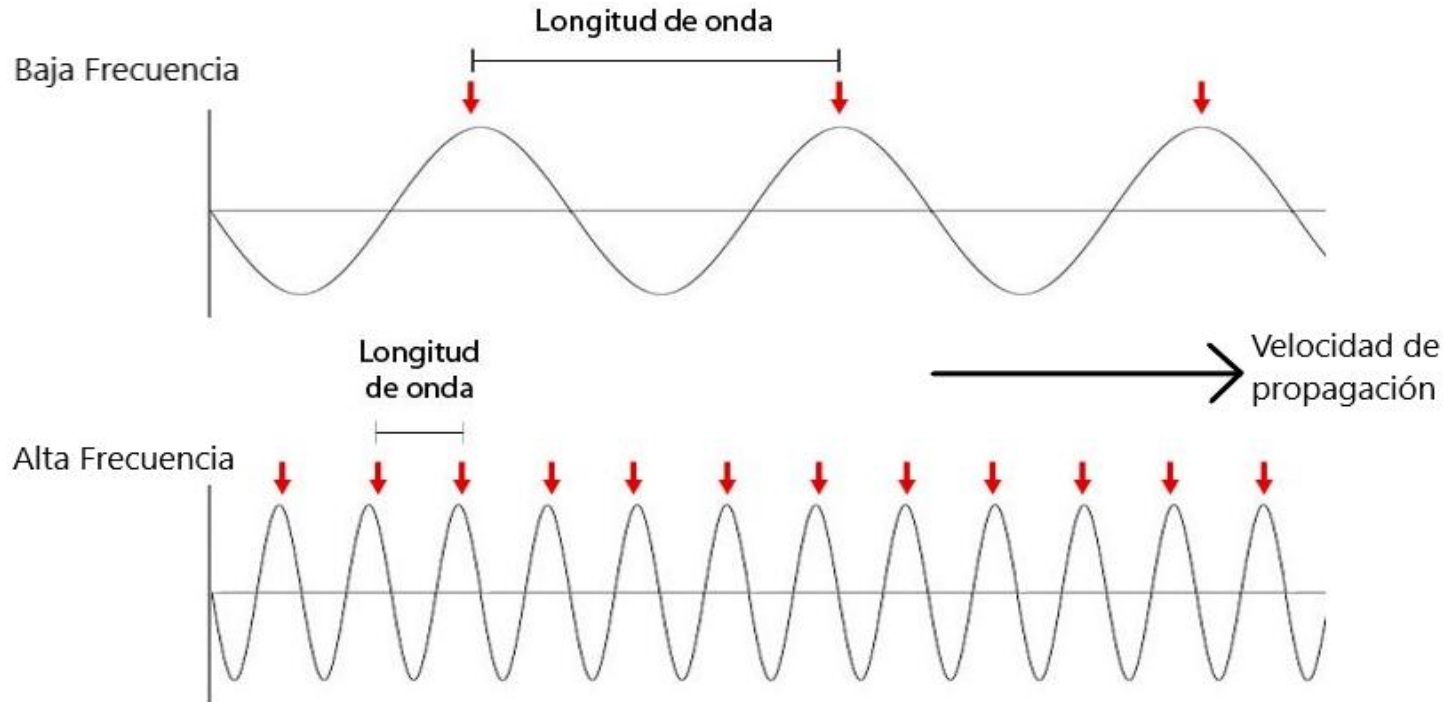
b) **0,01 KHz** $\left\{ \begin{array}{l} \bullet 100 \text{ ms} = 100 \times 10^{-3} \text{ ms} = 0,1 \text{ seg} \\ \bullet f = 1/T = 1/0,1 \text{ seg} = 10 \text{ Hz} = 0,01 \text{ KHz} \end{array} \right.$

c) **0,0001 KHz**

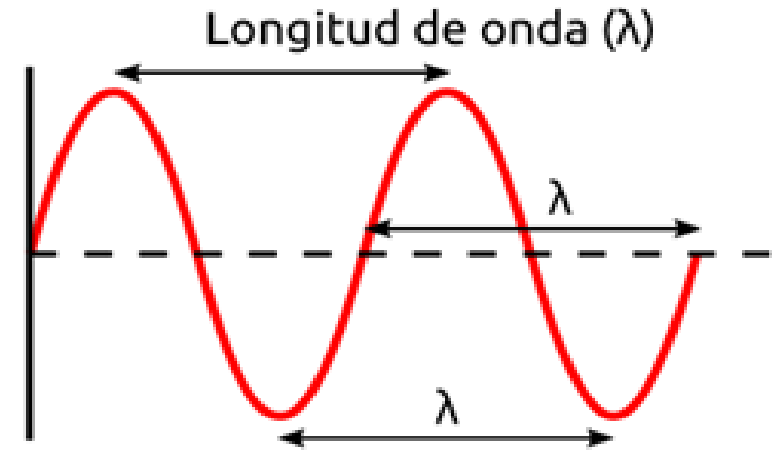
d) 0,001 KHz

Nivel físico: señal analógica periódica

A menor frecuencia mayor longitud de onda



A mayor frecuencia menor longitud de onda



- Distancia entre dos crestas consecutivas
- Distancia que un ciclo ocupa en el medio de transmisión
- Distancia recorrida por una señal durante un periodo.

$$\lambda = \frac{\text{Velocidad de propagación (m/s)}}{\text{frecuencia (Hz)}} = \text{Velocidad de propagación} \times T \text{ (seg)}$$

Nivel físico: señal analógica periódica

La velocidad de propagación **v_{prop}** de las señales electromagnéticas depende del medio y de la frecuencia de la señal

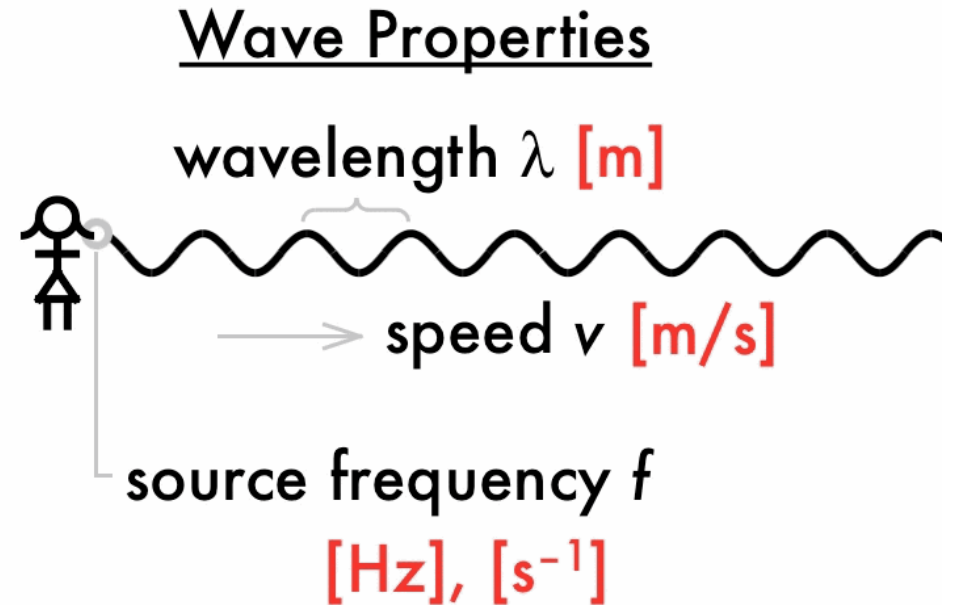
Si la velocidad de propagación disminuye en función del medio de transmisión, la longitud de onda también disminuye

c = 300.000.000 m/s (velocidad de la luz - v_{prop} en el vacío)

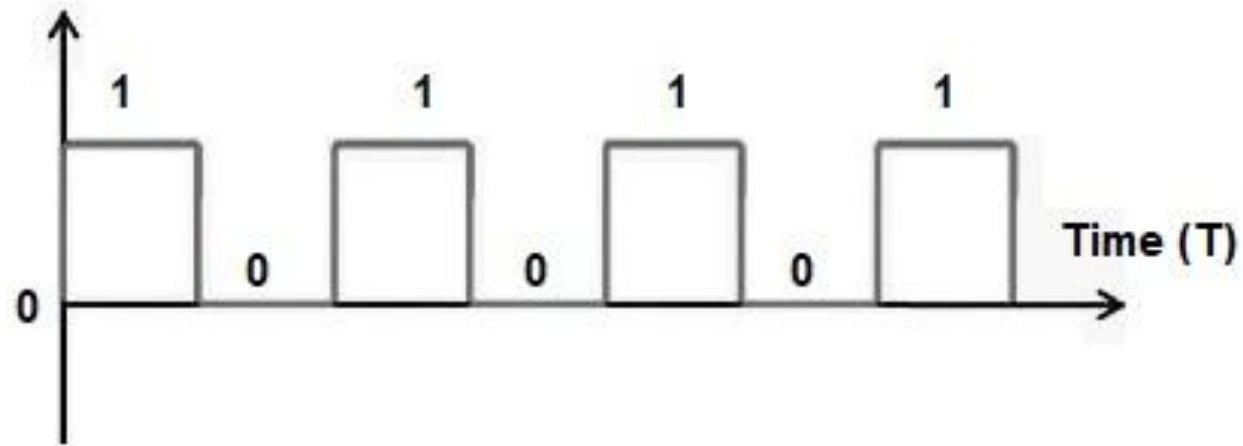
v_{prop} en aire $\sim c$

v_{prop} en cable = 200.000.000 m/s

v_{prop} en fibra óptica = 180.000.000 m/s



Nivel físico: señal digital periódica



Digital Signal Representation (Square Wave)

3 CARACTERÍSTICAS DEL PULSO: **ALTURA** (voltaje), **DURACIÓN** (anchura) y **PERIODO/FRECUENCIA DE REPETICIÓN** (nº de veces que se repite el pulso por segundo)

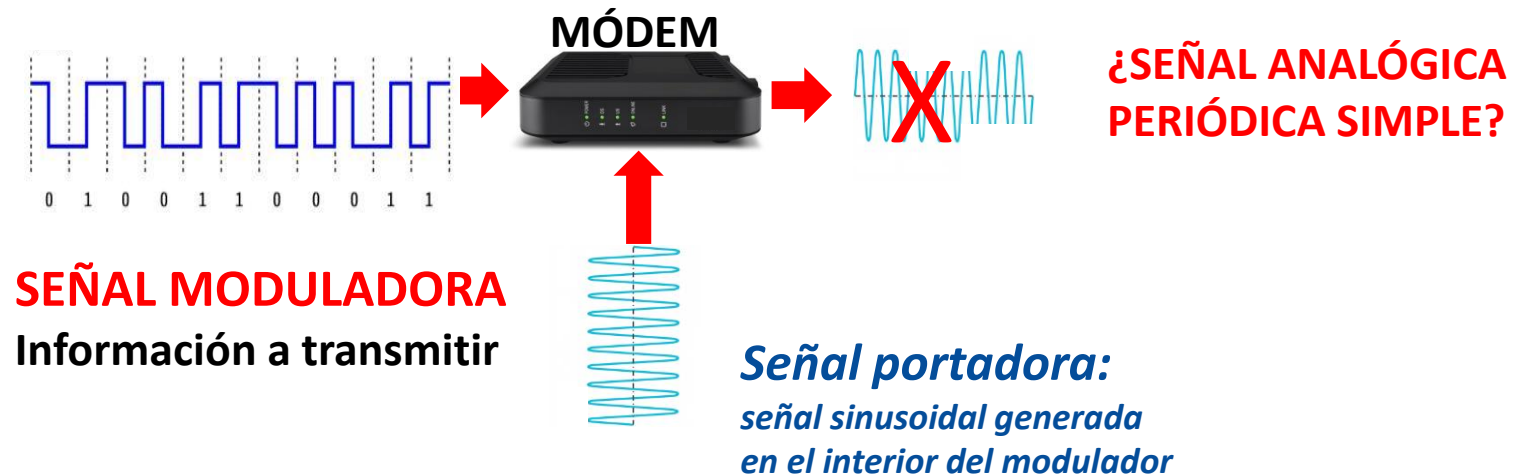
Nivel físico: transmisión de señal simple

- Por modulación (analógica o digital)

Ejemplo: Modulación Analógica

Datos digitales/analógicos de entrada y señal analógica de salida

Vida real: TDT



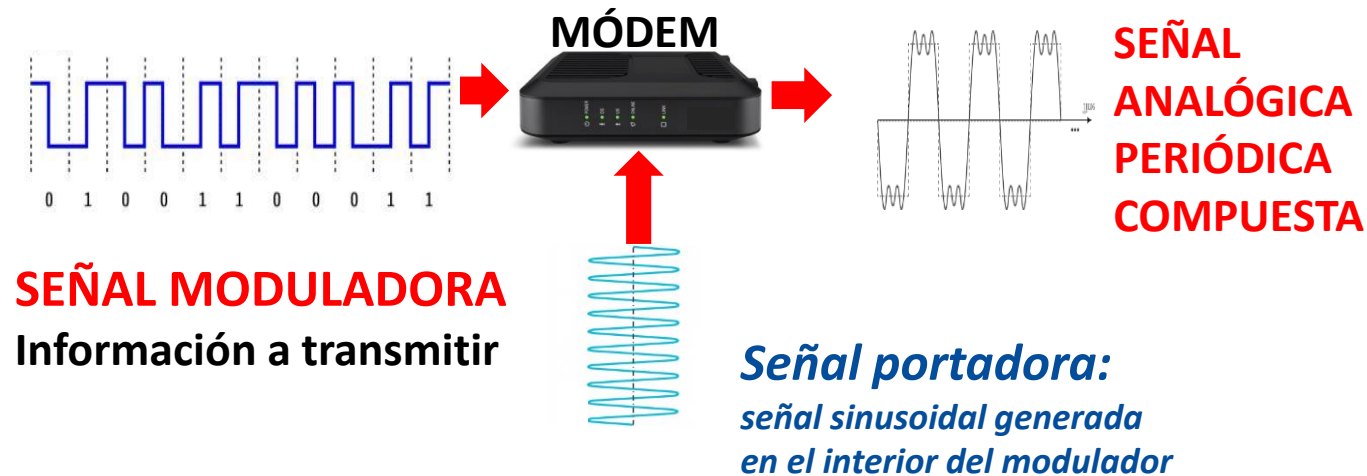
Nivel físico: transmisión de señal simple

- Por modulación (analógica o digital)

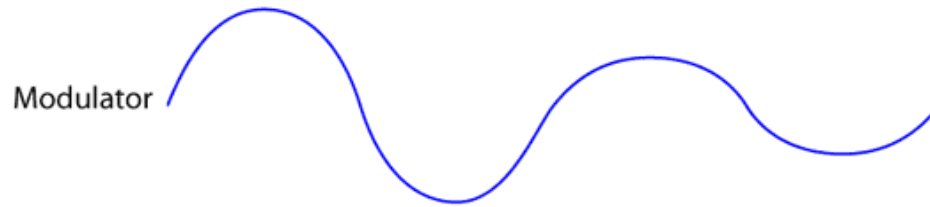
Ejemplo: Modulación Analógica

Datos digitales/analógicos de entrada y señal analógica de salida

Vida real: TDT

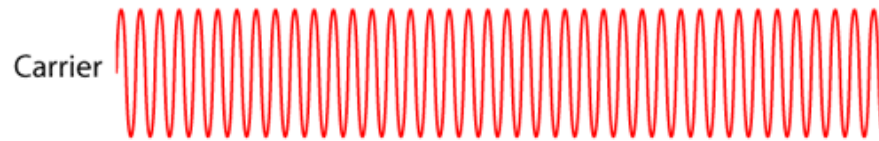


Nivel físico: ejemplos de modulación



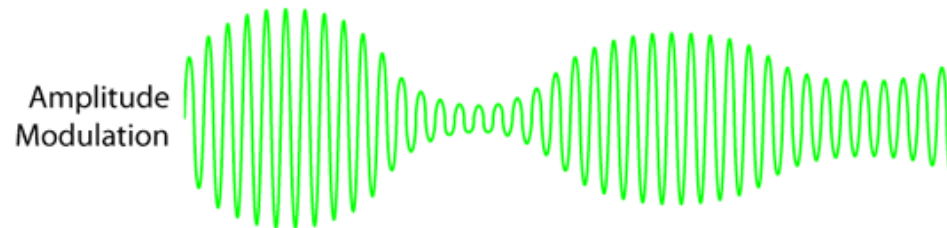
SEÑAL MODULADORA

Información a transmitir



SEÑAL PORTADORA

La que “porta” la moduladora

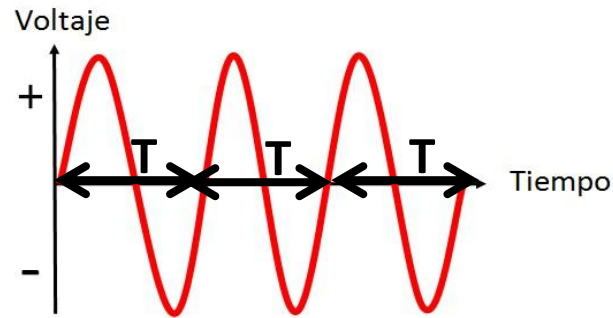


MODULACIÓN AM

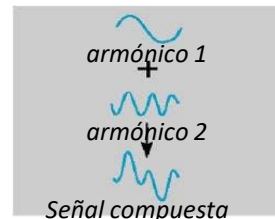
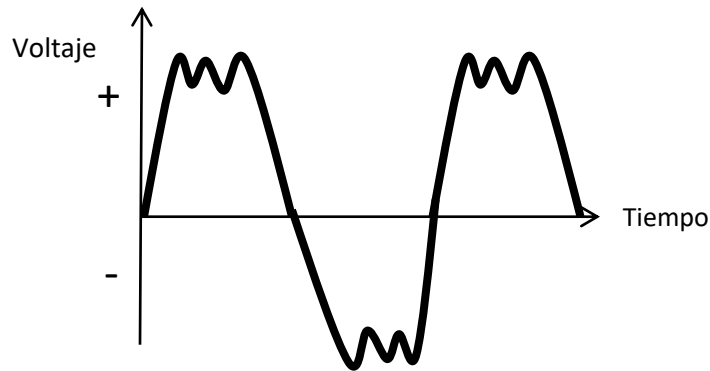


MODULACIÓN FM

Nivel físico: señales periódicas simples vs. compuestas



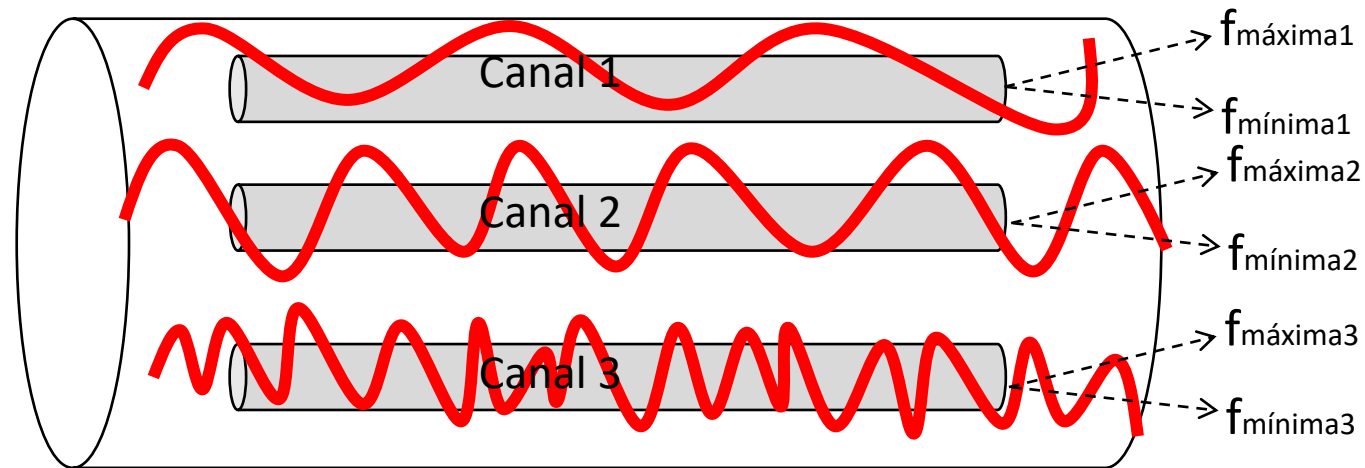
Una onda sinusoidal de FRECUENCIA ÚNICA NO ES ÚTIL PARA TRANSMITIR DATOS (como mucho para enviar unos 0s y 1s constantes, p.ej., una ALARMA)



- Una **SEÑAL ANALÓGICA PERIÓDICA SIMPLE** es una **ONDA SINUSOIDAL** que **NO PUEDE DESCOMONERSE EN OTRAS SEÑALES MÁS SIMPLES**. Está formada por un patrón que se repite continuamente dentro de un marco de tiempo medible conocido como PERIODO (T)
- Una **SEÑAL ANALÓGICA PERIÓDICA COMPUESTA** es una **combinación** de **ONDAS SIMPLES** u **ONDAS SINUSOIDALES** o **armónicos sinusoidales**

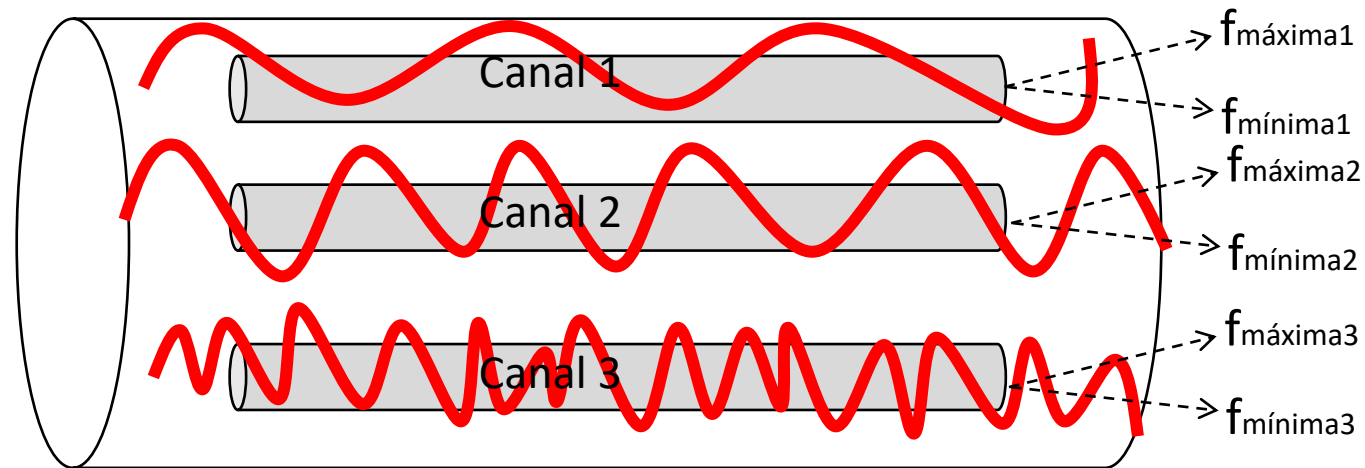
Nivel físico: canales

- El **MEDIO DE TRANSMISIÓN** es como una autopista con diferentes carriles y cada carril es un canal de comunicaciones por donde circula una señal portadora de datos
- El **CANAL DE COMUNICACIONES** es un trayecto, en el medio de transmisión, entre un emisor y un receptor por el que pasa la señal portadora de datos a una determinada frecuencia en función del ancho de banda de dicho canal
- El **ANCHO DE BANDA o RANGO DE FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN de un CANAL DE COMUNICACIONES** es el conjunto de frecuencias de transmisión o portadoras desde la frecuencia de transmisión más baja hasta la frecuencia de transmisión más alta.
- Si $f_{\text{máxima}} = 5 \text{ MHz}$ y $f_{\text{mínima}} = 0 \text{ MHz}$ entonces $W = 5 \text{ MHz}$



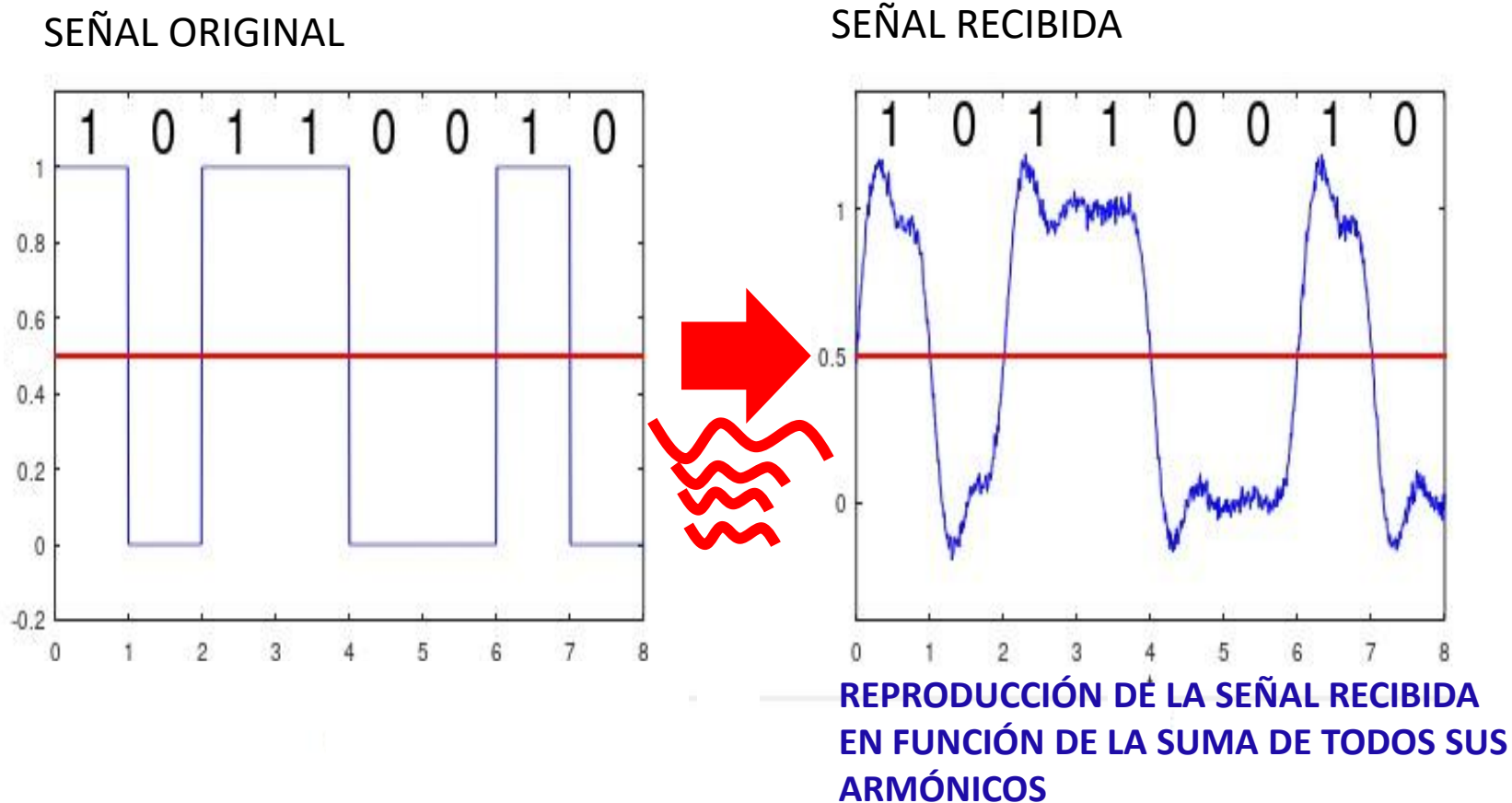
Nivel físico: canales

- Cada portadora sinusoidal o armónico sinusoidal se envía por un canal diferente
- Cuantos más armónicos se añadan a la señal, más se parecerá ésta a la onda original
- Problema: El **ANCHO DE BANDA DEL CANAL DE COMUNICACIONES**



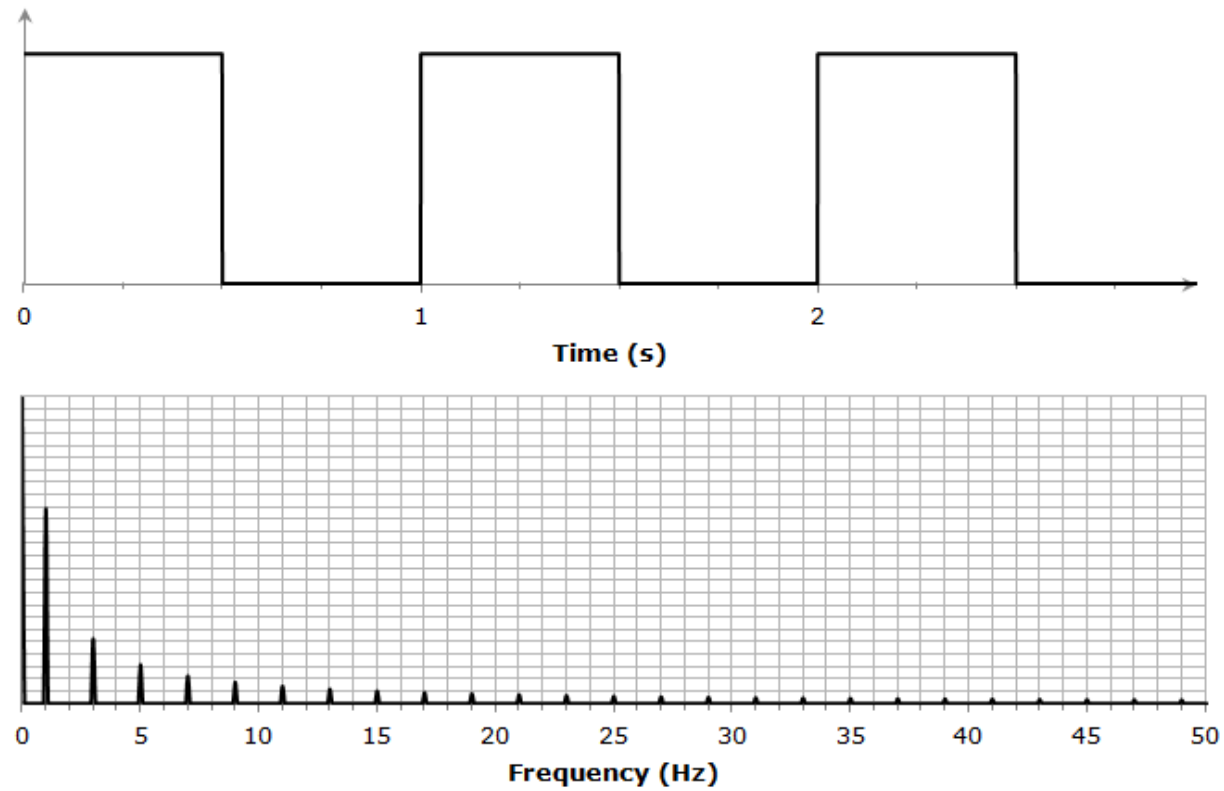
Nivel físico: canales

- **OBJETIVO:** Reproducir lo más exactamente posible la señal original o al menos conseguir una aproximación fiable de la misma
- Ejemplo de Transmisión de los Armónicos Sinusoidales de una Señal Compuesta

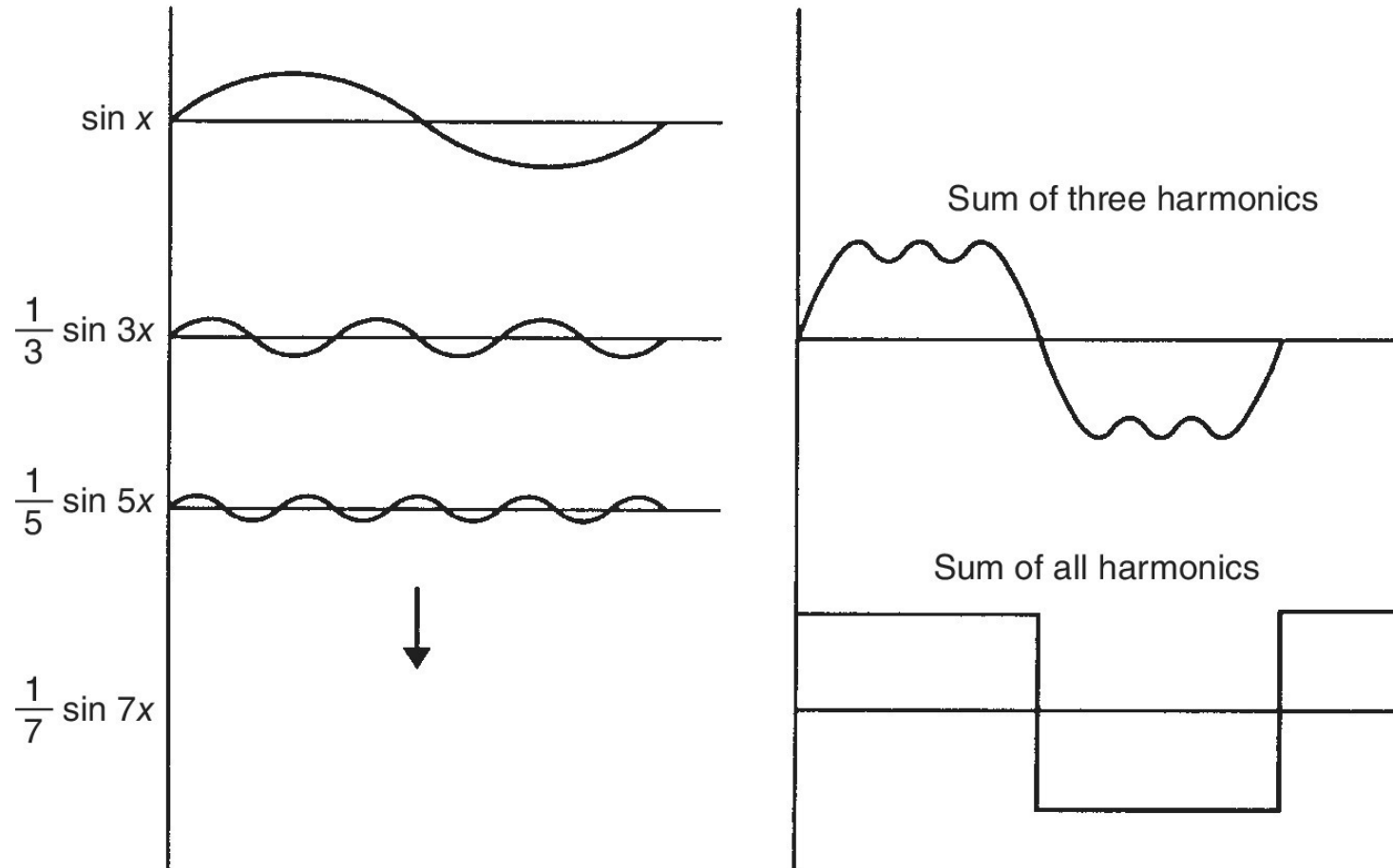


Nivel físico: canales

1 Hz square wave



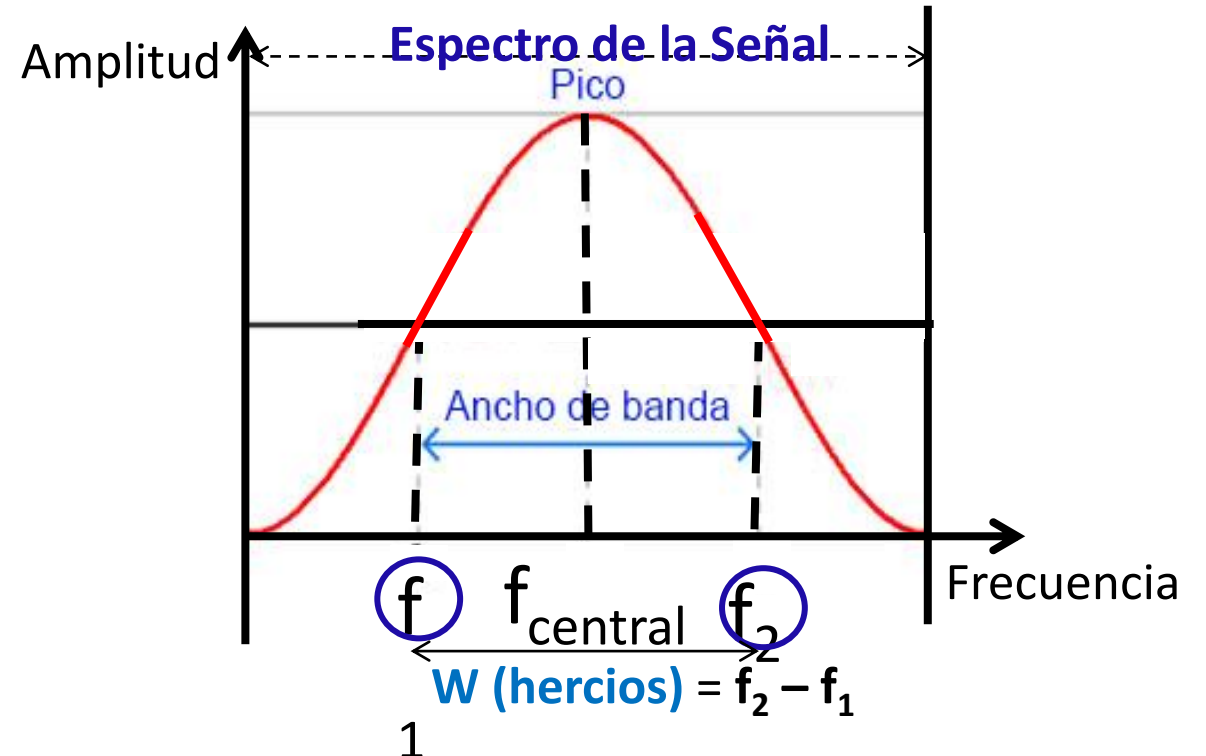
Nivel físico: canales



Nivel físico: ancho de banda

- **ESPECTRO DE UNA SEÑAL** = conjunto de frecuencias que la constituyen
- El **ANCHO DE BANDA** de una señal es el **rango de frecuencias donde se concentra la mayor parte de la energía** o potencia de la señal = DIFERENCIA ENTRE LA FRECUENCIA MÁS ALTA y MÁS BAJA CONTENIDAS EN LA SEÑAL
 - Si la frecuencia **más alta** de la señal es de **8 KHz** y la **más baja** es de **4 KHz**, el ancho de banda de la señal es de **4 KHz**

Ancho de Banda de una Señal

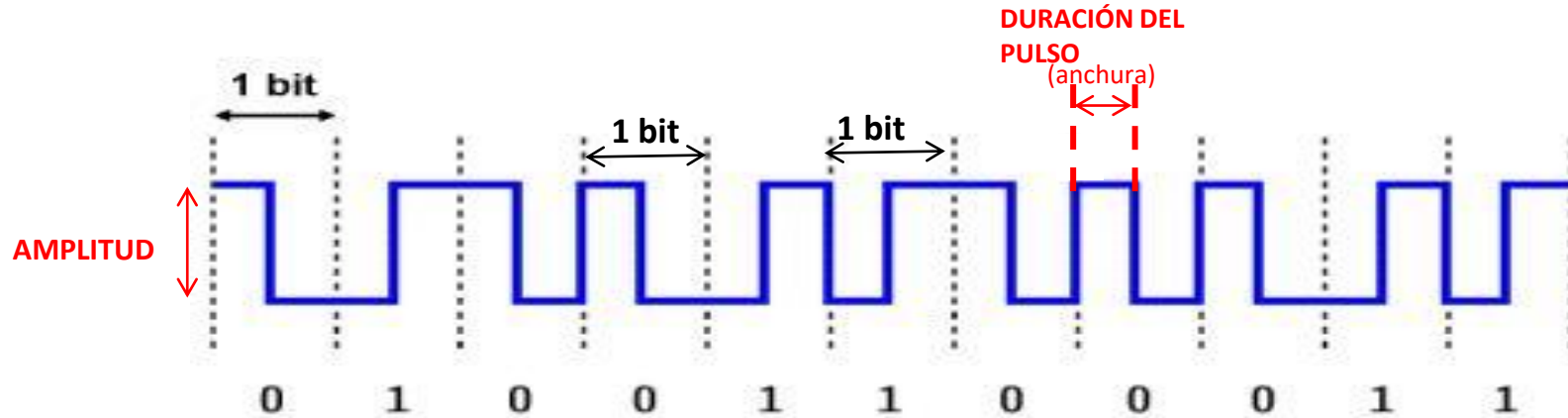


Nivel físico: ancho de banda

- Aunque una determinada onda contenga frecuencias en un amplio espectro; por cuestiones prácticas, cualquier sistema de transmisión (emisor + medio + receptor) **SÓLO PODRÁ TRANSFERIR UNA BANDA LIMITADA DE FRECUENCIAS**
- Esto hace que la **velocidad de transmisión máxima** esté limitada por el **ANCHO DE BANDA** o conjunto de frecuencias del medio de transmisión
- **A MAYOR ANCHO DE BANDA, MAYORES FRECUENCIAS, y MAYOR VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN**

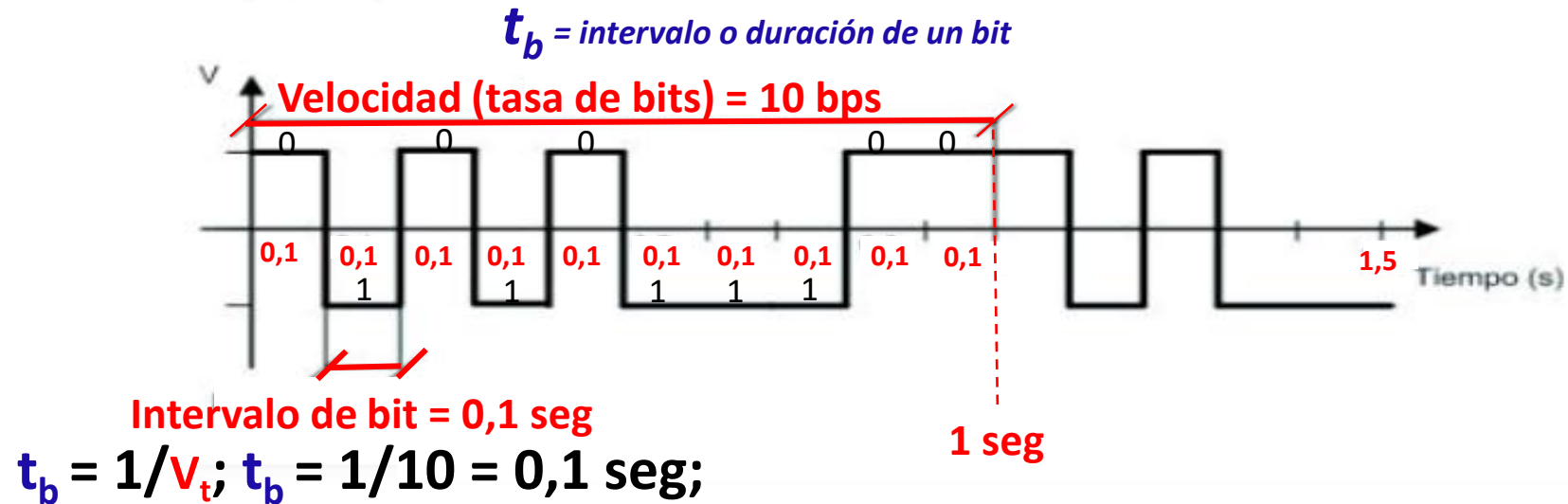


Nivel físico: señal digital no periódica



- Las **señales digitales no periódicas** se utilizan para representar **datos (0s y 1s) variables**
- La mayoría de las señales digitales son NO PERIÓDICAS y, por tanto, la periodicidad o la **frecuencia no es una característica** de la señal
 - VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN o **TASA DE BITS** =
Velocidad a la que se transmiten los datos por segundo (**bps o bits/seg**)

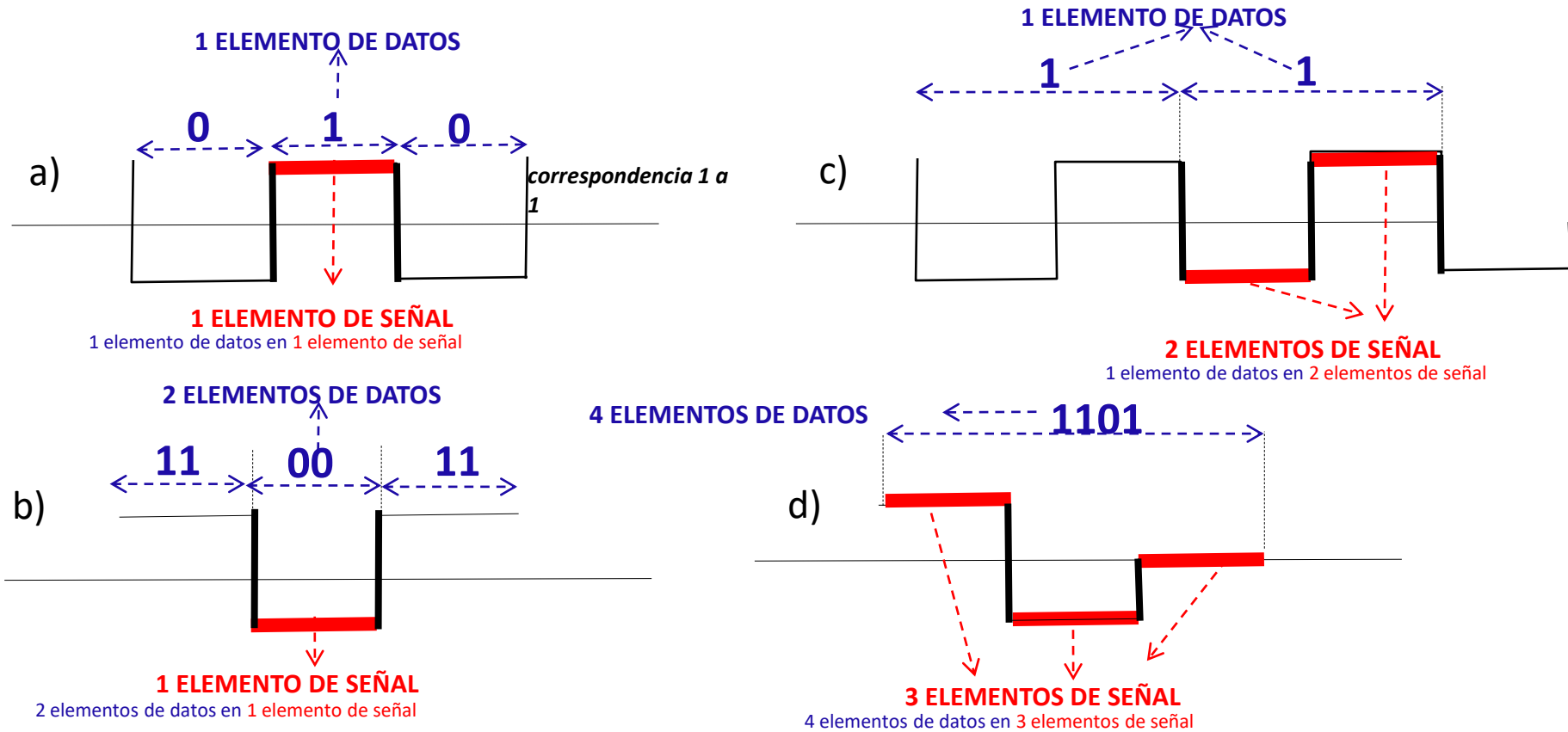
Nivel físico: señal digital no periódica



- INTERVALO DE BIT o DURACIÓN DE BIT (t_b) es el tiempo en segundos necesario para enviar un bit
- La VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN o TASA DE BITS es el número de intervalos de bit por segundo que es el número de bits enviados por segundo

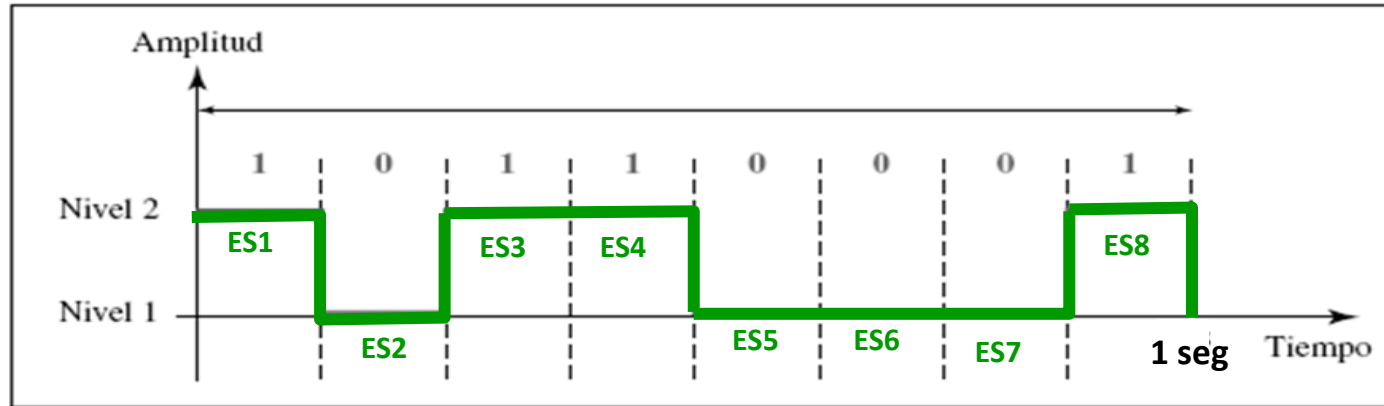
$$V_t \text{ (bps)} = 1/t_b \text{ (seg)}$$

Nivel físico: señal digital no periódica



- **ELEMENTO DE DATOS**
 - Unidad más pequeña que representa un elemento de información (1 bit o valor binario)
- **ELEMENTO DE LA SEÑAL**
 - Unidad más corta en el tiempo de una señal digital que representa o transporta un elemento de datos

Nivel físico: señal digital no periódica



a. Una señal digital con dos niveles

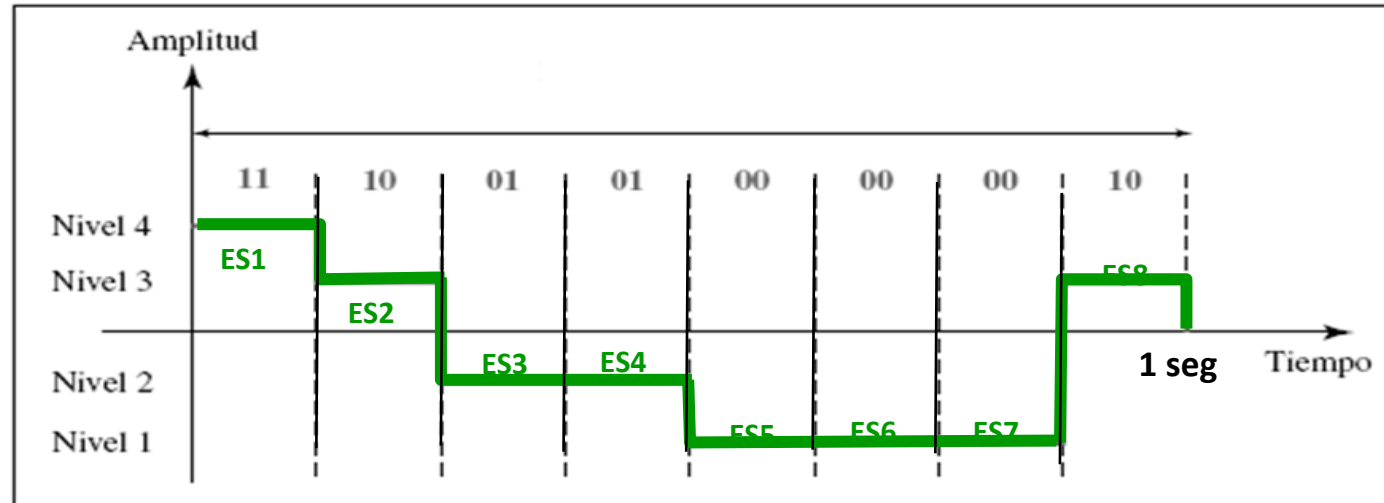
1 bit por **Elemento de Señal**

8 bits enviados en 1 seg

Velocidad = 8 bps

$$\log_2 L = n$$

$$2^n = L; 2^1 = 2 \text{ Niveles de Señal}$$



b. Una señal digital con cuatro niveles

L = Niveles de Señal o Voltaje

n = Nbits por El. de Señal

2 bits por **Elemento de Señal**

16 bits enviados en 1 seg

Velocidad = 16 bps

$$\log_2 L = n$$

$$2^n = L; 2^2 = 4 \text{ Niveles de Señal}$$

Nivel físico: velocidades binarias

$$V_t = V_m \times n \quad \text{o} \quad V_t = V_m \times \log_2(L)$$

- **V_t: Velocidad de transmisión** o tasa de datos o tasa de bits
 - Unidad: bits por segundo (**bps**)
- **V_m: Velocidad de modulación** o de señalización o tasa de señales
 - Velocidad a la que cambia el nivel de la señal o voltaje; o **número de veces por segundo que una señal cambia de estado**
 - Unidad: **baudios** = **Elementos de Señal/segundo**
 - 1 baudio = 1 ES o voltaje o cambio de la señal/seg
- **n**: Número de bits por Elemento de Señal
- **L**: Niveles de Señal o variaciones de Voltaje

Nivel físico: velocidades binarias

$$V_t = V_m \times n$$

$$V_t = V_m \times \log_2(L)$$

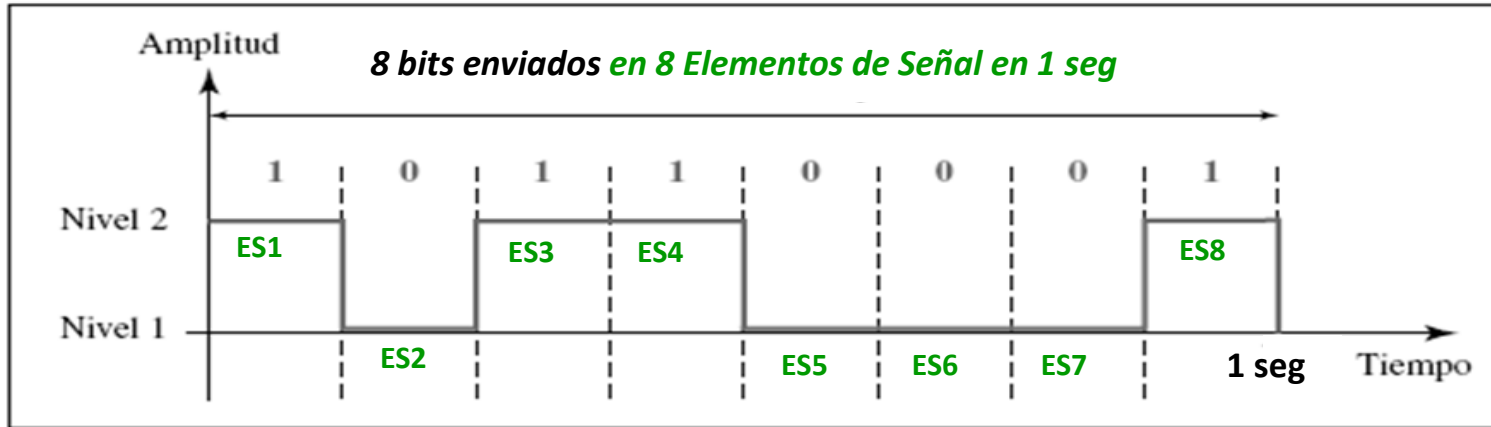
- V_t = ELEMENTOS DE SEÑAL POR SEGUNDO x BITS POR ELEMENTO DE SEÑAL
- V_t = Velocidad de transmisión (bps)
- V_m = Velocidad de modulación (baudios)
- L = Niveles de Señal o voltaje
- n = Número de bits por Elemento de Señal

$$V_t = 1/t_b = n/t_s$$

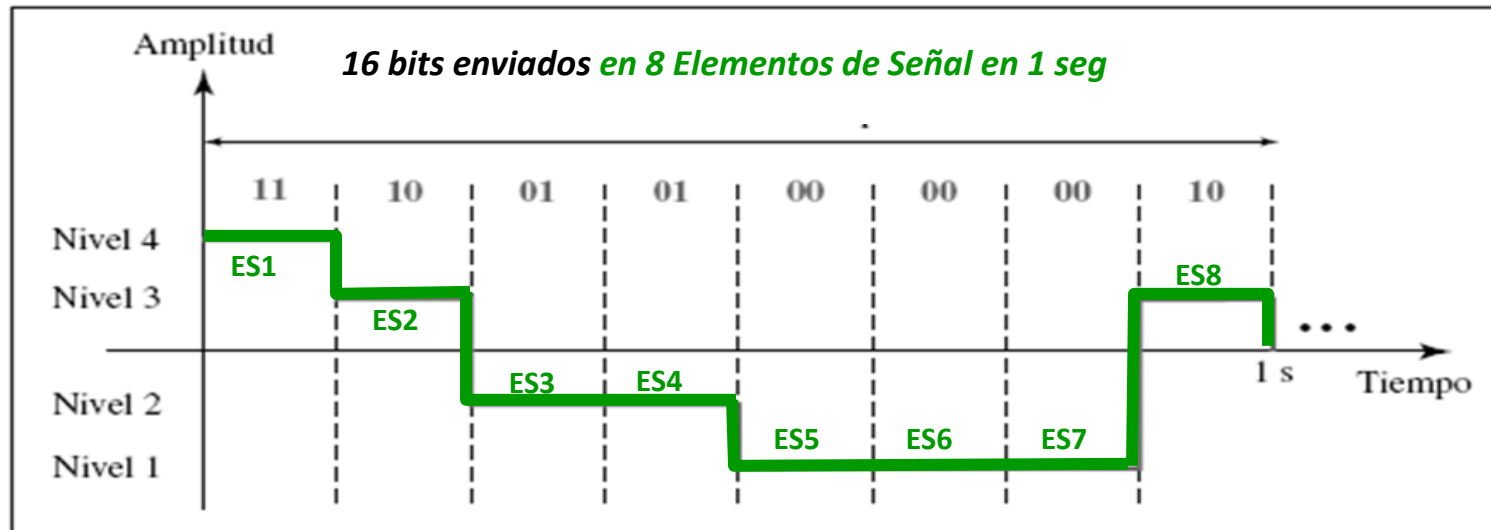
$$V_m = 1/t_s$$

- t_b (intervalo de bit) = Duración o tiempo de transmisión de un bit
- t_s (intervalo de elemento de señal) = Duración o tiempo de transmisión de un Elemento de Señal

Nivel físico: velocidades binarias



a. Una señal digital con dos niveles



b. Una señal digital con cuatro niveles

$$V_t = V_m \times n$$

$$V_t = V_m \times \log_2(L)$$

1 bit por Elemento de Señal (ES)

Si $V_m = 8$ baudios y $n = 1$:

$$V_t = 8 \text{ baudios} \times 1 \text{ bit/ES} = 8 \text{ bps}$$

2 bits por Elemento de Señal (ES)

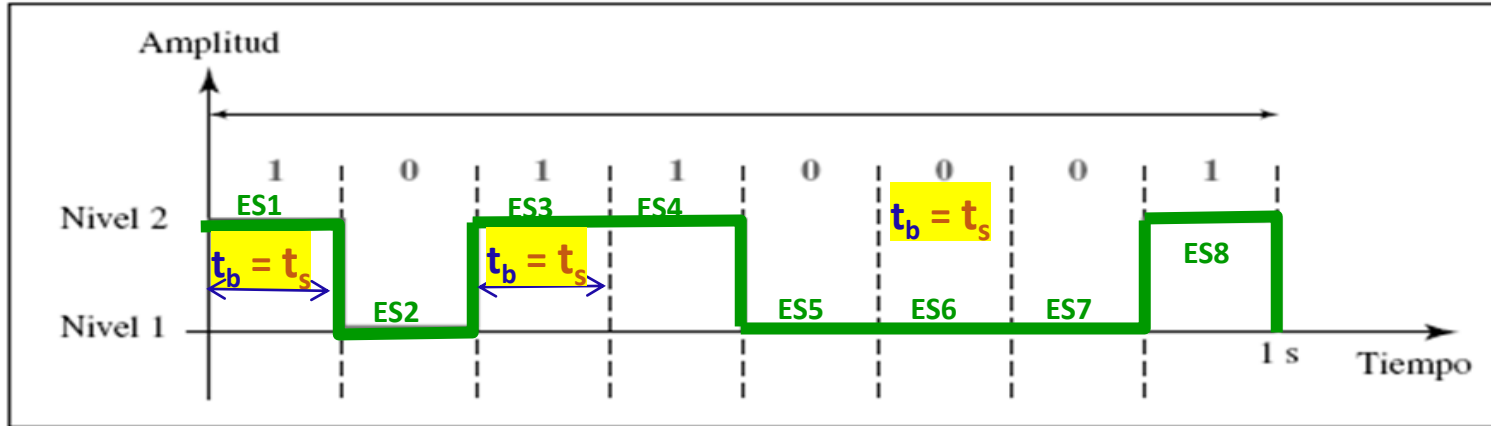
Si $V_m = 8$ baudios y $n = 1$:

$$V_t = 8 \text{ baudios} \times 2 \text{ bits/ES} = 16 \text{ bps}$$

Nivel físico: velocidades binarias

$$V_t = 1/t_b = n/t_s$$

$$V_m = 1/t_s$$



1 bit por El. de Señal ($t_s = t_b$)

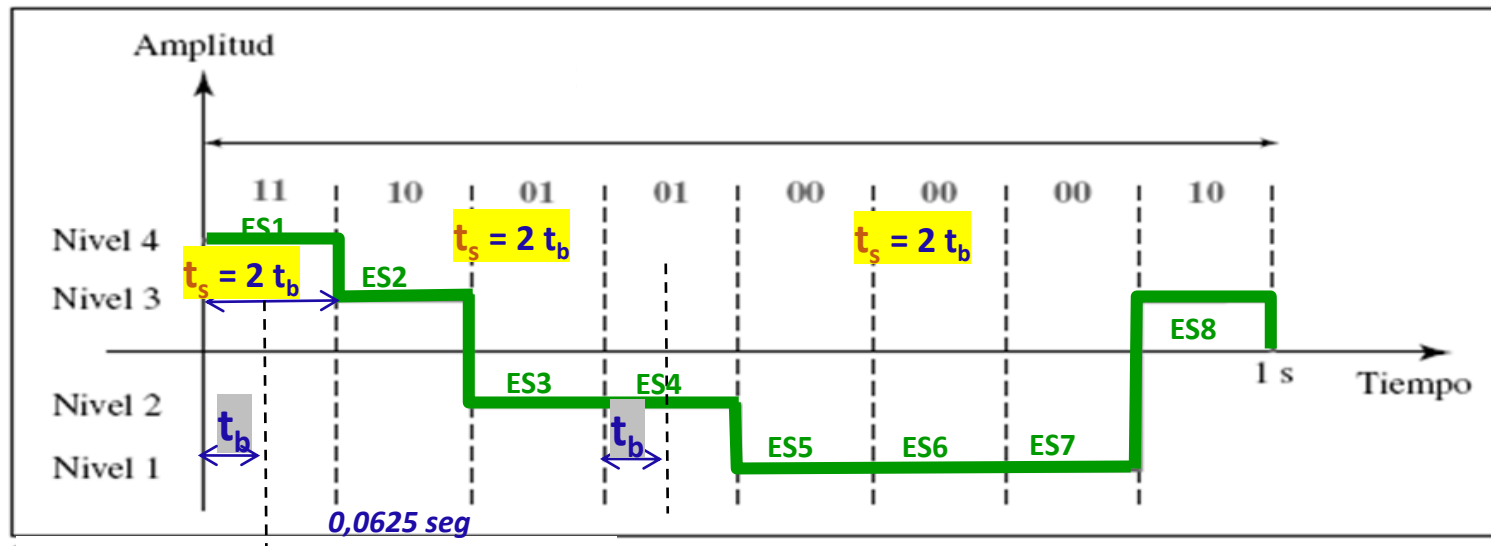
$V_t = 8 \text{ bps}$ 8 bits enviados en 1 seg

Si $t_s = 0,125 \text{ seg}$

$v_t = n/t_s = 1/0,125 = 8 \text{ bps}$

(o $v_t = 1/t_b = 1/0,125 = 8 \text{ bps}$)

$v_m = 1/t_s = 1/0,125 = 8 \text{ ES/seg}$



2 bits por El. de Señal ($t_s = 2t_b$)

$V_t = 16 \text{ bps}$ 16 bits enviados en 1 seg

Si $t_s = 0,125 \text{ seg}$

$v_t = n/t_s = 2/0,125 = 16 \text{ bps}$

(o $v_t = 1/t_b = 1/0,0625 = 16 \text{ bps}$)

$v_m = 1/t_s = 1/0,125 = 8 \text{ ES/seg}$

Nivel físico: velocidades binarias

- Supongamos un canal de **1200 baudios** (1200 elementos de señal/seg)
- ✓ ¿Cuál es la velocidad de transmisión para **2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 elementos de señal distintos?**

Niveles de Señal o Voltaje 	Nº de bits por elemento de señal $2^n = L$	Velocidad de modulación (baudios) V_m	Velocidad de transmisión (bps) $V_t = V_m \times n$
2	1	1200 baudios	1200 bps
4	2	1200 baudios	2400 bps
8	3	1200 baudios	3600 bps
16	4	1200 baudios	4800 bps
32	5	1200 baudios	6000 bps
64	6	1200 baudios	7200 bps
128	7	1200 baudios	8400 bps

Con una V_m constante, a medida que aumenta aumenta el nº de bits por elemento de señal; aumenta L o el número de niveles de voltaje; y, por tanto, aumenta la velocidad de transmisión (capacidad del canal)

Cálculo de la Velocidad de Transmisión

1. Un equipo emisor digital transmite a 2.400 baudios empleando 16 niveles de señal diferentes
¿Velocidad de transmisión?

Cálculo de la Velocidad de Transmisión

1. Un equipo emisor digital transmite a 2.400 baudios empleando 16 niveles de señal diferentes

¿Velocidad de transmisión?

¿Número de bits transmitidos en 1 elemento de señal?

$$n = \log_2 L = \log_2 16 = 4 \text{ bits/elemento de señal}$$

$$V_m = 2400 \text{ baudios}$$

$$V_t = V_m \times n = 2.400 \times 4 = 9.600 \text{ bps}$$

Cálculo de la Velocidad de Modulación y Velocidad de Transmisión

2. Un equipo transmisor digital envía un elemento de señal cada 0,41666 ms empleando 16 niveles de elementos de señal o voltaje diferentes
¿Velocidad de transmisión?

Cálculo de la Velocidad de Modulación y Velocidad de Transmisión

2. Un equipo transmisor digital envía un elemento de señal cada 0,41666 ms empleando 16 niveles de elementos de señal o voltaje diferentes

¿Velocidad de transmisión?

ts: Tiempo de transmisión de 1 elemento de señal

$$V_m = 1/t_s = 1/0,00041666 \text{ s} = 2.400 \text{ baudios}$$

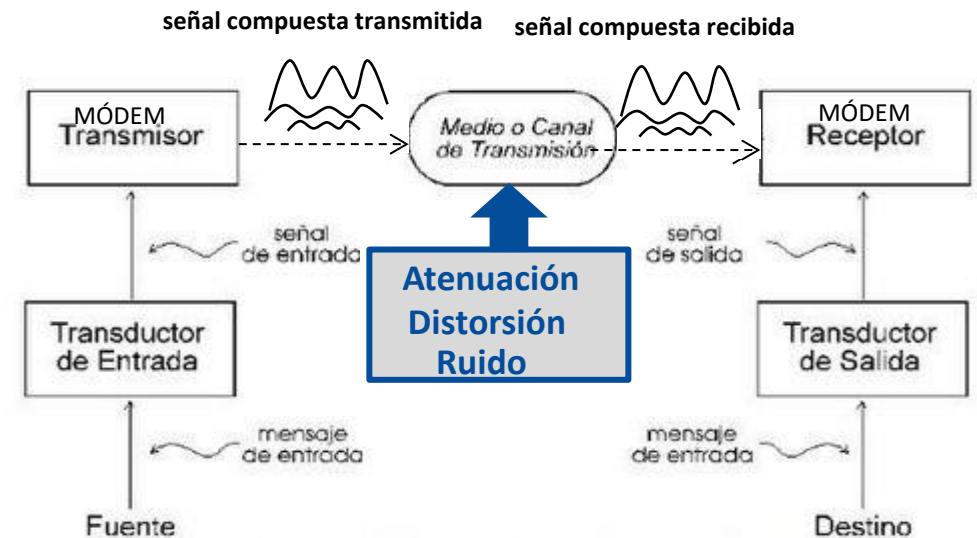
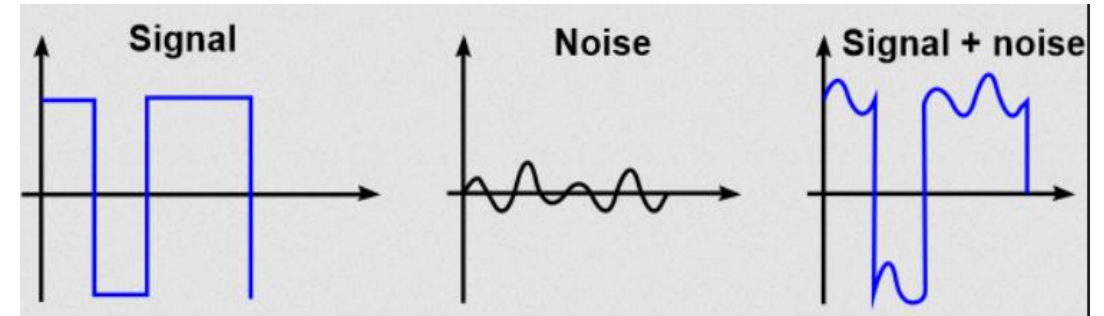
$$n = \log_2 L$$

$$n = \log_2 L = \log_2 16 = 4 \text{ bits/elemento de señal;}$$

$$V_t = V_m \times n = 2.400 \times 4 = 9.600 \text{ bps}$$

Nivel físico: perturbaciones

- **Perturbación:** Todo conjunto de actuaciones externas o internas sobre el sistema de transmisión que provocan que la señal recibida en el extremo receptor no sea exactamente igual a la emitida por la fuente
- **Atenuación**
- **Distorsión**
- **Ruido**



Nivel físico: perturbaciones

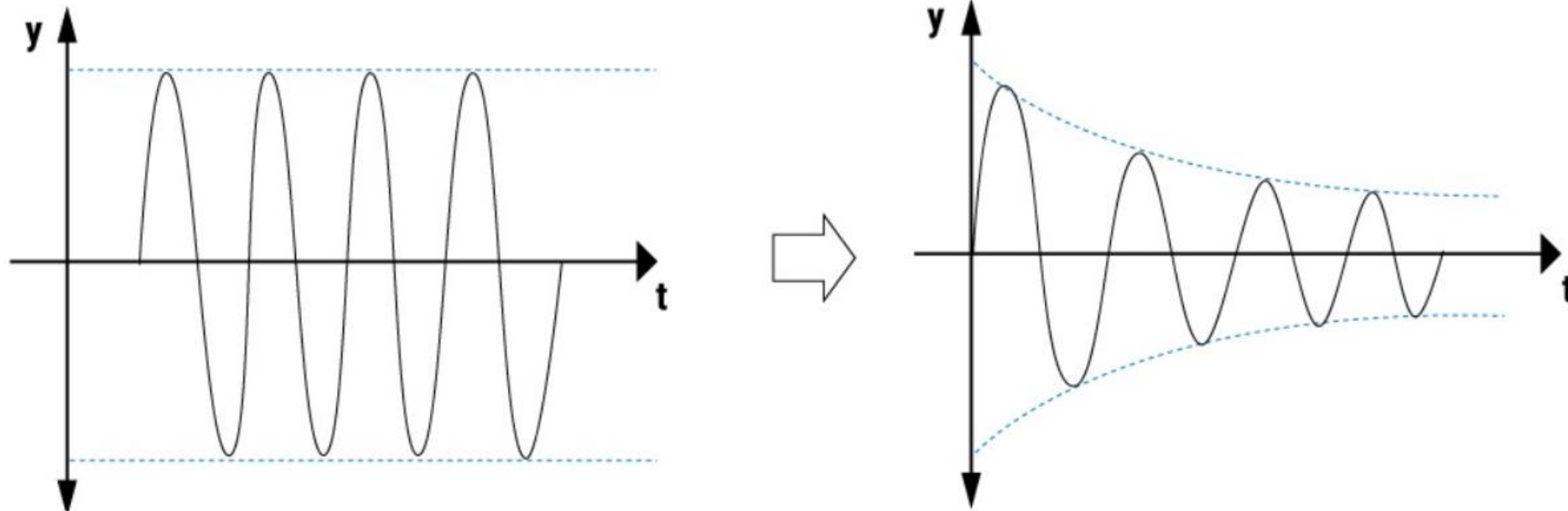
- **Decibelio (dB)**: Medida logarítmica que mide las potencias relativas de dos señales o de una señal en dos puntos distintos
 - Si $dB > 0$, $P_2 > P_1$
 - Si $dB < 0$, $P_2 < P_1$

$$dB \text{ Power Gain} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$



Alexander Graham **Bell**

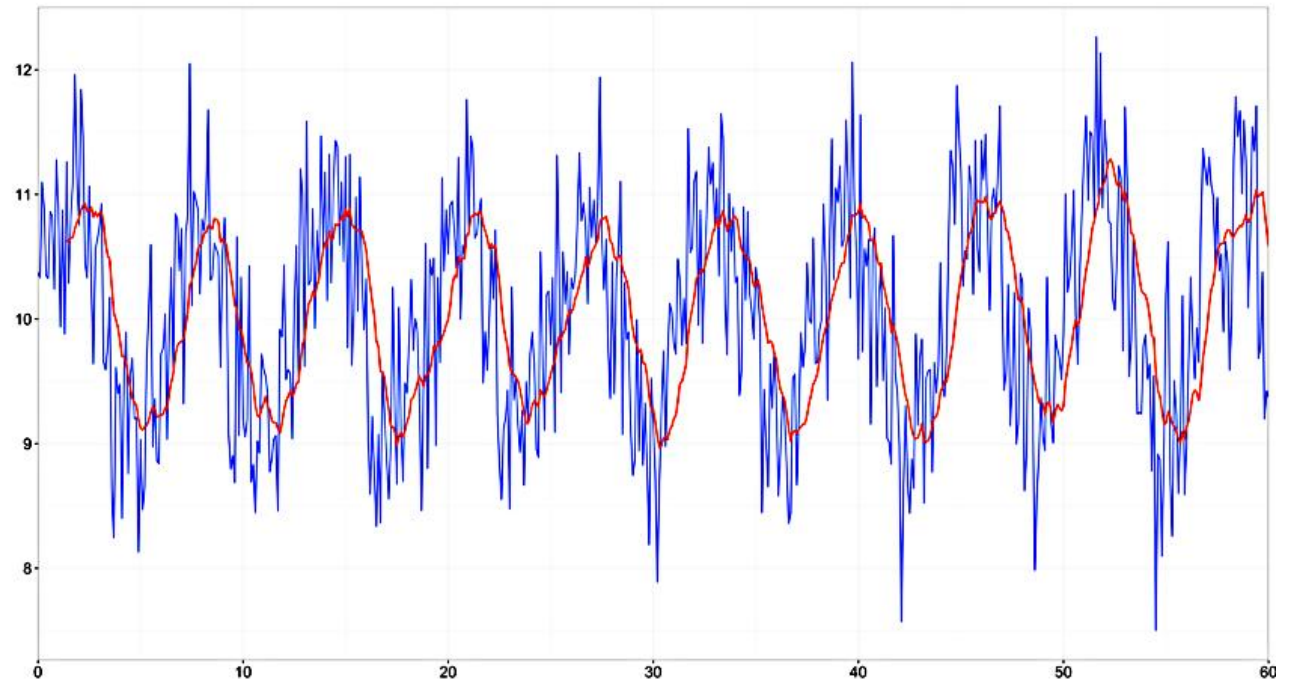
Nivel físico: atenuación



- **Atenuación:** Pérdida de potencia debida al medio de transmisión
 - $\text{dB} < 0$
- **Amplificación:** Ganancia de potencia por medio de amplificadores
 - $\text{dB} > 0$

Nivel físico: ruido

- **Ruido:** Señal no deseada que se añade durante la transmisión a la señal de datos
 - Por origen:
 - Térmico
 - Inducido
 - **Intermodulación (intra-canal)**
 - Diafonía (inter-canal)
 - Por naturaleza
 - Aditivo
 - No lineal
 - Aleatorio
 - Sal-y-pimienta
 - ...



Nivel físico: perturbaciones

- **Relación-Señal-a-Ruido (SNR):**

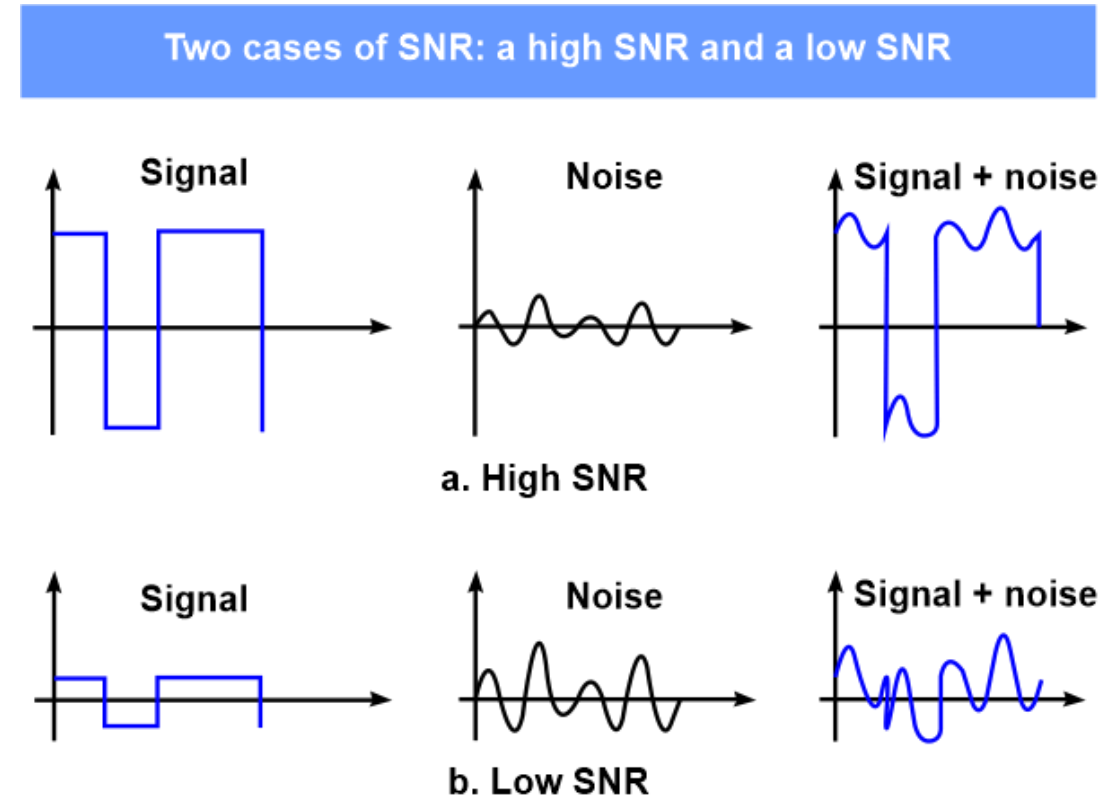
Medida que mide la potencia relativa de una señal con respecto a un ruido

- SNR alta = transmisión de calidad
- SNR baja = transmisión pobre
- SNR negativa = transmisión (casi) inútil

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$

Wanted component

Unwanted component



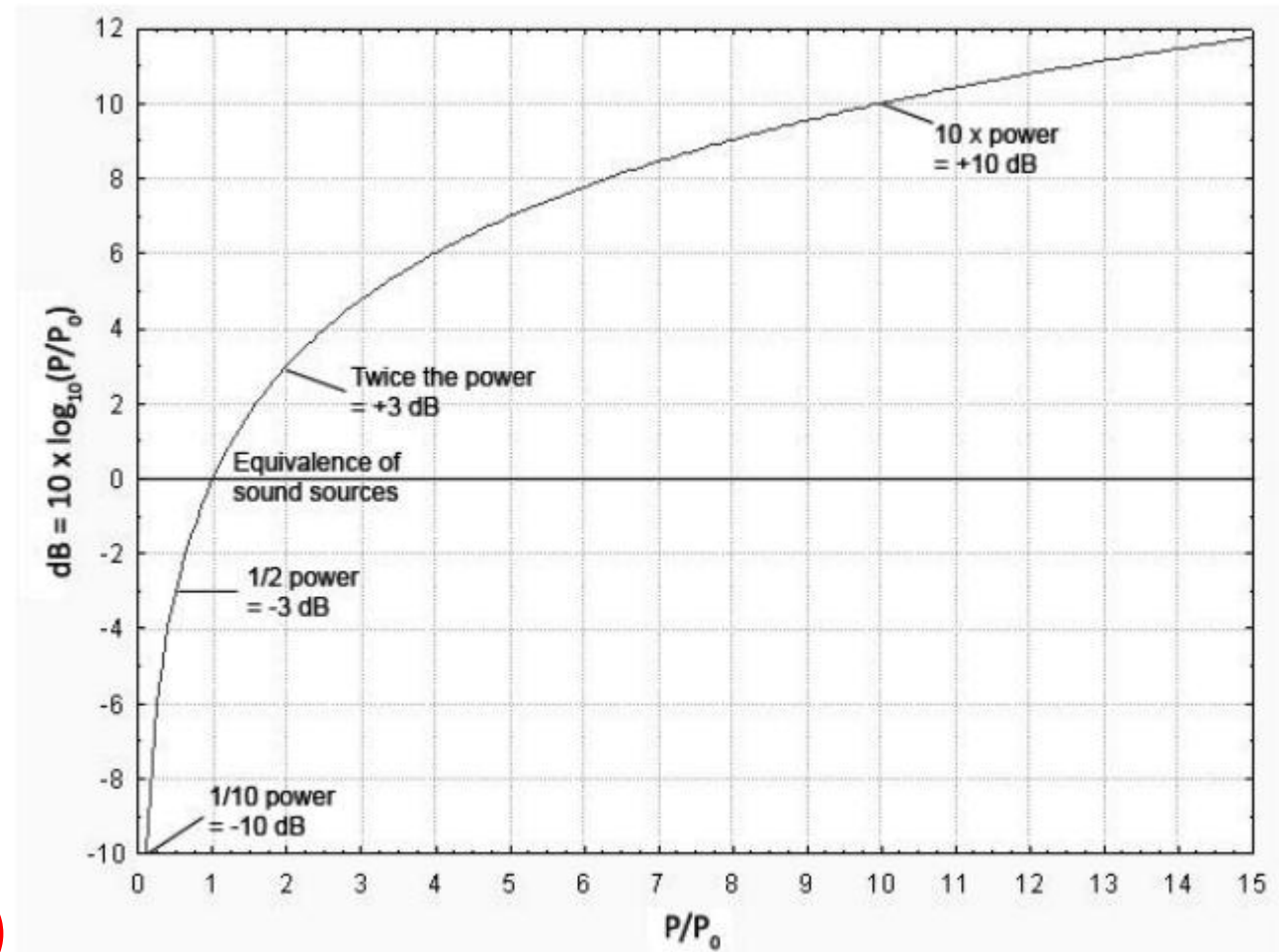
$$\left(\frac{S}{R}\right)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{Potencia_Señal}}{\text{Potencia_Ruido}}$$

Nivel físico: perturbaciones

- **Atención a las medidas logarítmicas!!!**

- 10 dB significa que la potencia de la señal es 10 veces superior a la potencia del ruido
- 20 dB significa que la potencia de la señal es 100 veces superior a la potencia del ruido
- 30 dB significa que la potencia de la señal es 1000 veces superior a la potencia del ruido

$$10 \times \log_{10}(S/R) = n \text{ dB} \quad S/R = 10^{(n/10)}$$



Cálculo de la Relación S/R sin dB y con dB

1. La potencia de una señal es 10 mW y la potencia del ruido es 1 μ W.

a) ¿Cuáles son los valores de S/R y S/R_{dB}?

n dB

S/R

Cálculo de la Relación S/R sin dB y con dB

1. La potencia de una señal es 10 mW y la potencia del ruido es 1 μW.

a) ¿Cuáles son los valores de S/R y S/R_{dB}?

➡ Cálculo de una S/R sin dB para una determinada potencia de señal y ruido

➤
$$S/R \text{ (sin dB)} = \frac{\text{Potencia_Señal}}{\text{Potencia_Ruido}}$$

✓
$$S/R \text{ (sin dB)} = \frac{\text{Potencia_Señal}}{\text{Potencia_Ruido}} = 10.000 \mu W / 1 \mu W = 10.000$$

- Una relación S/R de 10.000 significa que la potencia de la señal es 10.000 veces superior a la potencia del ruido y debe equivaler a una relación S/R de 40 dB

➡ Cálculo del nº de dB o de una S/R con dB para una S/R sin dB de 10.000

➤
$$S/R \text{ (con dB)} = (S/R)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{Potencia_Señal}}{\text{Potencia_Ruido}}$$

✓
$$S/R \text{ (con dB)} = (S/R)_{dB} = 10 \log_{10} 10.000 = 10 \times 4 = 40 \text{ dB}$$

- Una relación S/R de 40 dB significa que la potencia de la señal es 10.000 veces superior a la potencia del ruido

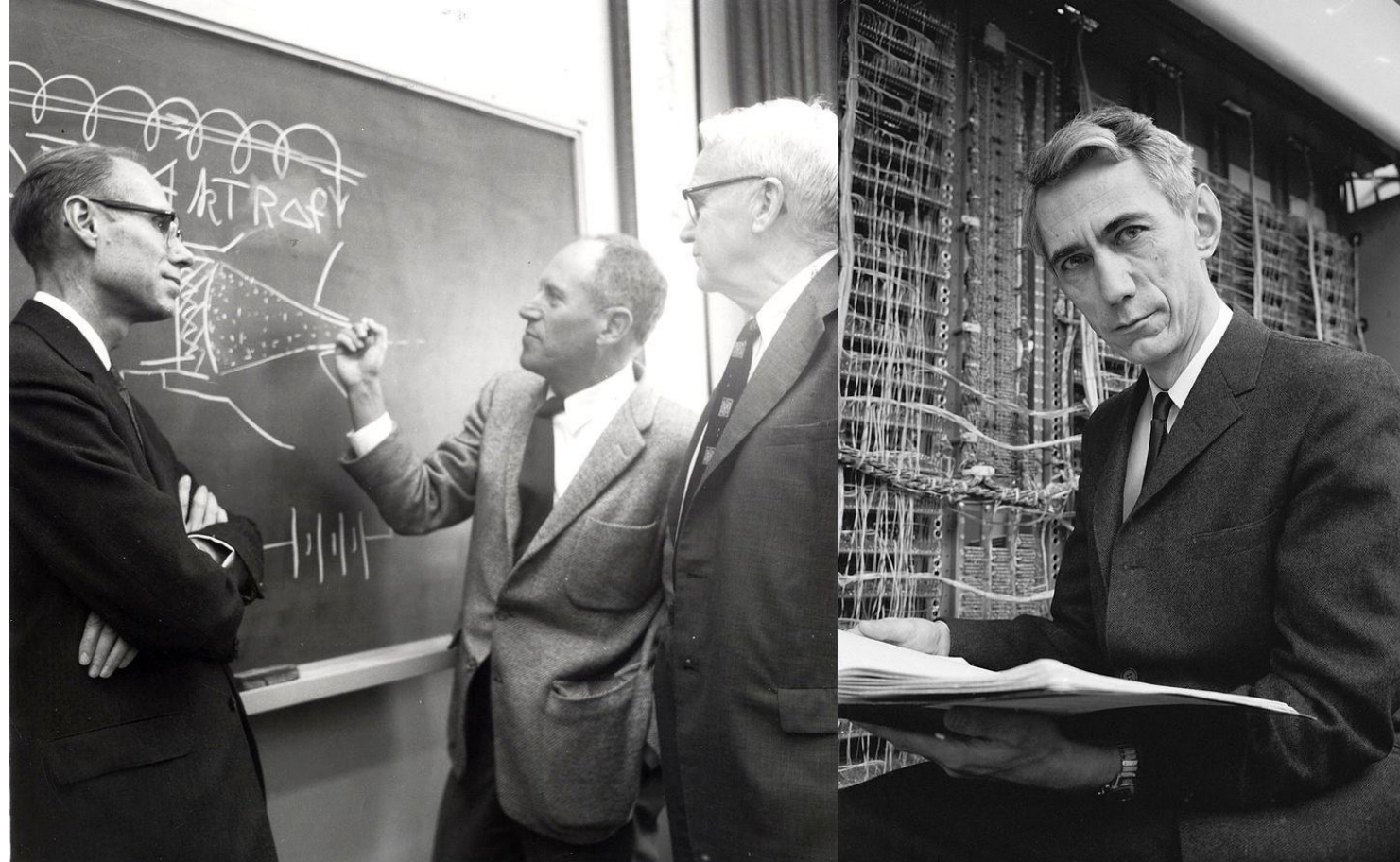
n dB	S/R
100	10000000000
90	1000000000
80	100000000
70	10000000
60	1000000
50	100000
40	10000
30	1000
20	100
10	10
0	1
-10	0.1
-20	0.01
-30	0.001
-40	0.0001
-50	0.00001
-60	0.000001
-70	0.0000001
-80	0.00000001
-90	0.000000001
-100	0.0000000001

Nivel físico: Capacidad de Canal

- Ideal: transmitir información y que tarde lo menos en llegar

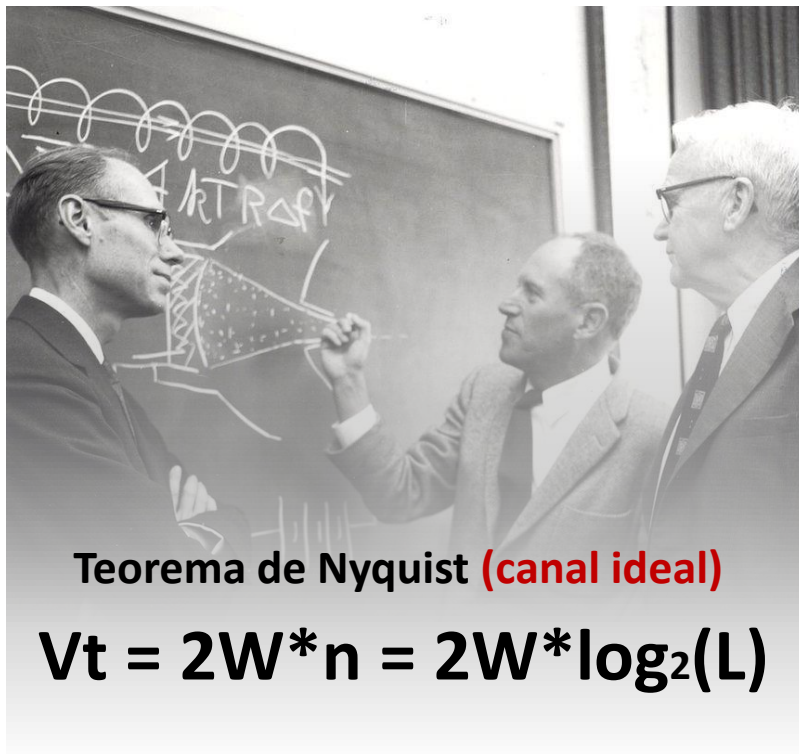
¿Cómo?

- Información (señal)
 - Frecuencia(s)
 - Potencia
- Medio
 - Ancho de banda
 - Ruido



Nivel físico: Capacidad de Canal

- La **CAPACIDAD DE UN CANAL DE COMUNICACIONES** es la **VELOCIDAD MÁXIMA** a la que se pueden transmitir los datos por dicho canal



Teorema de Nyquist (**canal ideal**)

$$V_t = 2W * n = 2W * \log_2(L)$$

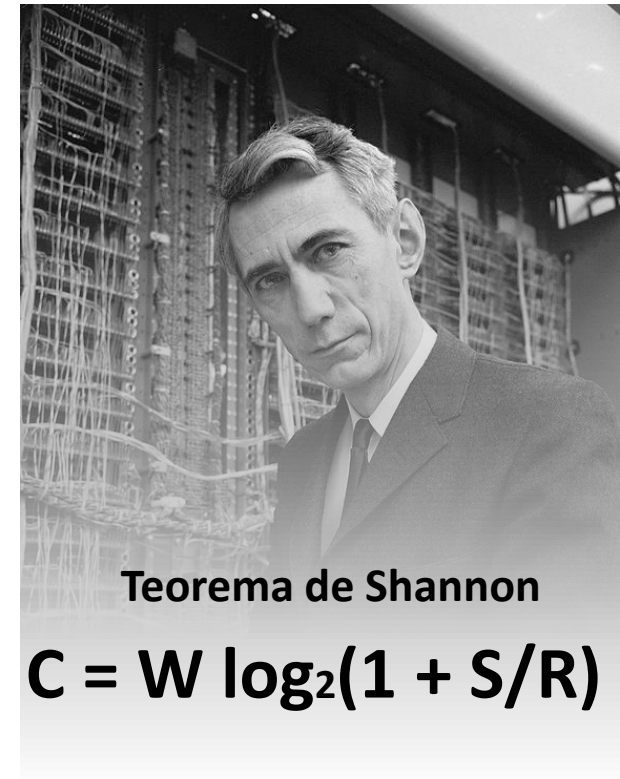
El único límite es el ancho de banda

$$C = V_{\max} \text{ (bps)}$$

W = ancho de banda (Hz)

n = niveles

$$S/R = \text{SNR}$$



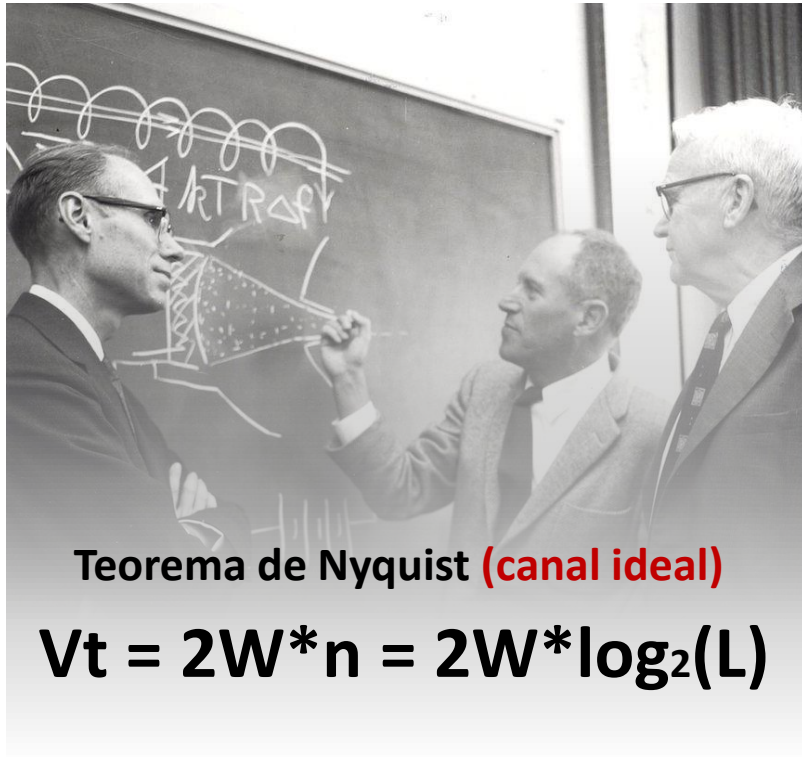
Teorema de Shannon

$$C = W \log_2(1 + S/R)$$

Todo canal tiene ruido

Nivel físico: Capacidad de Canal

- Conclusiones:



Teorema de Nyquist (canal ideal)

$$V_t = 2W * n = 2W * \log_2(L)$$

El único límite es el ancho de banda

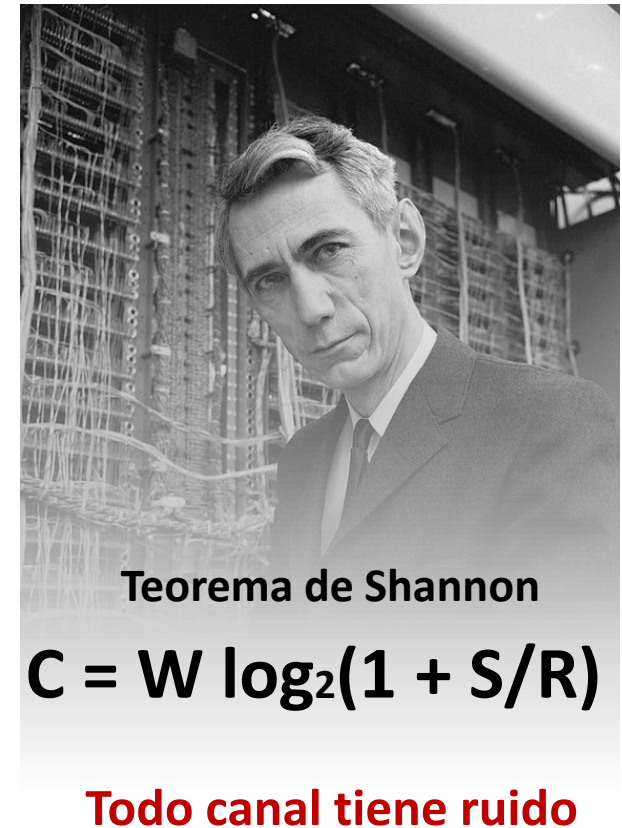
- Para un ancho de banda fijo, la **velocidad de transmisión aumenta** si se **incrementa el número de niveles** de la señal
- La velocidad máxima de modulación es siempre el **doble del ancho de banda**

$$V_t = V_m \times n$$

$$V_m = V_t / n = 2W * \log_2(L) / (\log_2 L) = 2W$$

Nivel físico: Capacidad de Canal

- Conclusiones:
 - Si se **incrementa V_t** en un **canal ruidoso** habrá un mayor número de fallos o bits cambiados
 - **La relación S/R DETERMINA LA MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN QUE SE PUEDE CONSEGUIR**
 - **NO IMPORTA LOS NIVELES DE VOLTAJE QUE HAYA**
 - **No se puede conseguir una velocidad mayor que la capacidad del canal **sin fallos totales****



Nivel físico: Capacidad de Canal

Asociar S/R con el número de niveles L
(por tanto, con la velocidad de transmisión)

$$C = 2W \log_2 L \text{ (Nyquist)}$$

$$C = W \log_2(1 + S/R) \text{ (Shannon)}$$

$$2W \log_2 L = W \log_2(1 + S/R)$$

$$2 \log_2 L = \log_2(1 + S/R)$$

$$\log_2 L^2 = \log_2(1 + S/R)$$

$$L^2 = 1 + S/R$$

$$L = \sqrt{1 + S/R}$$

El número de niveles de la señal está limitada por S/R

Si aumenta el número de niveles de voltaje de la señal, se incrementa la velocidad de transmisión

- La capacidad del canal es directamente proporcional al cociente S/R
- **Cuanto mayor sea el cociente S/R (potencia de la señal es significativamente mayor que la del ruido), más fácil es distinguir qué es señal y qué es ruido,**
- Es importante que este cociente sea grande para poder extraer correctamente la señal en el receptor.
- Si aumenta el ruido, disminuye la relación S/R
- Si disminuye la relación S/R , disminuye el número de niveles de la señal
- Si disminuye el número de niveles de la señal, disminuye la velocidad de transmisión

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

1. Sea un canal sin ruido, con un ancho de banda de 3000 Hz, transmitiendo una señal digital con 2 niveles (señal digital binaria)

¿Velocidad de Transmisión máxima?

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

1. Sea un canal sin ruido, con un ancho de banda de 3000 Hz, transmitiendo una señal digital con 2 niveles (señal digital binaria)

$$V_t \text{ (bps)} = 2 W \log_2 L$$

➤ *Velocidad de Transmisión máxima = $2 \times 3000 \times \log_2 2 = \underline{6.000 \text{ bps}}$*

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

2. Sea un canal sin ruido, con un ancho de banda de 3000 Hz, transmitiendo una señal con 4 niveles (señal digital multinivel)

¿Velocidad de Transmisión máxima?

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

2. Sea un canal sin ruido, con un ancho de banda de 3000 Hz, transmitiendo una señal con 4 niveles (señal digital multinivel)

$$V_t \text{ (bps)} = 2 W \log_2 L$$

➤ *Velocidad de Transmisión máxima = $2 \times 3000 \times \log_2 4 = \underline{12.000 \text{ bps}}$*

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

3. Supongamos que se necesita transmitir a 4 Mbps sobre un canal sin ruido con un ancho de banda de 1 MHz.

¿Cuántos niveles de señal son necesarios?

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

3. Supongamos que se necesita transmitir a 4 Mbps sobre un canal sin ruido con un ancho de banda de 1 MHz. *¿Cuántos niveles de señal son necesarios?*

$$\text{➤ } 4.000.000 = 2 \times 1.000.000 \times \log_2 L;$$

$$\log_2 L = 4.000.000 / 2.000.000 = 2$$

$$\log_2 L = 2$$

$$2^2 = L = \underline{4 \text{ niveles}}$$

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

4. Supongamos que se necesita transmitir a una velocidad de 265 Kbps sobre un canal sin ruido con un ancho de banda de 20 KHz.

¿Cuántos niveles de señal se necesitan?

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

4. Supongamos que se necesita transmitir a una velocidad de 265 Kbps sobre un canal sin ruido con un ancho de banda de 20 KHz.

¿Cuántos niveles de señal se necesitan?

Según el Teorema de Nyquist, la capacidad de un canal sin ruido viene dado por:

$$C = 2W \log_2 L = 2 \times 20.000 \text{ Hz} \times \log_2 L$$

$$265.000 \text{ bps} = 40.000 \text{ Hz} \times \log_2 L$$

$$\log_2 L = 265.000/40.000 = 6,625$$

$$2^{6,625} = L = \underline{98,7 \text{ niveles}}$$

Ejemplos de Aplicación de la Fórmula de Nyquist

4. Supongamos que se necesita transmitir a una velocidad de 265 Kbps sobre un canal sin ruido con un ancho de banda de 20 KHz.
- a) ¿Cuántos niveles de señal se necesitan?

(continuación)

Como $L (2^{6,625})$ no es una potencia entera en base 2, hay que incrementar o decrementar el número de niveles, lo cual incrementará o decrementará la velocidad de transmisión

- Si establecemos 128 niveles (2^7), entonces C es 280 kbps ($C = 2 \times 20.000 \times \log_2 128 = 40.000 \times 7 = 280.000 \text{ bps} = 280 \text{ Kbps} > 265 \text{ Kbps}$)
 - *A mayor n° de niveles, equipos más sofisticados y caros*
- Si establecemos 64 niveles (2^6), entonces C es 240 kbps ($C = 2 \times 20.000 \times \log_2 64 = 40.000 \times 6 = 240.000 \text{ bps} = 240 \text{ Kbps} < 265 \text{ Kbps}$)

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

1. Cuál es la capacidad de un canal con un ancho de banda de 2 MHz y una relación S/R de 36 dB?

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

1. Cuál es la capacidad de un canal con un ancho de banda de 2 MHz y una relación S/R de **36 dB**?

- $S/R = 10^{n/10} = 10^{36/10} = 10^{3,6} = 3981,07 = 3981$

- $C = W \log_2 (1 + S/R) = 2 \times 10^6 \times \log_2 (1+3981) = 2 \times 10^6 \times 11,96 = 24 \text{ Mbps}$

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

2. Sea un canal de 1 MHz de ancho de banda y una relación S/R de 63
¿Capacidad del canal?

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

2. Sea un canal de 1 MHz de ancho de banda y una relación S/R de 63

a) ¿Capacidad del canal?

- $C = W \log_2 (1 + S/R) = 1.000.000 \times \log_2 (1 + 63) = 1.000.000 \times \log_2 (64) =$
 $= 1.000.000 \times 6 = 6000.000 \text{ bps} = \underline{6 \text{ Mbps}}$

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

3. Sea una línea telefónica tradicional con un ancho de banda de 3.000 Hz (300 Hz a 3.300 Hz). La relación S/R es **3162 (35 dB)**

- a) ¿Cuál será la capacidad máxima teórica de un canal de línea telefónica?
- b) ¿Cómo se podría aumentar la tasa de bits del canal?

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

3. Sea una línea telefónica tradicional con un ancho de banda de 3.000 Hz (300 Hz a 3.300 Hz). La relación S/R es **3162 (35 dB)**

- a) ¿Cuál será la capacidad máxima teórica de un canal de línea telefónica?
- b) ¿Cómo se podría aumentar la tasa de bits del canal?

- a) ¿Cuál será la capacidad máxima teórica de un canal de línea telefónica?

$$\begin{aligned} C &= W \log_2 (1 + S/R) = 3000 \times \log_2 (1 + 3162) = 3000 \times \log_2 (1 + 3163) \\ &= 3000 \times 11,62 = \underline{\underline{34.850 \text{ bps}}} \end{aligned}$$

- b) ¿Cómo se podría aumentar la tasa de bits del canal?

Aumentando W o disminuyendo el ruido o aumentando la potencia de la señal.

Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

4. ¿Cuál es la capacidad de un canal con un ancho de banda de 2 MHz y una relación S/R de 36 dB?

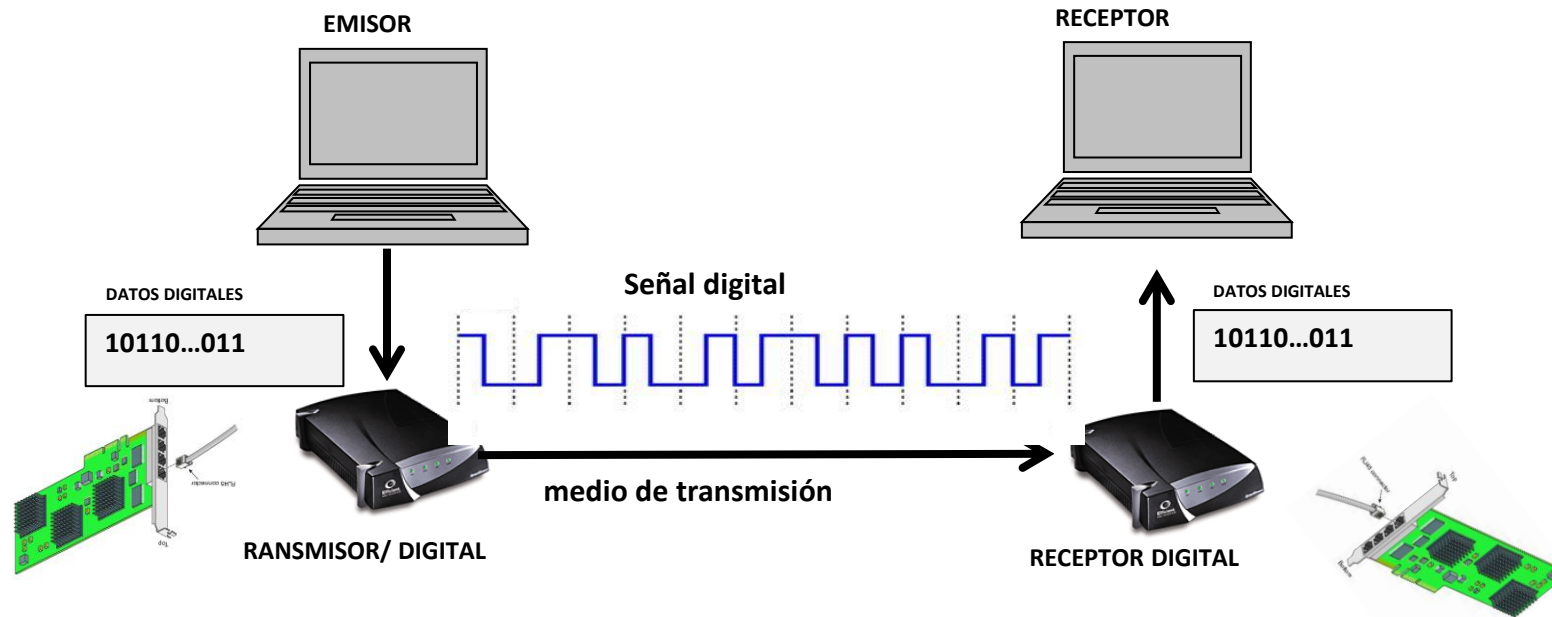
Cálculo de la Capacidad o Velocidad de Transmisión de un Canal de Comunicaciones

4. ¿Cuál es la capacidad de un canal con un ancho de banda de 2 MHz y una relación S/R de 36 dB?

- $S/R = 10^{n/10} = 10^{36/10} = 10^{3,6} = 3981,07 = 3981$
- $C = W \log_2 (1 + S/R) = 2 \times 10^6 \times \log_2 (1 + 3981) = 2 \times 10^6 \times 11,96 = 24 \text{ Mbps}$

PAUSA

Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base



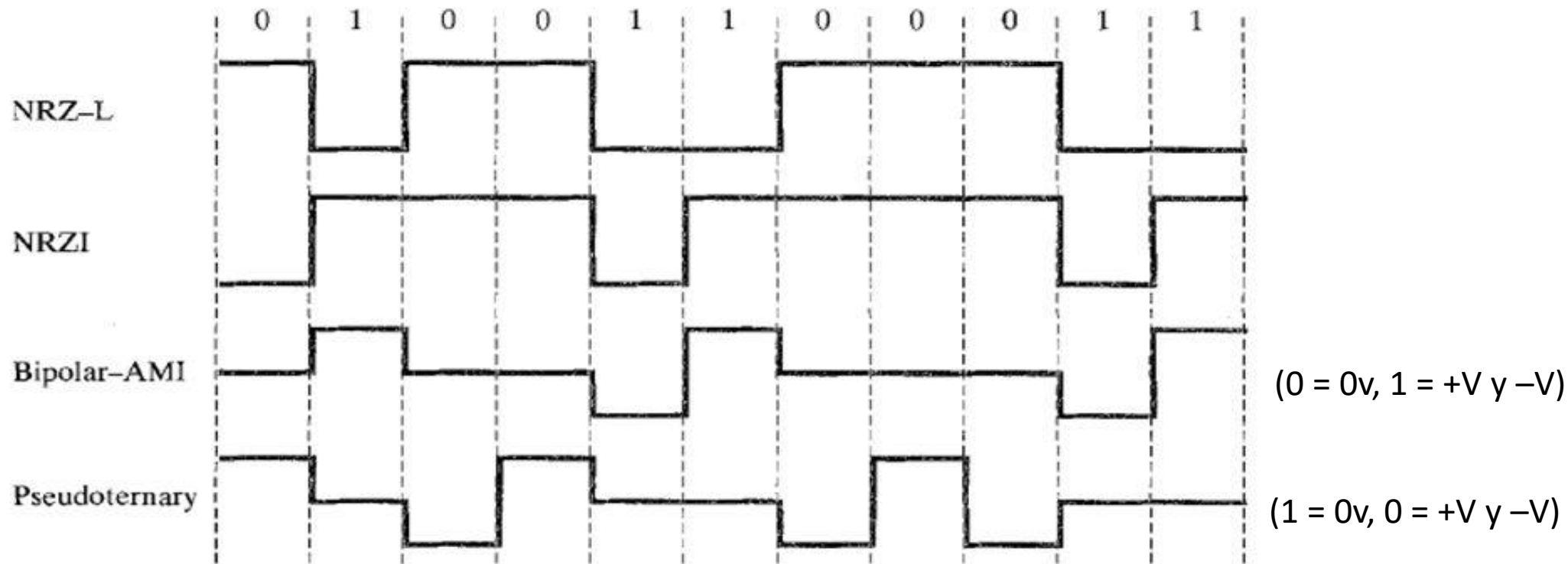
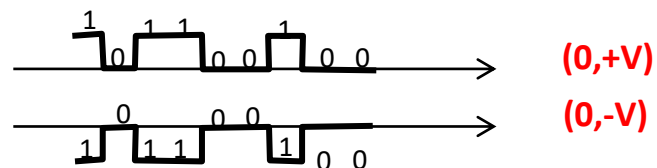
Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

Codificaciones en línea: bits seguidos

Codificaciones unipolares y bipolares de 2 y 3 estados (1 por bit)

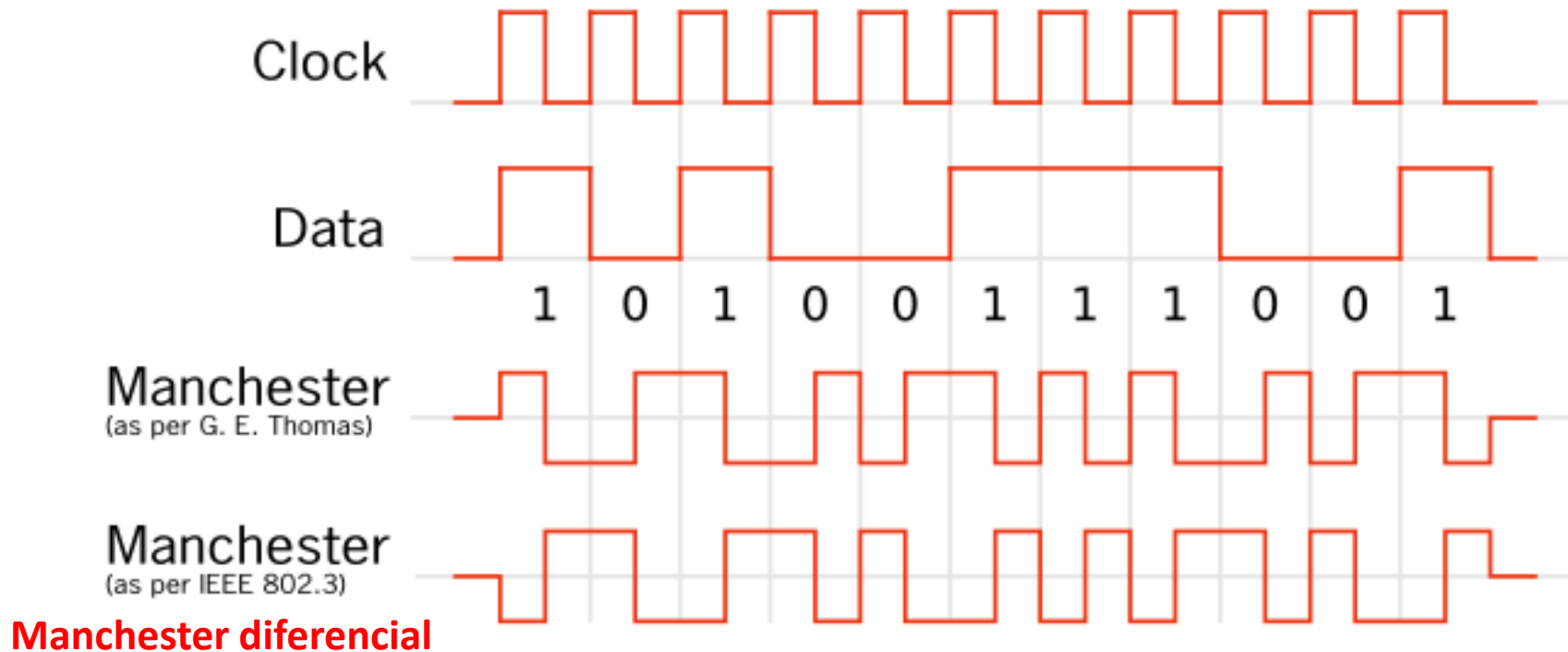
Unipolar +

Unipolar -



Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

Codificaciones bifásicas: dos niveles por bit



Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

CODIFICACIÓN EN LÍNEA MULTINIVEL $mBnL$

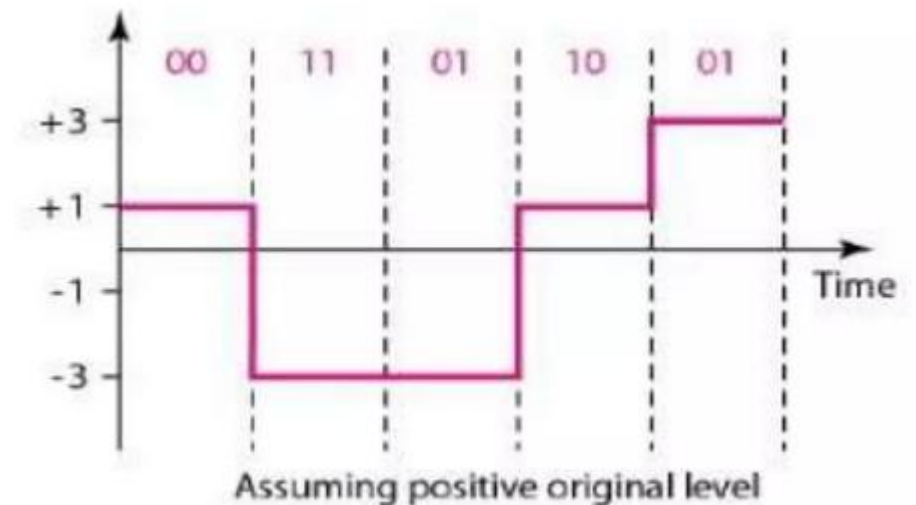
codificando un patrón de “ m ” elementos de datos en un patrón de “ n ” elementos de señal

mB : Patrón de datos

nL : Patrón de la señal

- m : Longitud del patrón de datos
- B : Binario (por defecto, el patrón de datos son valores binarios 0s y 1s)
- n : Nº de Elementos de Señal
- L : Nº de niveles o variaciones de voltaje
 - Binario (B): Para $L = 2$
 - Ternario (T): Para $L = 3$
 - Cuaternario (Q): Para $L = 4$

Objetivo: Transmitir más bits con menos elementos de señal consumiendo menos ancho de banda y añadiendo sincronización y detección de errores



Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

2B1Q

2 binary

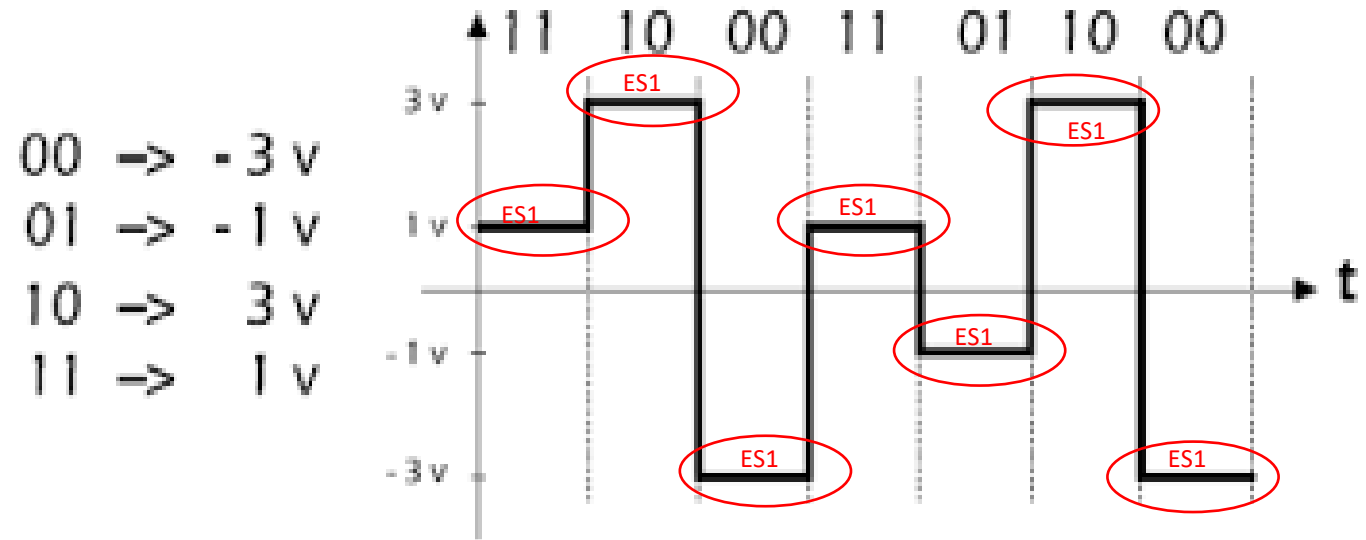
1 quaternary

- Se codifica un PATRÓN DE DATOS DE 2 BITS (patrón Binario: 0 y 1) como un PATRÓN DE SEÑAL de 1 ELEMENTO DE SEÑAL con 4 NIVELES (variaciones) DE SEÑAL o VOLTAJE

- Formato de codificación mBnL

- ✓ m: longitud del PATRÓN DE DATOS = 2 bits
- ✓ B: B: Binario (por defecto, el patrón de datos son valores binarios 0s y 1s)
- ✓ n: Número de niveles de Elementos de Señal: 1 (por cada 2 bits del patrón de datos)
- ✓ L: Número de niveles de Voltaje: Q (Cuaternario: L = 4)

Se codifican 2 bits en 1 Elemento de Señal con 4 niveles de voltaje



Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

- Formato de codificación mBnL

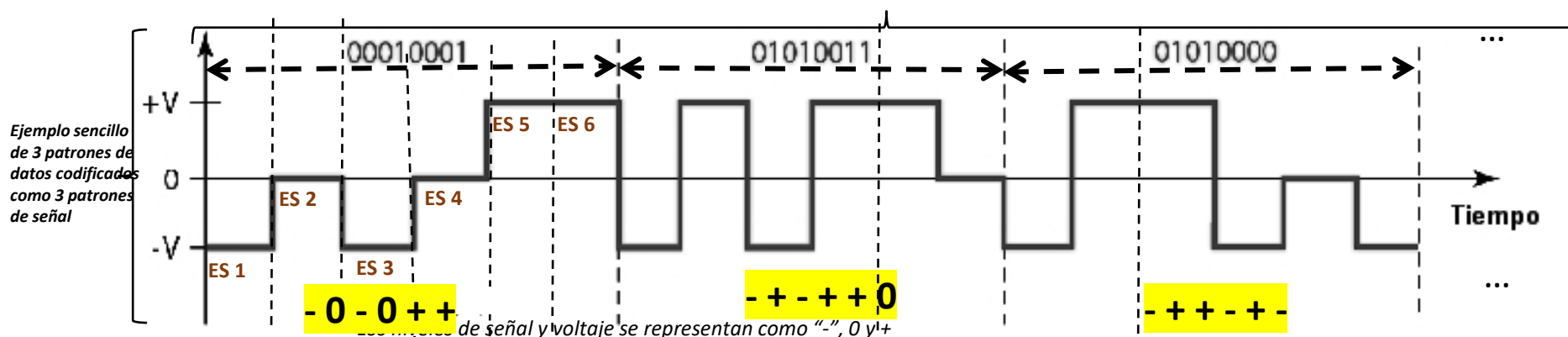
- ✓ m: longitud del PATRÓN DE DATOS = 8 bits
- ✓ B: Binario (por defecto, el patrón de datos son valores binarios 0s y 1s)
- ✓ n: Número de niveles de Elementos de Señal: 6 por cada 8 bits (patrón de datos)
- ✓ L: Número de niveles de Voltaje: 3 (T: Ternario)

8B6T

Codificador en línea multinivel

Ocho Binario Seis Ternario

Se codifican 8 bits en 6 Elementos de Señal con 3 voltajes según patrón predefinido

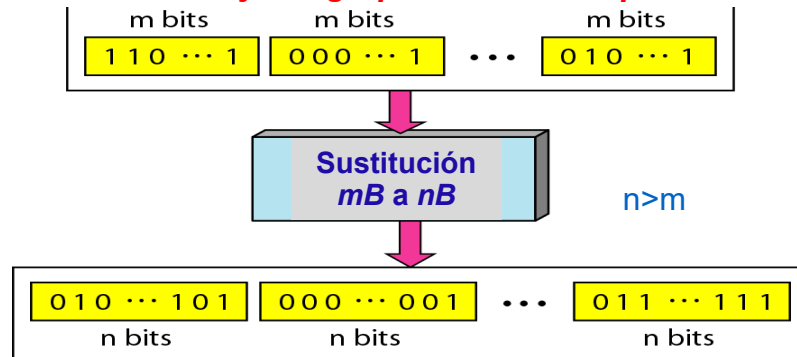


Se transmiten 8 bits mediante una señal con 6 elementos que se transmiten de forma continua, utilizando 3 niveles de voltaje

Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

CODIFICACIÓN DE BLOQUES (mB/nB): divide y añade

División de un flujo en grupos de m bits = patrón de datos



Combinación de grupos de " n " bits en un flujo = patrón de señal

bloque de " m " bits en un bloque de " n " bits, " n " > " m "

mB : Patrón de datos

nB : Patrón de la señal

Mejor sincronización y detección de errores

La barra inclinada en la codificación de bloques (p.ej., 4B/5B) distingue la codificación de bloques de la codificación multinivel (p.ej., 8B6T) que se escribe sin esa barra inclinada

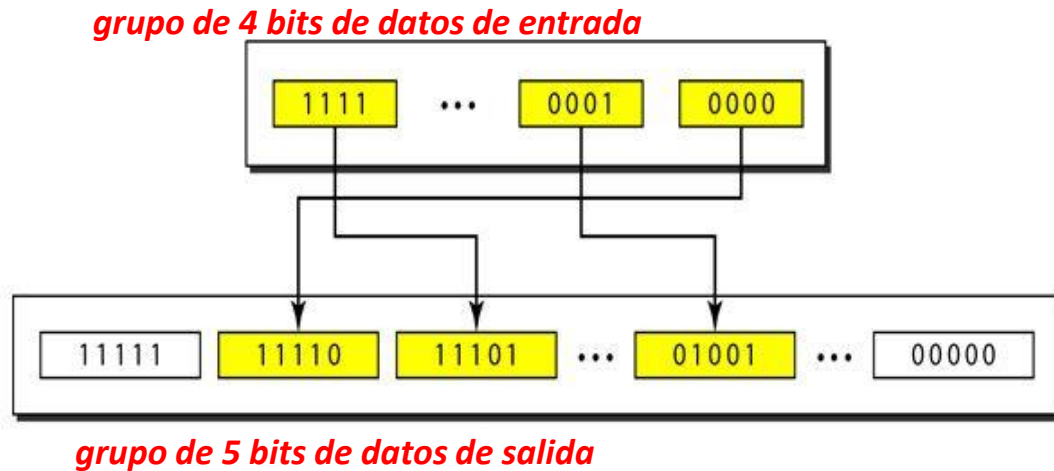
3 etapas: **DIVISIÓN, SUSTITUCIÓN y COMBINACIÓN.**

- **DIVISIÓN:** Una secuencia de bits se divide en grupos de " m " bits.
- **SUSTITUCIÓN:** Se sustituye un grupo de " m " bits por un grupo de " n " bits.
- **COMBINACIÓN:** Los grupos de " n " bits se combinan juntos para formar un flujo

Nivel físico: Transmisión digital o en Banda Base

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN DE BLOQUES

4B/5B



8B/10B

- 8B/10B es un formato de codificación de bloques, similar a la codificación 4B/5B, excepto en que un grupo de 8 bits de datos de entrada es sustituido por un grupo de 10 bits de datos de salida.
- Ofrece una mayor capacidad de detección de errores que el esquema 4B/5B

- **Objetivo:** Proporcionar información de reloj y mantener la sincronización entre el emisor y el receptor
- Un grupo de 4 bits puede tener sólo 16 combinaciones diferentes mientras que un grupo de 5 bits puede tener 32 combinaciones diferentes.
 - ✓ Esto significa que hay 16 grupos que no se utilizan en la codificación 4B/5B.
 - Algunos de estos grupos no utilizados se emplean para control, los otros no se utilizan.

El medio de transmisión utilizado entre dos equipos tiene las siguientes características:

- Ancho de Banda: 200 MHz.
- Datos digitales codificados en Manchester (1 bit cada dos elementos de señal).

Responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión alcanzable?

El medio de transmisión utilizado entre dos equipos tiene las siguientes características:

- Ancho de Banda: 200 MHz.
- Datos digitales codificados en Manchester (1 bit cada dos elementos de señal).

Responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión alcanzable?

$$V_m (\text{máxima}) = 2W = 2 \times 200 \text{ MHz (millones de elementos de señal/1 seg)} = 400 \text{ Mbaudios}$$

$$V_t = V_m \times n^\circ \text{ de bits /elemento señal o baudio} = 400 \text{ Mbaudios} \times 1/2 \text{ (bits/ /ES)} = 200 \text{ Mbps}$$

El medio de transmisión utilizado entre dos equipos tiene las siguientes características:

- Ancho de Banda: 200 MHz.
- Datos digitales codificados en Manchester (1 bit cada dos elementos de señal).

Responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión alcanzable?

$$V_m (\text{máxima}) = 2W = 2 \times 200 \text{ MHz (millones de elementos de señal/1 seg)} = 400 \text{ Mbaudios}$$

$$V_t = V_m \times n^\circ \text{ de bits /elemento señal o baudio} = 400 \text{ Mbaudios} \times 1/2 \text{ (bits/baudio)} = 200 \text{ Mbps}$$

Suponga que se cambia la codificación empleada y se usa la codificación multinivel 8B6T que transmite 8 bits de datos codificados cada 6 cambios de la señal. 

b) ¿Cuál sería en este caso la máxima velocidad de transmisión alcanzable? 

El medio de transmisión utilizado entre dos equipos tiene las siguientes características:

- Ancho de Banda: 200 MHz.
- Datos digitales codificados en Manchester (1 bit cada dos elementos de señal).

Responda razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión alcanzable?

$$V_m (\text{máxima}) = 2W = 2 \times 200 \text{ MHz (millones de elementos de señal/1 seg)} = 400 \text{ Mbaudios}$$

$$V_t = V_m \times n^\circ \text{ de bits /elemento señal o baudio} = 400 \text{ Mbaudios} \times 1/2 \text{ (bits/baudio)} = 200 \text{ Mbps}$$

Suponga que se cambia la codificación empleada y se usa la codificación multinivel 8B6T que transmite 8 bits de datos codificados cada 6 cambios de la señal. 

b) ¿Cuál sería en este caso la máxima velocidad de transmisión alcanzable? 

$$V_m (\text{máxima}) = 2W = 2 \times 200 \text{ MHz (millones de elementos de señal/1 seg)} = 400 \text{ Mbaudios}$$

$$V_t = V_m \times n \text{ bits/elemento señal o baudio} = 400 \text{ Mbaudios} \times 8/6 = 533.3 \text{ Mbps}$$

Cálculo de la Velocidad de Modulación y Velocidad de Transmisión

c) Proponga una codificación que permita alcanzar una velocidad de 2 Gbps con un ancho de banda de 200 MHz

c) *Proponga una codificación que nos permita alcanzar una velocidad de 2 Gbps*

Las codificaciones se basan en n (bits/elemento de señal) y L (nº de elementos de señal, o niveles de señal o niveles de voltaje)

Primero calculamos n

$$V_t = V_m \times n; n = \log_2 L; V_m = 2 W$$

$$2 \text{ Gbps} = 400 \text{ Mbaudios} \times n \text{ (bits/elemento de señal)}$$

$$n = 2\text{Gbps}/400 \text{ Mbaudios} = 2.000.000.000/400.000.000 = \mathbf{5 \text{ bits}}$$

Ahora, calculamos L en función

$$n = \log_2 L; 5 = \log_2 L;$$

L : Número de niveles de elementos de la señal o niveles o variaciones de voltaje

$$L = 2^5 = \mathbf{32 \text{ niveles significativos.}}$$

Cálculo de la Velocidad de Modulación y Velocidad de Transmisión

Suponiendo que hay una relación S/R de 63 dB en el medio de transmisión; calcule el máximo número de niveles de voltaje que se pueden emplear?

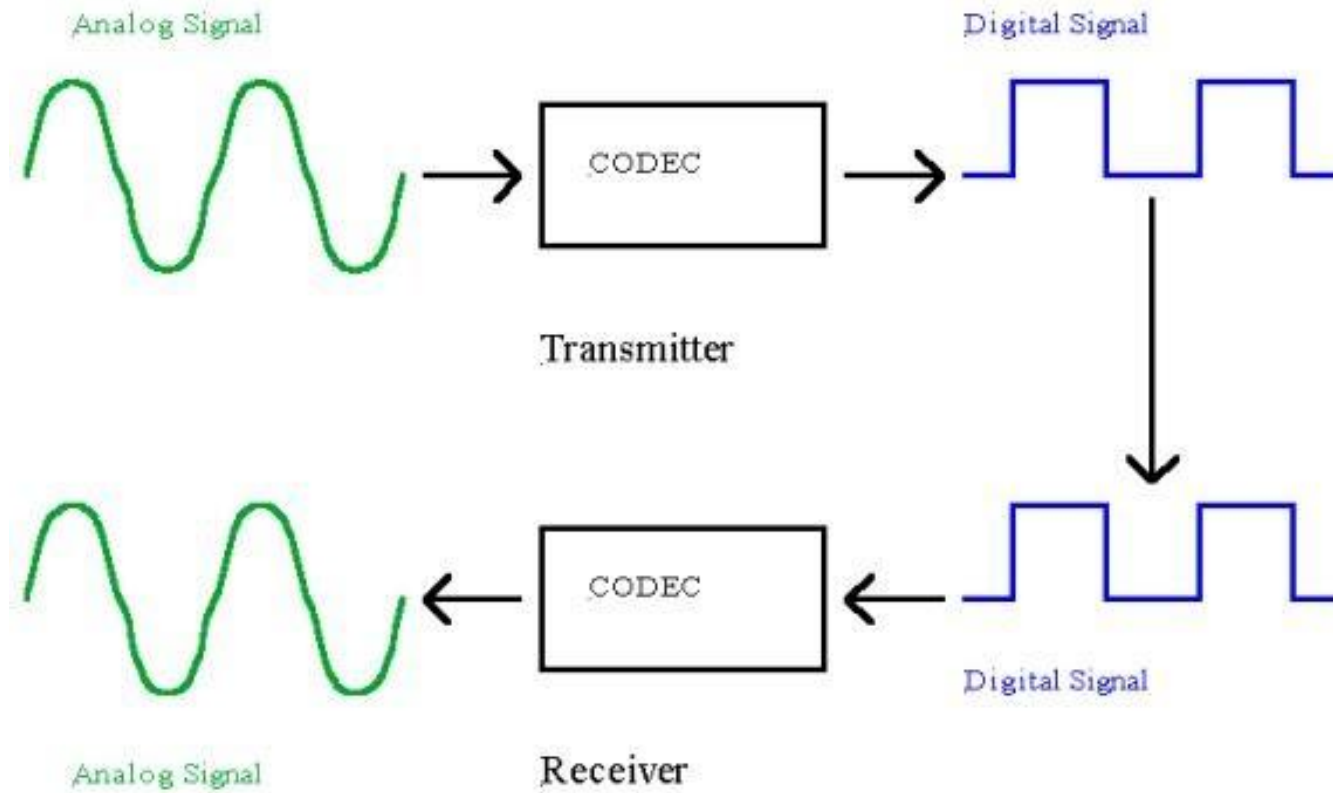
Cálculo de la Velocidad de Modulación y Velocidad de Transmisión

Suponiendo que hay una relación S/R de 63 dB en el medio de transmisión; calcule el máximo número de niveles de voltaje que se pueden emplear?

➤ $L = \sqrt{1 + 10^{6,3}} = 1413 \text{ niveles}$

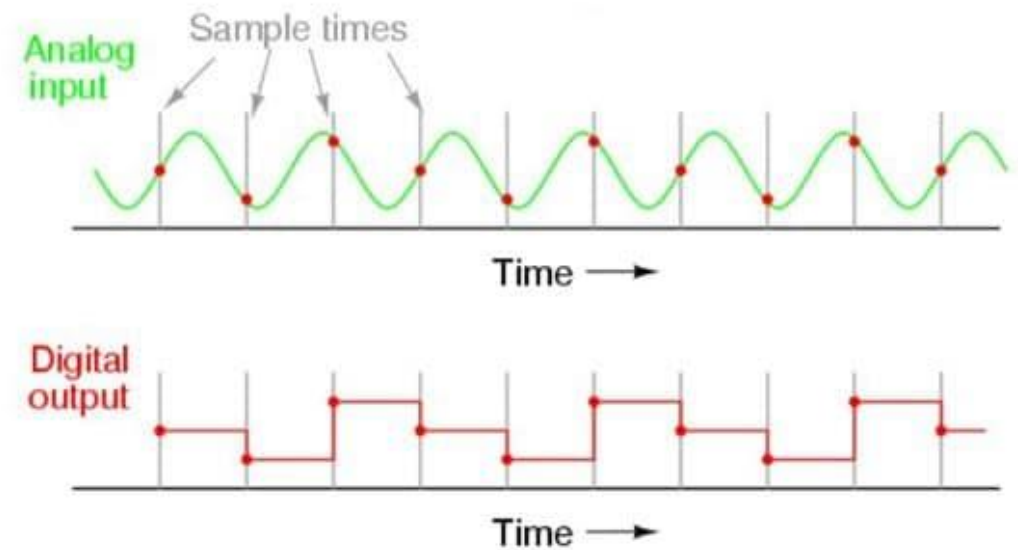
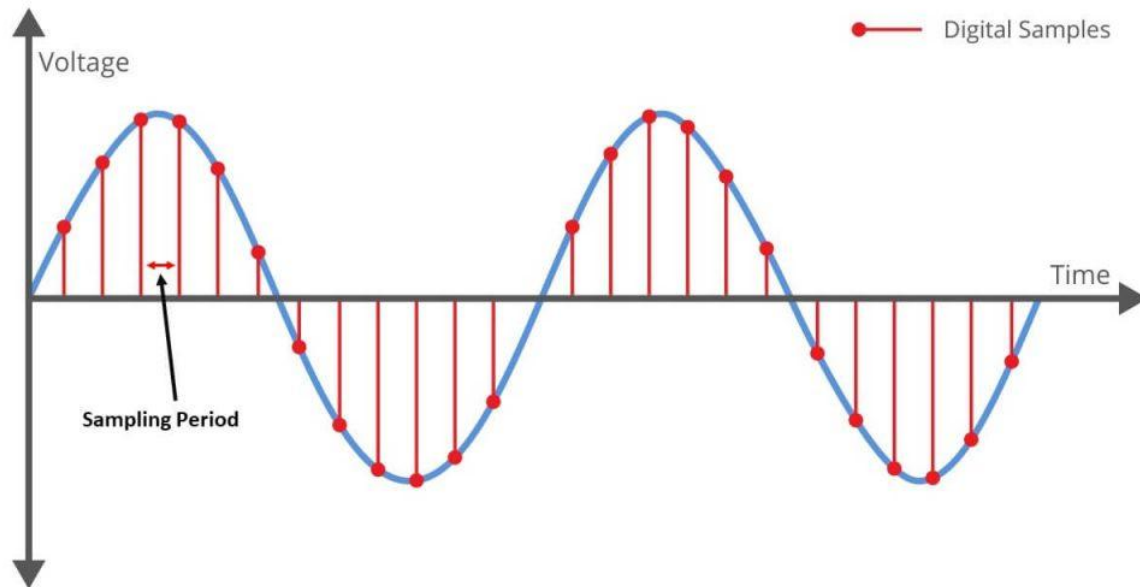
Por tanto, **1024 niveles** (potencia entera en base 2 inmediatamente inferior)

Nivel físico: de analógico a digital



Nivel físico: de analógico a digital

- Muestreo: discretización de señales analógicas



Nivel físico: de **analógico** a **digital**

- Teorema de muestreo de Nyquist:

Se puede reconstruir una señal analógica continua en banda base, a partir de muestras periódicas, siempre que la FRECUENCIA DE MUESTREO sea AL MENOS el DOBLE de la FRECUENCIA más alta contenida en la señal analógica de entrada

FRECUENCIA DE MUESTREO o TASA DE MUESTREO (f_s) es el Nº de muestras por segundo (hercios)

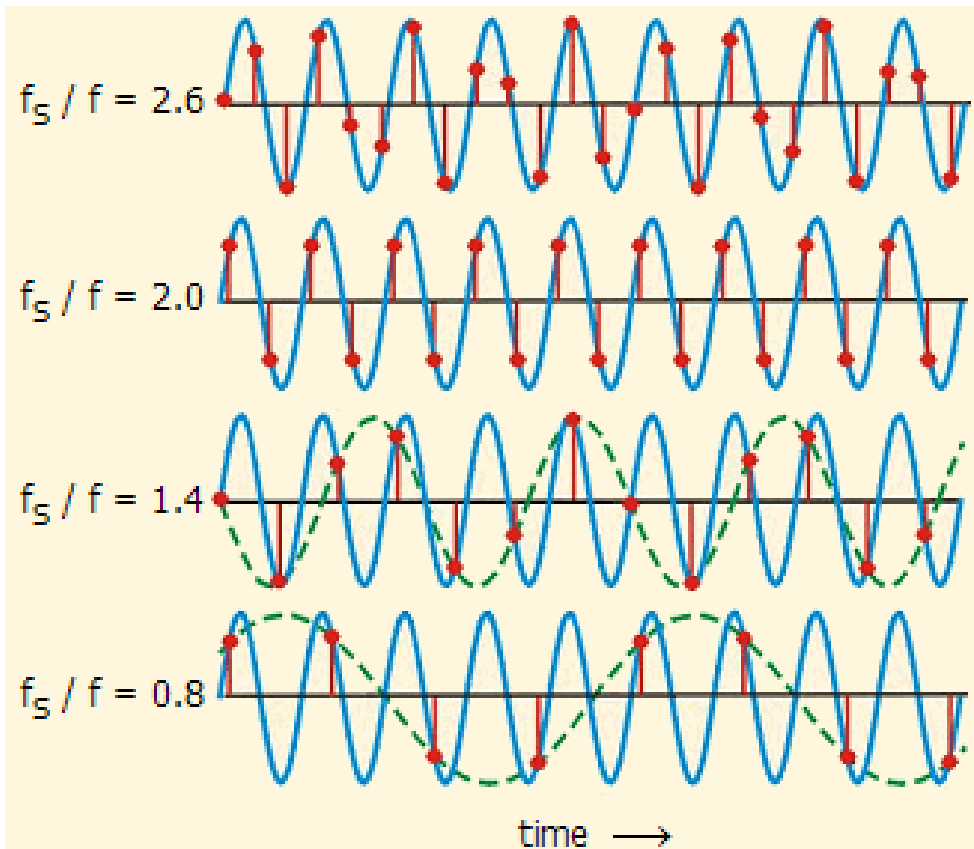
$f_s \geq 2 \times f_{\text{máx}}$ (Teorema de Nyquist)

$f_{\text{máx}}$: frecuencia **más alta** de la señal

T_s : Tiempo de muestreo de la señal

La señal analógica se muestrea cada T_s segundos

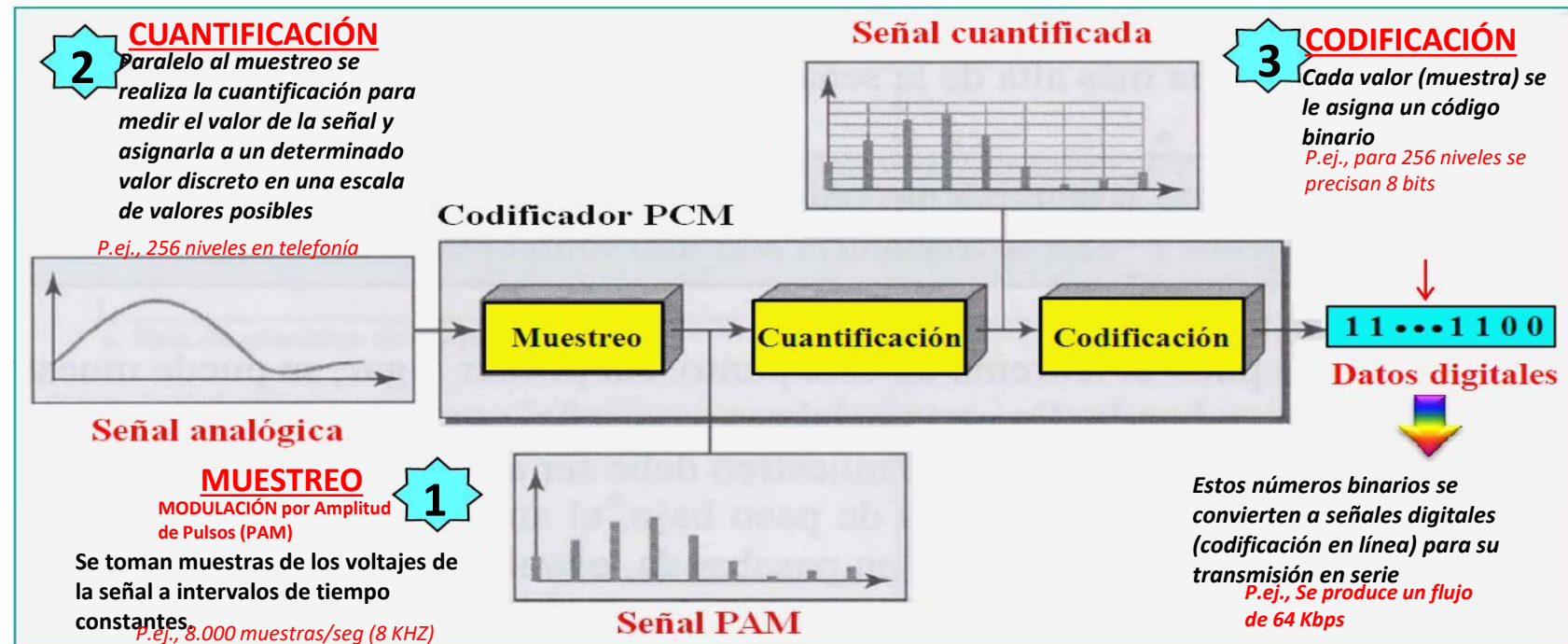
$T_s = 1 / f_s$; $f_s = 1 / T_s$



Nivel físico: de analógico a digital

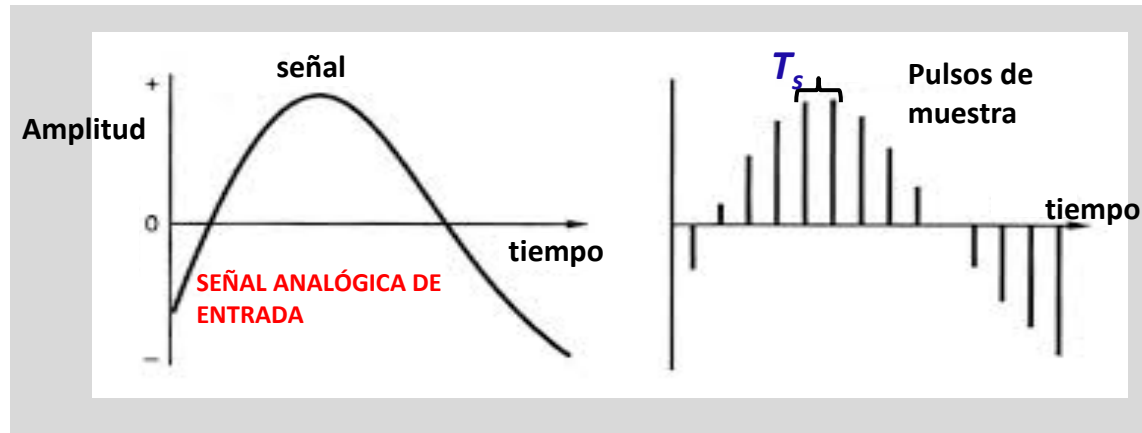
PCM Pulse-code modulation

Un CODEC PCM se basa en 3 procesos



Nivel físico: de **analógico** a **digital**

1. MUESTREO de la tensión o voltaje de la Corriente Alterna (CA) o señal eléctrica de entrada



$f_s \geq 2 \times f_{\text{máx}}$ (Teorema de Nyquist)

$f_{\text{máx}}$: frecuencia **más alta** de la señal

T_s : Tiempo de muestreo de la señal

La señal analógica se muestrea cada T_s segundos

$$T_s = 1 / f_s; \quad f_s = 1 / T_s$$

El resultado sigue siendo una señal analógica pero con valores no enteros de las muestras de voltaje (p.ej., 3,27v, 5,4 2v, etc),

Nivel físico: de analógico a digital

2. CUANTIFICACIÓN DEL VOLTAJE

- En función de la **amplitudes de la muestra** (p.ej., -8v y 8v), se decide tener un número determinado “L” de **NIVELES DE CUANTIFICACIÓN** (p.ej., L = 8 niveles)
 - NIVELES DE CUANTIFICACIÓN: La elección de “L”, el número de niveles, depende del rango de las amplitudes de la señal analógica y de la **precisión de recuperación de la señal**
 - ✓ Por ejemplo, supongamos los siguientes **8 NIVELES DE CUANTIFICACIÓN**:

$$6,5 \leq V_i < 7,5$$

$$5,5 \leq V_i < 6,5$$

$$4,5 \leq V_i < 5,5$$

$$3,5 \leq V_i < 4,5$$

$$2,5 \leq V_i < 3,5$$

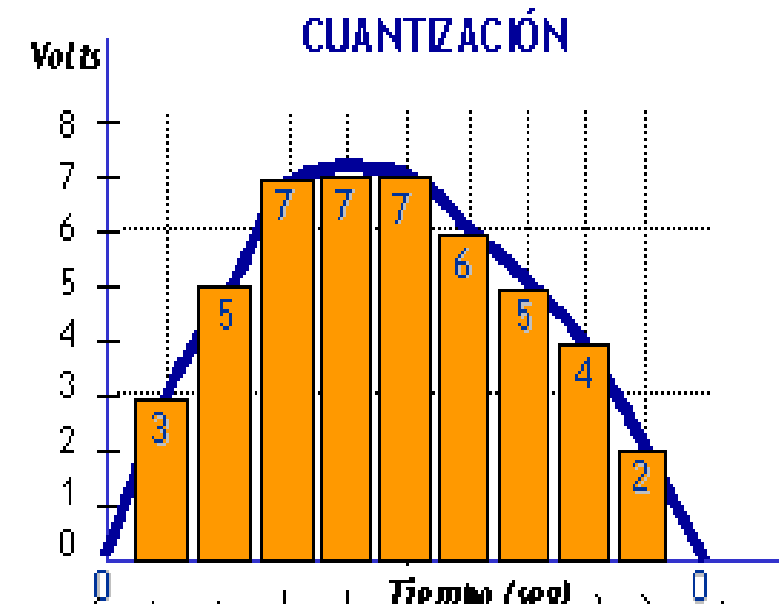
$$1,5 \leq V_i < 2,5$$

$$0,5 \leq V_i < 1,5$$

$$V_i < 0,5 \text{ voltios}$$

El proceso de cuantificación selecciona el valor de cuantificación de la mitad de nivel

Los valores no enteros de las muestras de voltaje (p.ej., 3,27 v, 5,4 2v, etc), se asocian a los niveles de cuantificación para obtener el valor entero aproximado del voltaje (3v, 5v, etc.)

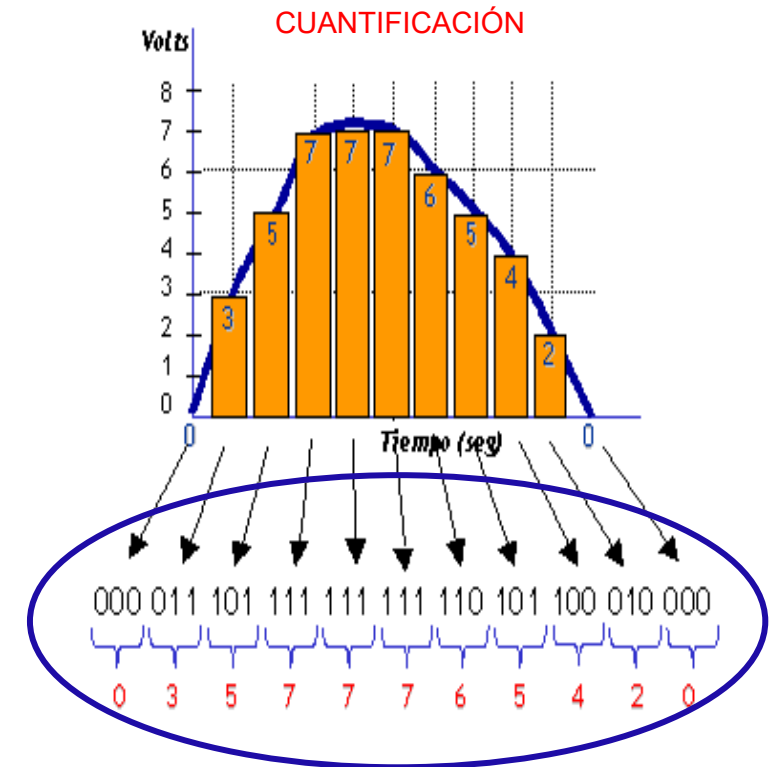


Nivel físico: de analógico a digital

3. CODIFICACIÓN EN BINARIO del proceso anterior

- cada muestra se codifica mediante una secuencia binaria basada en un código de “n” bits
 - ✓ El NÚMERO DE BITS DE CADA MUESTRA o resolución (n) se determina a partir del número de NIVELES DE CUANTIFICACIÓN
- La TASA DE BITS o régimen binario se calcula en función de la tasa de muestreo y la cantidad de bits por muestra
- $\log_2 L = n; 2^n = L$
 - ✓ $L = \text{Niveles de cuantificación}$
 - ✓ $n = \text{Número de bits por muestra}$

de los valores enteros de voltaje
(código binario)



$$V_t \text{ (bps)} = f_s \text{ (muestras/seg)} \times n \text{ (bits/muestra)}$$

CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL

Ejemplo de Cálculos PCM

- 1) ¿Cuál es el número mínimo de muestras para hacer una codificación PCM de una señal analógica con un rango de frecuencia de 1000-8000 Hz y empleando 128 niveles de cuantificación?
 - ¿Cuál es la FRECUENCIA DE MUESTREO (f_s), PERIODO DE MUESTREO (T_s) y la TASA DE BITS (V_t)?

CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL

Ejemplo de Cálculos PCM

1) ¿Cuál es el número mínimo de muestras para hacer una codificación PCM de una señal analógica con un rango de frecuencia de 1000-8000 Hz y empleando 128 niveles de cuantificación

➤ ¿Cuál es la FRECUENCIA DE MUESTREO (f_s), PERIODO DE MUESTREO (T_s) y la TASA DE BITS (V_t)?

✓ LA FRECUENCIA o TASA DE MUESTREO DEBE SER, COMO MÍNIMO, EL DOBLE DE LA FRECUENCIA MÁS ALTA DE LA SEÑAL (NYQUIST)

✓ FRECUENCIA DE MUESTREO o TASA DE MUESTREO (f_s) es el Nº de muestras por segundo o el nº de hercios

$$\blacklozenge f_s \geq 2 \times f_{max} \text{ (Teorema de Nyquist)}$$

❖ f_{max} : frecuencia más alta de la señal

- $f_s = 2 \times f_{max} = 2 \times 8.000 = 16.000 \text{ muestras/s}$
- $T_s = 1/f_s = 1/16000 = 0,000625 \text{ s/muestra} = 625 \mu\text{s/muestra}$
- $V_t = f_s \text{ (muestras/seg)} \times n \text{ (bits/muestra)} = 16000 \times 7 = 112.000 \text{ bps} = 112 \text{ Kbps}$
 - $2^n = L; 2^n = 128; n = 7 \text{ bits/muestra}$

Transmisión Digital o en Banda Base

CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL

Ejemplo de Cálculos PCM

- 2) Se desea digitalizar la voz humana, empleando 256 niveles de cuantificación bits por muestra; teniendo en cuenta que la voz humana, generalmente, contiene frecuencias comprendidas entre 0 y 4000 Hz.
- ¿Cuál es la FRECUENCIA DE MUESTREO (f_s), PERIODO DE MUESTREO (T_s) y la TASA DE BITS (V_t)?

Transmisión Digital o en Banda Base

CONVERSIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL

Ejemplo de Cálculos PCM

- 2) Se desea digitalizar la voz humana, empleando 256 niveles de cuantificación; teniendo en cuenta que la voz humana, generalmente, contiene frecuencias comprendidas entre 0 y 4000 Hz.

➤ ¿Cuál es la FRECUENCIA DE MUESTREO (f_s), PERIODO DE MUESTREO (T_s) y la TASA DE BITS (V_t)?

- $f_s = 2 \times f_{max}$ (Nyquist) = $2 \times 4000 = 8000$ muestras/s
- $T_s = 1/f_s = 1/8000 = 0,000125$ s/muestra = $125 \mu\text{s/muestra}$
- $V_t = f_s$ (muestras/seg) $\times n$ (bits/muestra) = $8000 \times 8 = 64.000$ bps = 64 Kbps
 - $2^n = L$; $2^n = 256$; $n = 8$ bits/muestra

Problemas exámenes

Problemas exámenes

Supuesto 3.

Suponga que 60 Mbps es la velocidad de transmisión de una imagen digitalizada de TV que se transmite por un canal con un ancho de banda de 4,5 MHz y una relación S/R de 35 dB.

a) ¿Sería posible la transmisión de dicha imagen digitalizada a través del canal?

- 52,32 Mbps < 60 Mbps (lo que se necesita transmitir) - > 52,32 Mbps es el máximo

$$4,5 \log_2(10^{3,5} + 1)$$

Resultado:

52,3224...

Problemas exámenes

Supuesto 1 (30p)

1.1 Supongamos que se desea transmitir por un canal sin ruido con un ancho de banda de 30Hz a una velocidad de 180 bits por segundo.

Responda RAZONADAMENTE a las siguientes preguntas:

1.1.1 ¿Cuál es la velocidad de modulación máxima? (5p)

1.1.2 ¿Cuántos niveles de señal se necesitan? (5p)

1.1.1 La velocidad de modulación máxima es 2 veces el ancho de banda, por lo tanto:

$$V_m = 2 * W = 60 \text{ baudios}$$

1.1.2 Según el teorema de Nyquist, la velocidad de transmisión de un canal sin ruido es:

$$V_t = V_m * \log_2 L$$

Como queremos transmitir a 180bps, tenemos

$$180 = 60 * \log_2 L$$

$$\log_2 L = 3$$

$$L = 2^3 = 8 \text{ Niveles}$$

Problemas exámenes

Supuesto 1 (30p)

1.3 Supongamos que se desea transmitir por un canal sin ruido con un ancho de banda de 70Hz con una codificación Manchester, es decir, 1 bit por cada 2 elementos de señal.

Responda RAZONADAMENTE a las siguientes preguntas:

1.3.1 ¿Cuál es la velocidad de modulación máxima? (5p)

1.3.2 ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión alcanzable? (5p)

RESPUESTA.

1.2.5 La velocidad de modulación máxima es 2 veces el ancho de banda, por lo tanto:

$$V_m = 2 * W = 140 \text{ baudios}$$

1.2.6 Según el teorema de Nyquist, la velocidad de transmisión de un canal sin ruido es:

$$V_t = V_m * n$$

Como queremos transmitir 1 bit por cada 2 elementos de señal, tenemos:

$$V_t = 140 * \frac{1}{2} = 70 \text{ bps}$$

Problemas exámenes

- 1.1 Considere que el punto de acceso PA1 transmite su señal inalámbrica con una potencia de 10 mW y el receptor necesita que la señal inalámbrica llegue con una potencia mínima de $0,01\mu\text{W}$ para garantizar la recepción. Si la atenuación de la señal es de $0,6\text{ dB/m}$, ¿cuál es la distancia máxima que podemos alejarnos del punto de acceso si queremos seguir recibiendo la señal correctamente? (5p)
- 1.2 Considera que la velocidad de modulación de la señal inalámbrica es de 44 Mbaudios , ¿cuál sería el ancho de banda de la señal? (5p)
- 1.1 Dado un canal con ancho de banda de 100 Hz y una relación S/R de 20 dB , ¿cuál es la capacidad del canal? (10p)

1.3 Para saber la distancia máxima, necesitamos conocer la atenuación entre el transmisor y el receptor de radio. La atenuación sería:

$$A = 10 * \log_{10} \frac{P_{destino}}{P_{origen}} = 10 * \log_{10} \frac{10000}{0.01} = 60dB$$

Por lo tanto, si perdemos 0,6 dB/m tendremos una distancia máxima de:

$$\frac{60}{0,6} = 100m$$

1.4 Considera que la velocidad de modulación de la señal inalámbrica es de 44Mbaudios, ¿cuál sería el ancho de banda de la señal? (5p)

$$V_m = 2 * W \Rightarrow W = \frac{V_m}{2} \Rightarrow W = \frac{44}{2} = 22 MHz$$

1.5 Primero necesitamos saber la relación S/R:

$$\frac{S}{R} = 10^{\frac{n}{10}} = 10^{\frac{20}{10}} = 10^2 = 100$$

La capacidad del canal sería:

$$C = W * \log_2 \left(1 + \frac{S}{R} \right) = 100 * \log_2(1 + 100) = 100 * 6,658 = 665,8 bps$$

Nivel físico: multiplexación

Técnica que permite **COMBINAR DOS o MÁS SEÑALES**, de líneas de entrada independientes, y **TRANSMITIRLAS SIMULTÁNEAMENTE MEDIANTE LA COMPARTICIÓN DE UN MISMO MEDIO DE TRANSMISIÓN** de alta capacidad (fibra óptica, cable coaxial, etc.)

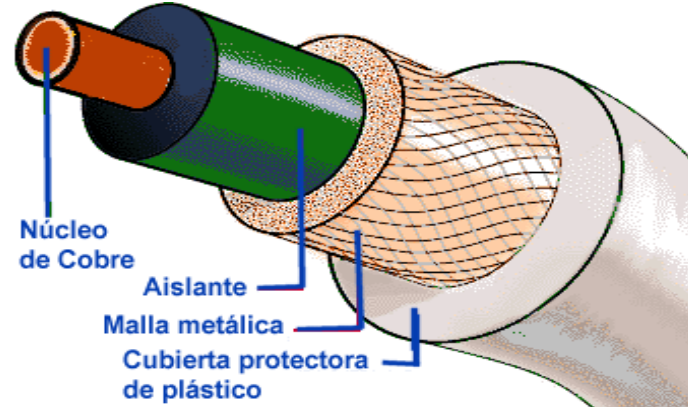


Medios de Transmisión Guiados

CABLE COAXIAL

Medio muy versátil: Distribución de señales de TV, transmisión digital de corta distancia, transmisión entre centrales telefónicas, etc.

Velocidades de transmisión de 10 Mbps llegando a 500 Mbps en cables coaxiales de banda base



Anchos de banda entre 750 MHz y 1 GHz (1000 MHz)

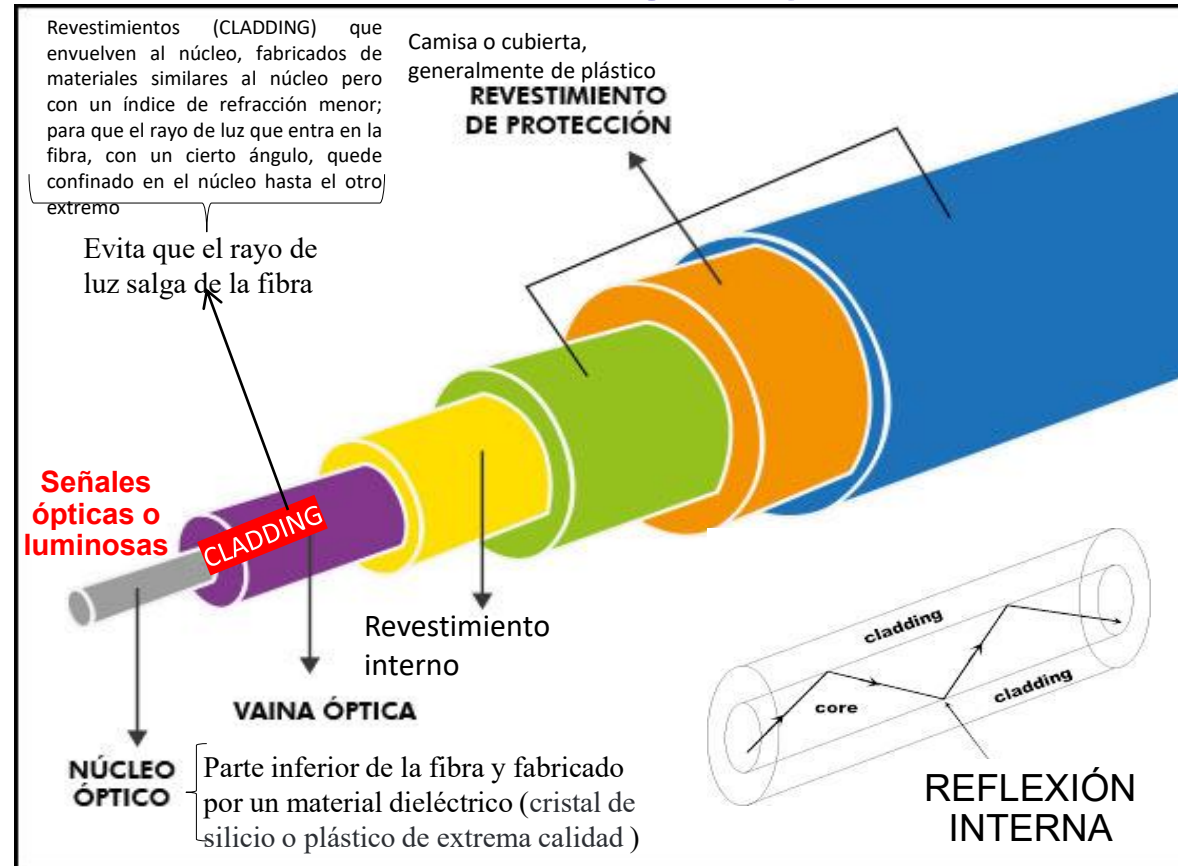
Frecuencias de transmisión hasta 1 GHz

- **Es un núcleo de cobre rodeado por un aislante, una malla metálica y una cubierta protectora de plástico**
- **En transmisiones analógicas**
 - Amplificadores cada pocos Kms (1- 10 kms)
 - Útiles hasta unos 500 Kms
 - Económicos y fáciles de instalar
- **En transmisiones digitales**
 - Repetidores cada 1 Km

Medios de Transmisión Guiados

FIBRA ÓPTICA

Medio muy barato de poco tamaño y peso (ideal con respecto a cables coaxiales)

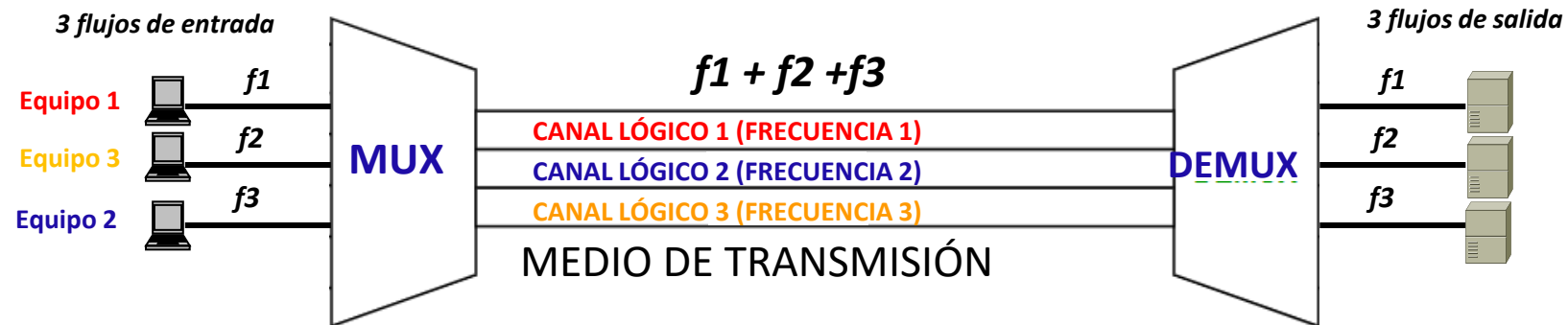


- **Frecuencias de transmisión** entre 10^{14} hercios (100 billones de Hz o 100 THz) y 10^{15} hercios (1000 billones de Hz o 1000 THz)
- **Gran capacidad de velocidades de transmisión: Hasta 50.000 Gbps (50 Tbps) en laboratorio**
 - **Líneas de fibra óptica ethernet punto a punto entre routers de 400, 600 y 1000 Gbps o 1 Tbps)**
 - **Accesos a Internet a 300 Mbps, 600 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps**
 - **Enlaces telefónicos metropolitanos y de larga distancia hasta 1500 kms**
- **Inmune al ruido, a los campos magnéticos y a las interferencias**
- **Grandes distancias entre repetidores**

Distribución del Ancho de Banda

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDM)

- **TÉCNICA DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SEÑALES ANALÓGICAS**, de líneas de entrada independientes, que permite compartir el ANCHO DE BANDA disponible de un medio de transmisión
 1. DIVIDE en **diferentes canales**, mediante filtros de paso de banda, el ESPECTRO DE FRECUENCIAS del medio de transmisión compartido
 2. **DESPLAZA** la señal analógica de datos que se desea transmitir al CANAL que se le ha asignado mediante una modulación, de modo que cada usuario tenga posesión exclusiva de la BANDA DE FRECUENCIAS de su CANAL
 - Entre los canales existen unas bandas de guardia para prevenir que las señales se solapen

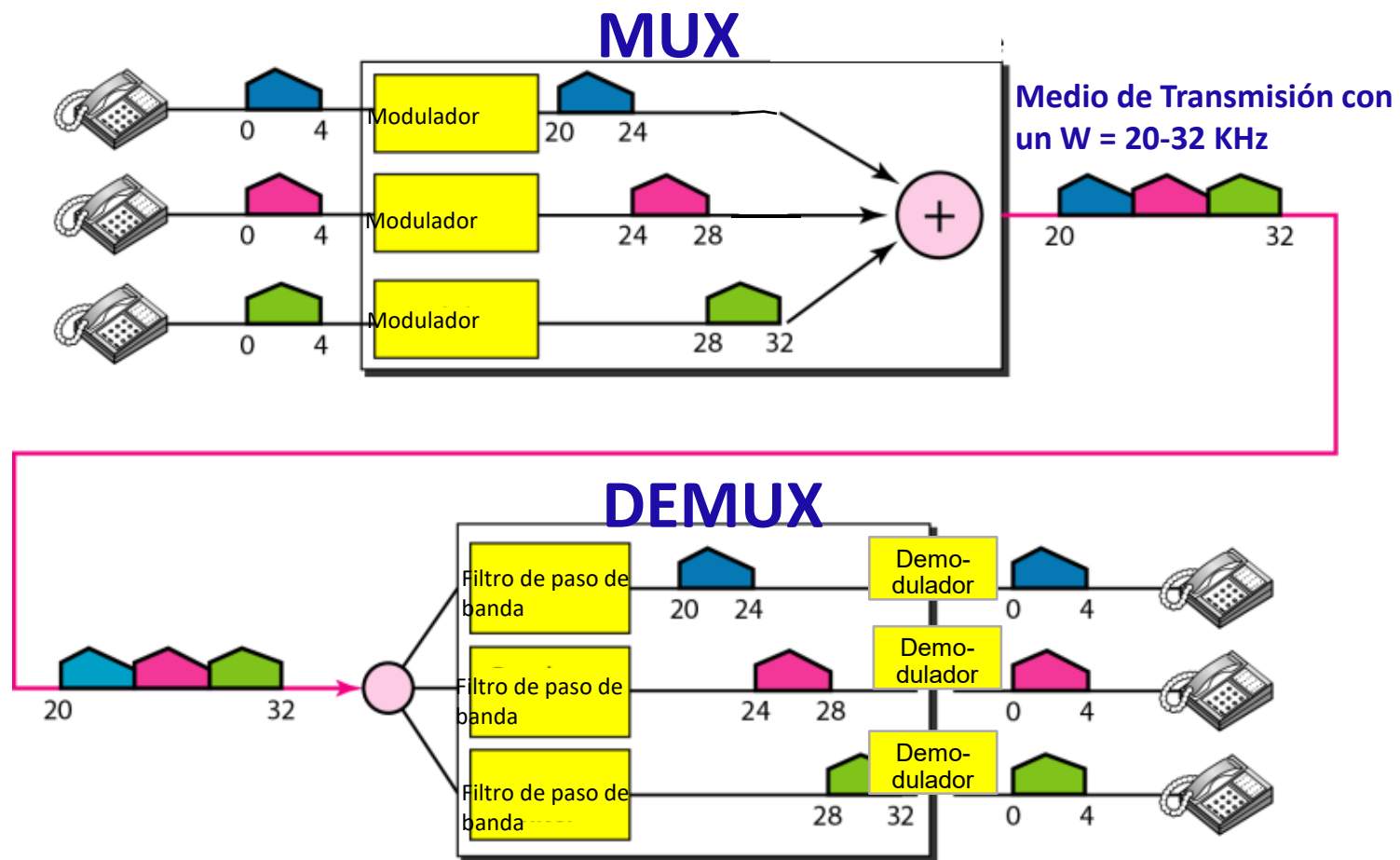


SE PUEDE USAR CON SEÑALES DIGITALES DESDE EL ORIGEN. La señal digital se convierte previamente en una señal analógica antes de ser multiplexada

Distribución del Ancho de Banda

EJEMPLO DE MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDM)

3 líneas telefónicas analógicas de Entrada, de 1 Mhz, cada una, transmitiendo voz por un canal telefónico en las frecuencias de 0-4 KHz



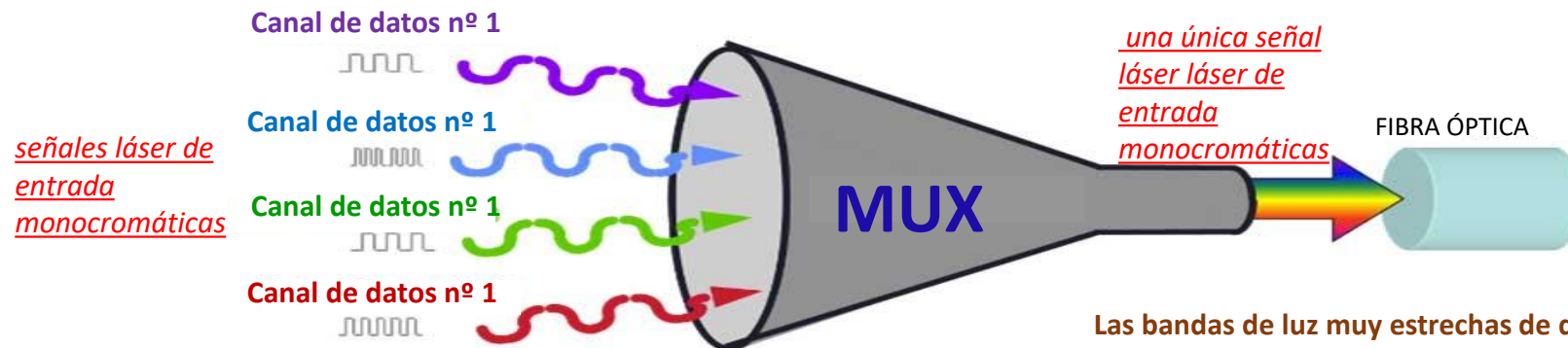
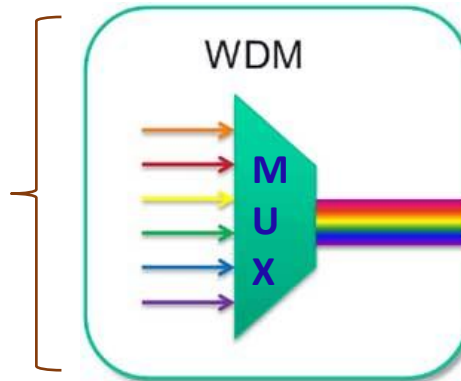
Distribución del Ancho de Banda

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA (WDM)

(MULTIPLEXACIÓN Y DEMULTIPLEXACIÓN DE SEÑALES ÓPTICAS)

- WDM (Wavelength Division Multiplexing) es una técnica de transmisión analógica que combina señales ópticas
 - Múltiples haces de luz dentro de una única luz en el multiplexor para enviarlos como una única luz a través de una fibra óptica y hacer la operación inversa en el demultiplexor

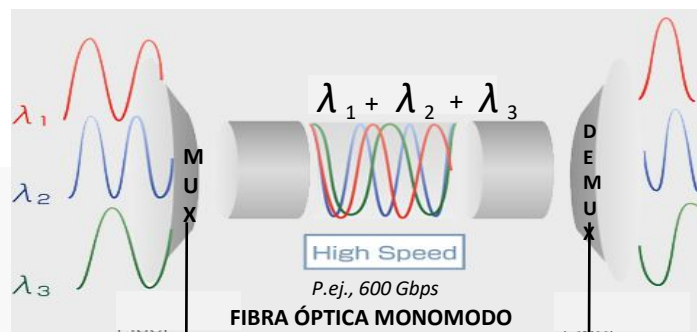
- Los datos de cada línea de entrada se modulan en un color láser diferente (diodo láser semiconductor) para evitar las interferencias entre señales ópticas y permitir, posteriormente, su transmisión combinada de colores (multiplexor) para, finalmente, realizar su separación (demultiplexor)
- Multiplexor óptico combina las señales láser de entrada monocromáticas en una única señal láser policromática (de diferentes colores)



Las bandas de luz muy estrechas de distintas fuentes se combinan para lograr una banda de luz más ancha

Distribución del Ancho de Banda

DWDM (Dense WDM) o WDM en modo Denso = 8 o más líneas de entrada (λ) conectadas al multiplexor



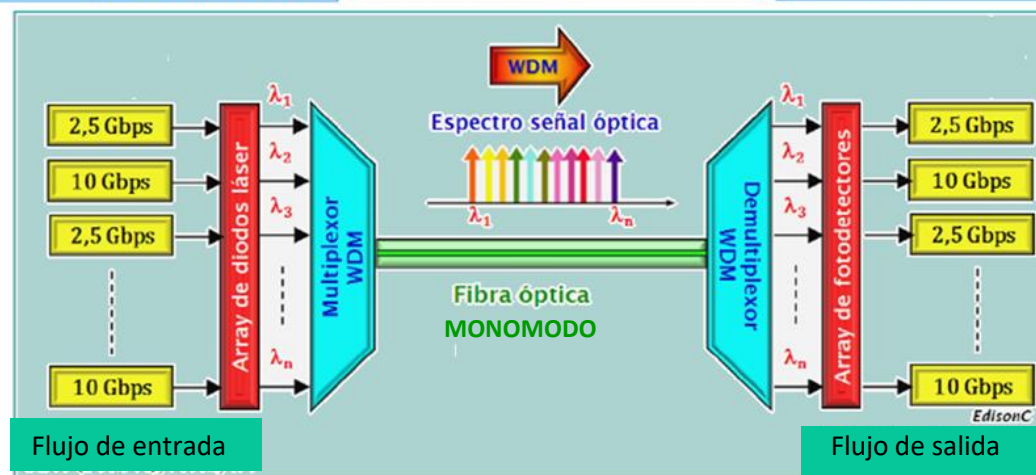
Las bandas de luz muy estrechas de distintas fuentes se combinan para lograr una banda de luz más ancha

En recepción, el demultiplexador separa las señales

Las señales monocromáticas de diferentes λ ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$), son generadas por láseres y conducidas por n fibras hasta el multiplexor.

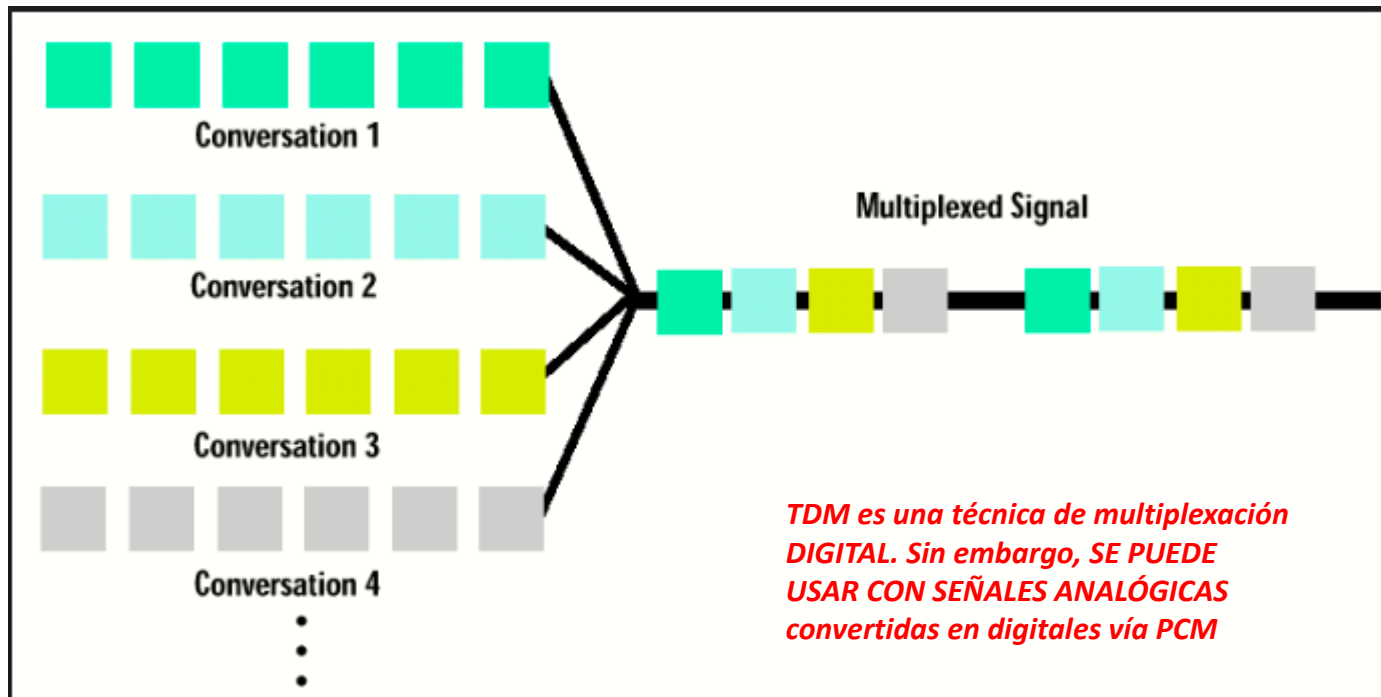
El multiplexor combina las señales que le llegan en una señal policromática que se envía a una sola fibra para su transmisión.

El demultiplexor separa las diferentes λ de la señal policromática para su correspondiente procesamiento.



Distribución del Ancho de Banda

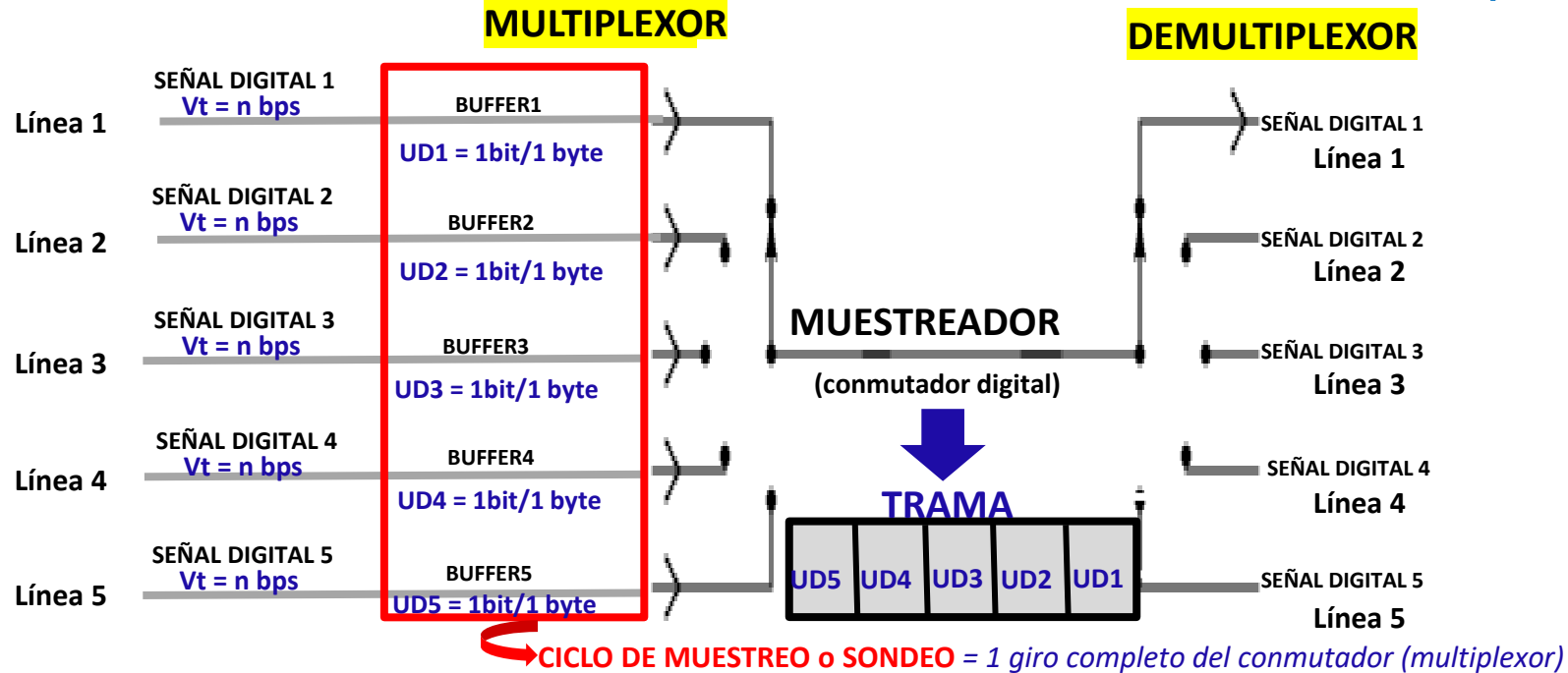
MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)



- **TDM (Time Division Multiplexing)** es una técnica de transmisión de SEÑALES DIGITALES que DIVIDE EL TIEMPO de uso del medio físico compartido mediante la asignación de RANURAS DE TIEMPO a cada línea de entrada; de forma que dicho MEDIO FÍSICO COMPARTIDO SEA USADO ALTERNATIVAMENTE, EN TODO SU ANCHO DE BANDA, por las distintas señales digitales de entrada multiplexadas

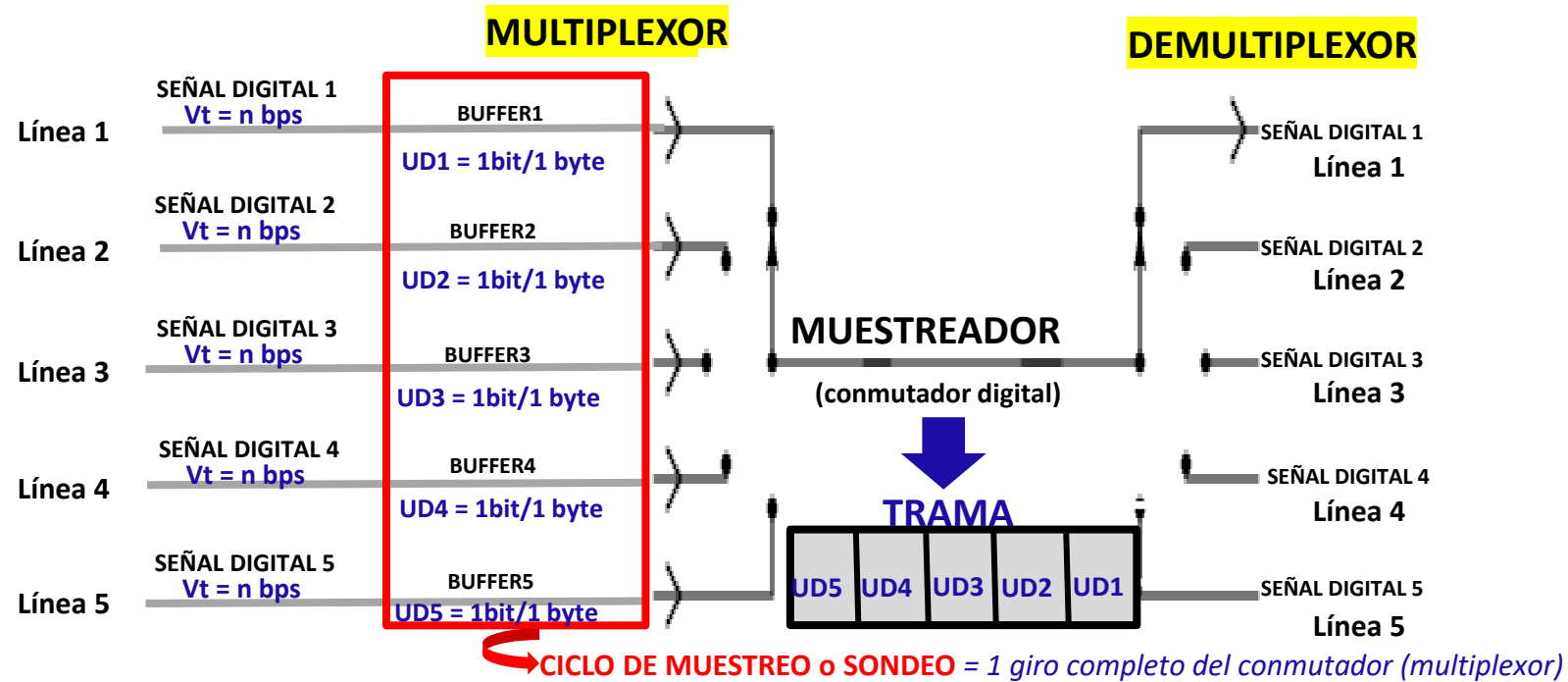
Divide el TIEMPO disponible entre los equipos emisores y sólo transmite, durante su rodaja de tiempo, un único equipo haciendo uso de todo el ancho de banda del canal

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)



- El bit o byte de cada línea de entrada es una **Unidad de Datos (UD)** de una determinada longitud (habitualmente 1 bit o 1 byte) tomando como referencia la **LONGITUD DE LA UNIDAD DE DATOS DEL MULTIPLEXOR**
- Unidades de Datos (UD) de cada línea de entrada se almacenan en un **buffer** asociado
- MUX recoge el contenido del buffer (UD) de cada línea de entrada y lo introduce en una trama de multiplexación durante **1 CICLO DE MUESTREO** o *giro del conmutador del multiplexor (MUX)*.
- A continuación, se almacena la siguiente UD de cada línea de entrada en su buffer asociado y se vuelve a repetir el proceso de creación de una nueva trama de multiplexación
- *El muestreo o sondeo tiene que ser lo suficientemente rápido para que cada buffer se vacíe antes de almacenar nuevos bits*

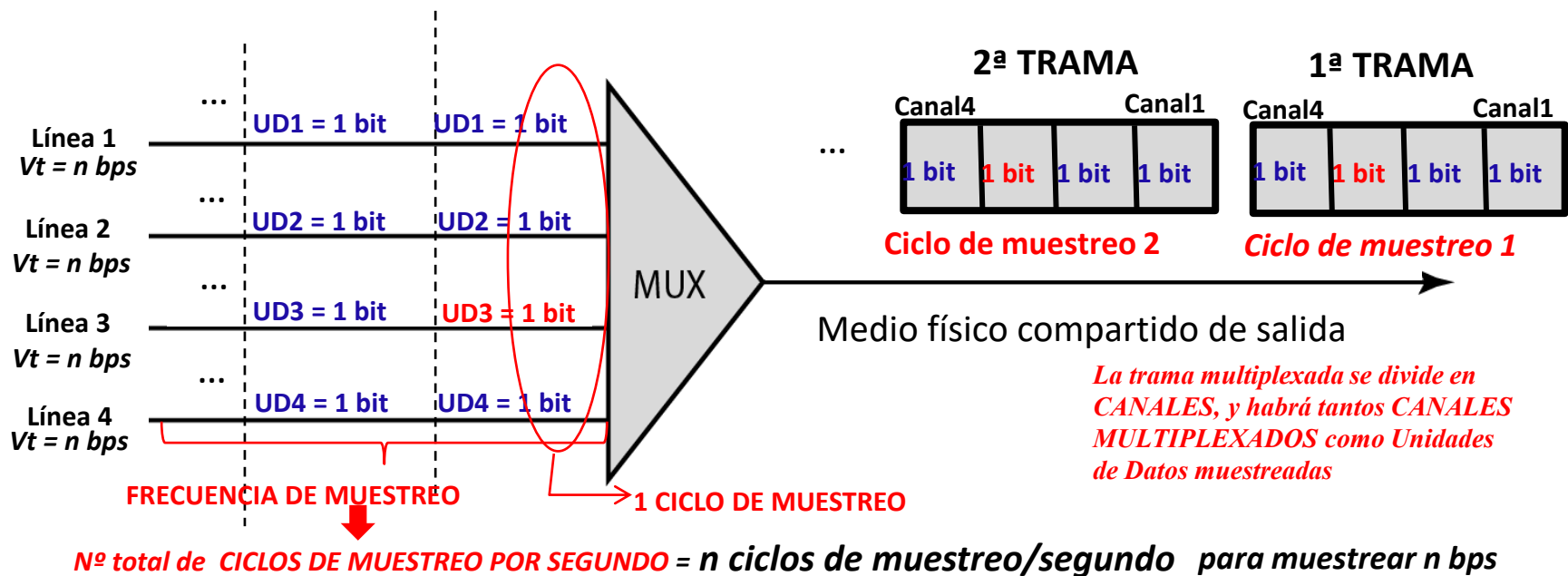
MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)



- Si la TDM es orientada a bit, entonces la Unidad de Datos (UD) del buffer sondeado en cada ciclo de muestreo es 1 bit
- Si la TDM es orientada a byte, la Unidad de Datos (UD) del buffer sondeado en cada ciclo de muestreo es 1 byte

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

TDM ORIENTADA A BIT



Para evitar retrasos y descarte de bits:

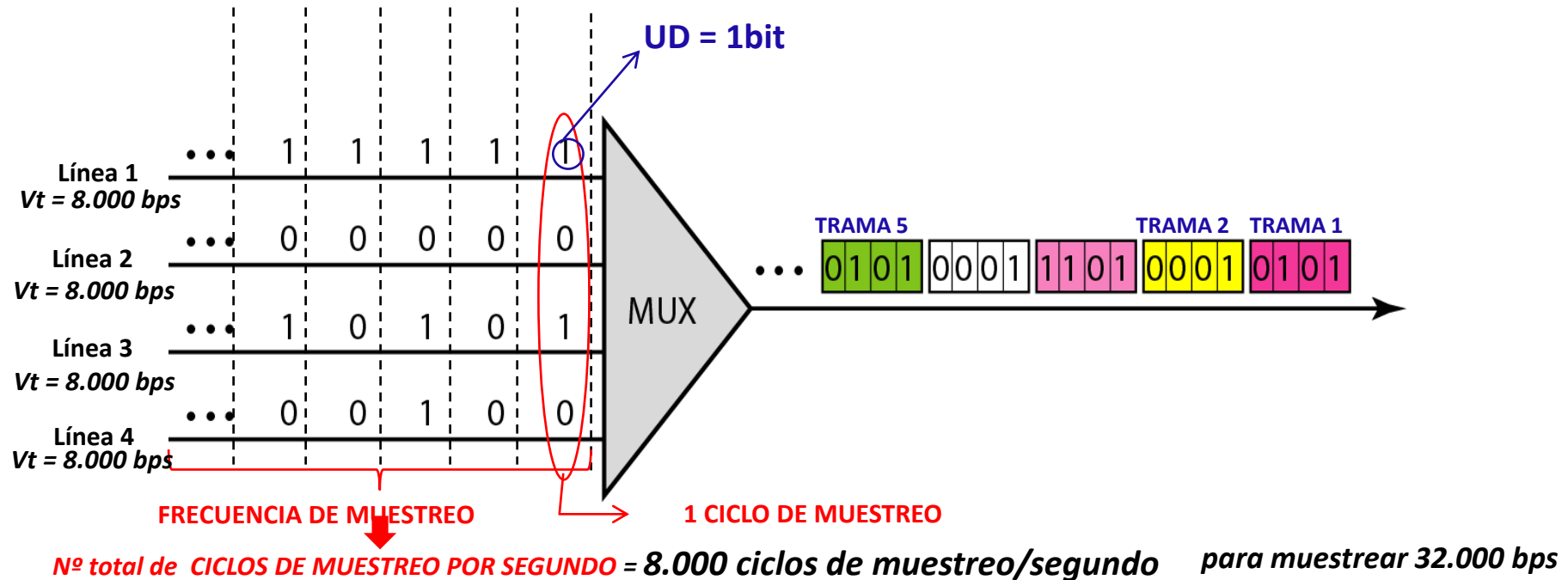
Si $V_t = n$ bps, entonces **$f_m = n$ ciclos de muestreo/seg = n tramas de multiplexación**

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

- 1 ciclo de muestreo se basa en 1 sondeo de la UD de cada línea de entrada y la creación de una trama de multiplexación con las UD muestreadas en el ciclo
 - f_m (frecuencia de muestreo o ciclos de muestreo/seg) depende de la V_t (bps) de la línea de entrada.
 - Si $V_t = n$ bps, entonces $f_m = n$ ciclos de muestreo/seg = n tramas de multiplexación
- 2) La LONGITUD o TAMAÑO DE LA TRAMA MULTIPLEXADA (L_{trama}) es la suma de los bits de cada una de las Unidades de Datos (UD) muestreadas o sondeadas
- $L_{trama} = 1 \text{ bit} + 1 \text{ bit} + 1 \text{ bit} + 1 \text{ bit} + 1 \text{ bit} = 5 \text{ bits}$
- 3) El TIEMPO DE TRANSMISIÓN (DURACIÓN) de una TRAMA MULTIPLEXADA (T_{trama}) es el TIEMPO DEL CICLO DE MUESTREO de la Unidad de Datos (UD) de cada línea de entrada antes de la multiplexación
- t_b : Tiempo de transmisión de 1 bit = $1/V_t$ (antes de la multiplexación)
 - $T_{trama} = t_b (= 1/V_t)$
- 4) La RANURA DE TIEMPO ASIGNADA A CADA UNIDAD DE DATOS (UD) en la trama multiplexada (Tranura): $T_{trama}/n^{\circ} \text{ UD}$
- $\text{Tranura} = T_{trama}/n^{\circ} \text{ UD} = T_{trama}/5$ (ejemplo de la figura)
- 5) La VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN a la salida del multiplexor o TASA DE BITS o RÉGIMEN BINARIO es la suma de las V_t de cada línea de entrada
- $V_t \text{ salida} = n \text{ bps} + n \text{ bps} + n \text{ bps} + n \text{ bps} + n \text{ bits}$ (ejemplo de la figura)
- 6) La Velocidad de Transmisión de Tramas o TASA DE TRAMAS
- $V_t \text{ tramas} = V_t \text{ salida}/\text{Longitud o tamaño de trama} = V_t/5$ (ejemplo de la figura)

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

1 EJEMPLO DE TDM ORIENTADA A BIT



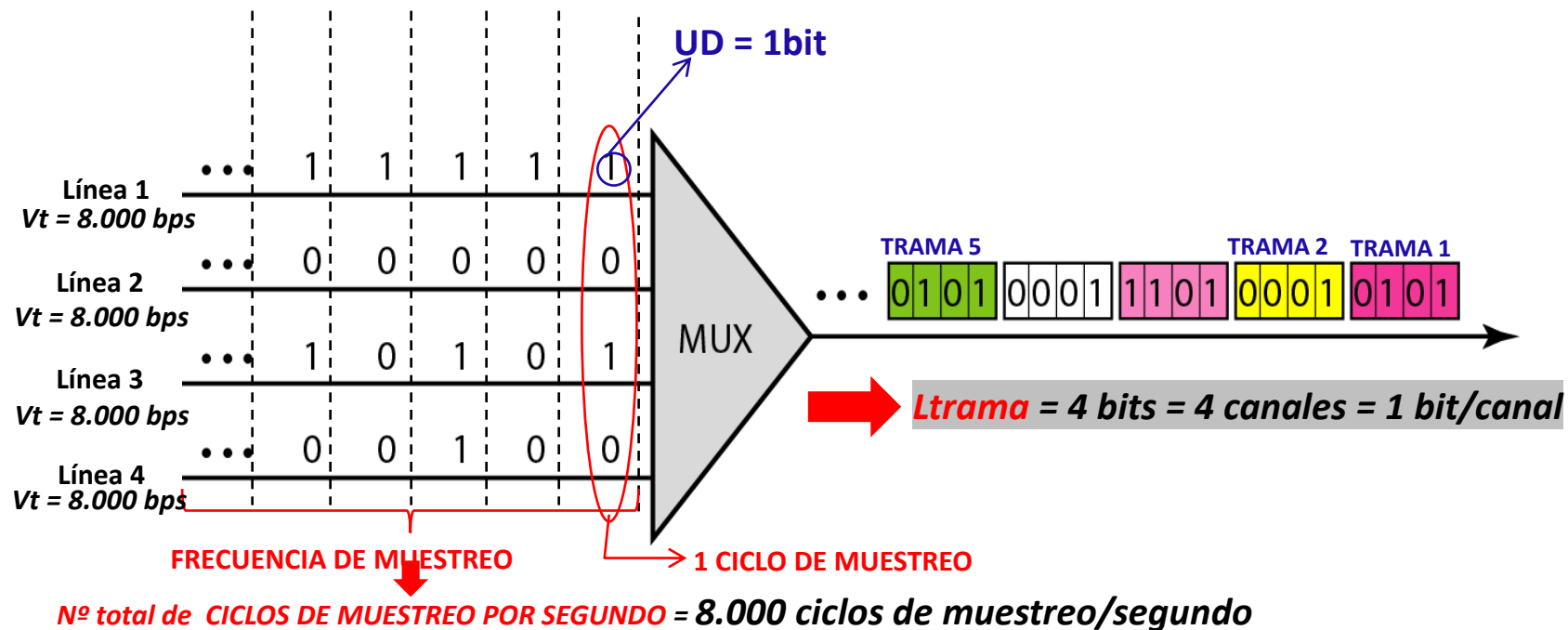
1) FRECUENCIA DE MUESTREO (f_m) o nº total de ciclos de muestreo/seg

- Como el multiplexor es orientado a bit; la Unidad de Datos (UD) y el contenido del buffer asociado a la línea es de 1 bit
- El muestreo o sondeo tiene que ser lo suficientemente rápido para que cada buffer se vacíe antes de almacenar nuevos bits
- Por tanto, si cada línea transmite a 8.000 bps hay que realizar 8.000 ciclos de muestreo/1 seg

$$f_m = 8.000 \text{ ciclos/seg (8.000 tramas/seg)}$$

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

1 EJEMPLO DE TDM ORIENTADA A BIT



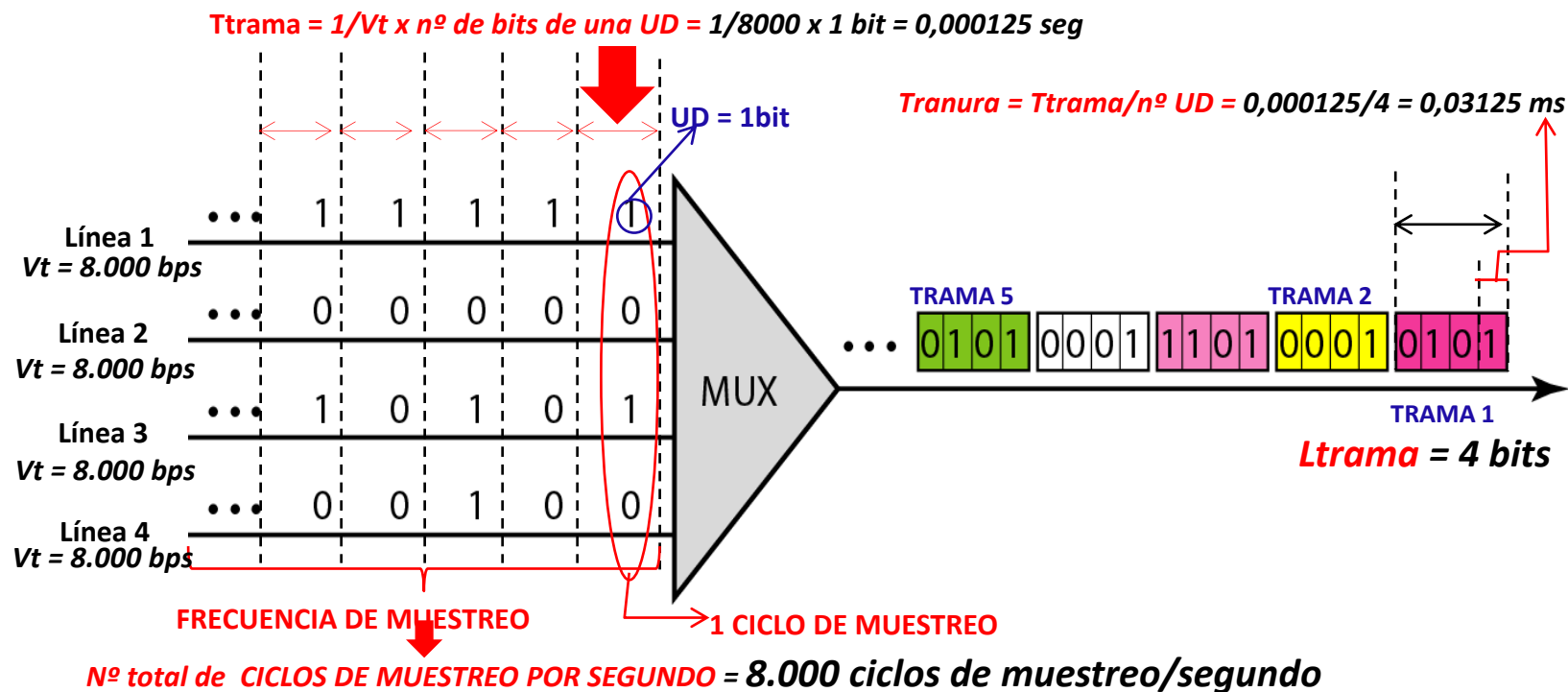
2) La LONGITUD o TAMAÑO DE LA TRAMA MULTIPLEXADA (L_{trama}) es la suma de los bits de cada una de las Unidades de Datos (UD) sondeadas

➤ La trama multiplexada se divide en CANALES, y habrá tantos CANALES MULTIPLEXADOS como Unidades de Datos muestreadas. Por tanto:

$$L_{trama} = 4 \text{ bits} = 4 \text{ canales} = 1 \text{ bit/canal}$$

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

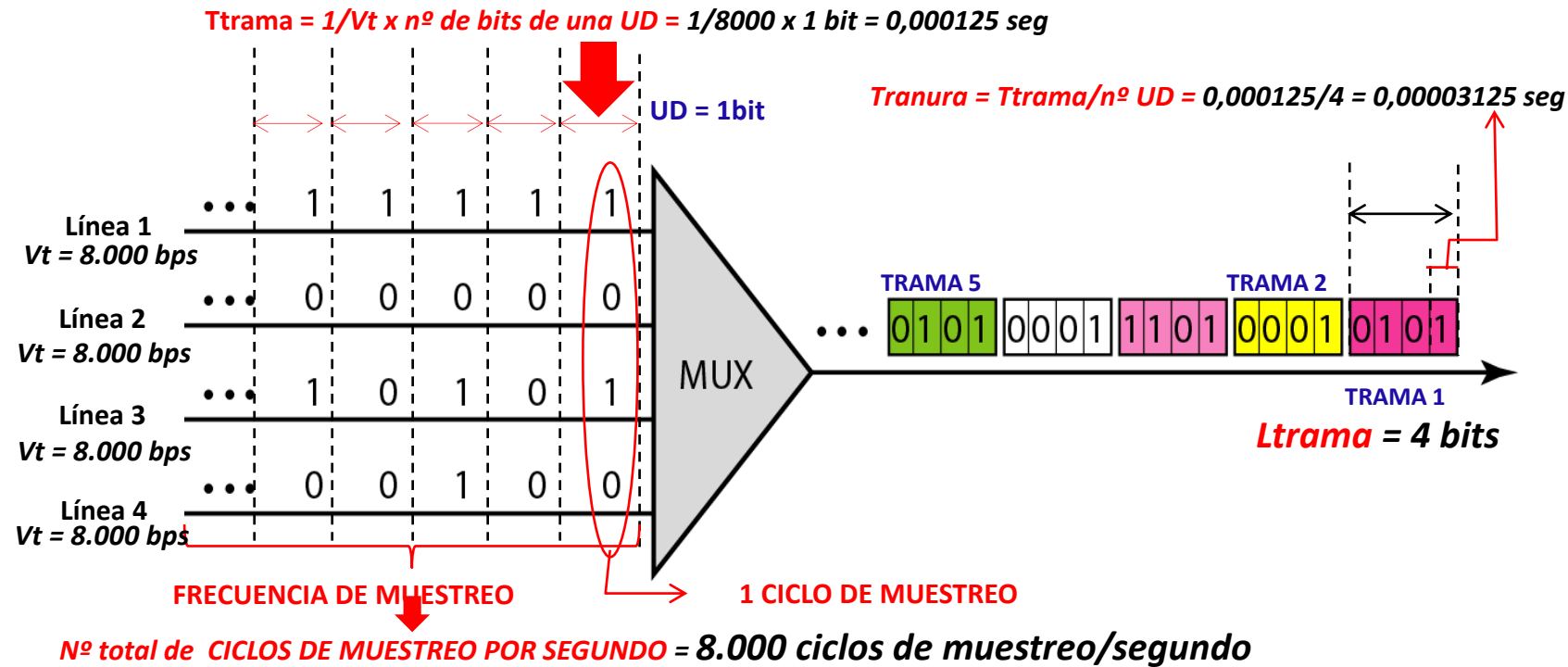
1 EJEMPLO DE TDM ORIENTADA A BIT



- 3) El TIEMPO DE TRANSMISIÓN (DURACIÓN) de una TRAMA MULTIPLEXADA (T_{trama}) es el TIEMPO DEL CICLO DE MUESTREO de la Unidad de Datos (UD) de cada línea de entrada antes de la multiplexación
 - t_b : Tiempo de transmisión de 1 bit = $1/V_t$ (antes de la multiplexación)
 - $T_{trama} = t_b = 1/V_t = 1/8000 = 0,000125 \text{ seg}$
- 4) La RANURA DE TIEMPO ASIGNADA A CADA UNIDAD DE DATOS (UD) en la trama multiplexada (Tranura)
 - $Tranura = T_{trama}/n^{\circ} \text{ UD} = 0,000125/4 = 0,00003125 \text{ seg} = 0,03125 \text{ ms}$

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDM)

1 EJEMPLO DE TDM ORIENTADA A BIT



5) La **VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN** a la salida del multiplexor o **TASA DE BITS** o **RÉGIMEN BINARIO** es la suma de las V_t de cada línea de entrada

– $V_t \text{ salida} = 8.000 \text{ bps} + 8.000 \text{ bps} + 8.000 \text{ bps} + 8.000 \text{ bps} = 32.000 \text{ bps}$

6) La **Velocidad de Transmisión de Tramas** o **TASA DE TRAMAS**

– $V_t \text{ tramas} = V_t \text{ salida} / \text{Longitud o tamaño de trama} = 32.000 / 4 = 8.000 \text{ tramas/seg}$

– $V_t \text{ tramas} = f_m \text{ (frecuencia de muestreo)}$

Dos tipos de Multiplexación TDM

- **SÍNCRONA**

- Cada línea de entrada o conexión tiene siempre una asignación en la TRAMA MULTIPLEXADA DE SALIDA, compartida con otras líneas de entrada, aunque no envíe datos

- **ESTADÍSTICA**

- Cada línea de entrada o conexión sólo tendrá una asignación en la TRAMA MULTIPLEXADA DE SALIDA, compartida con otras líneas de entrada, sólo si tiene datos que transmitir

Distribución del Ancho de Banda

MULTIPLEXACIÓN ESTADÍSTICA POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO

- En la TDM SÍNCRONA, cada conexión de entrada tiene una asignación reservada en la trama de salida multiplexada aunque no envíe datos.
- En la TDM ESTADÍSTICA las ranuras de la trama multiplexada se asignan dinámicamente cuando una línea de entrada tiene datos que enviar
 - **DIVISIÓN EN EL TIEMPO SEGÚN DEMANDA** que mejora la eficiencia del ancho de banda



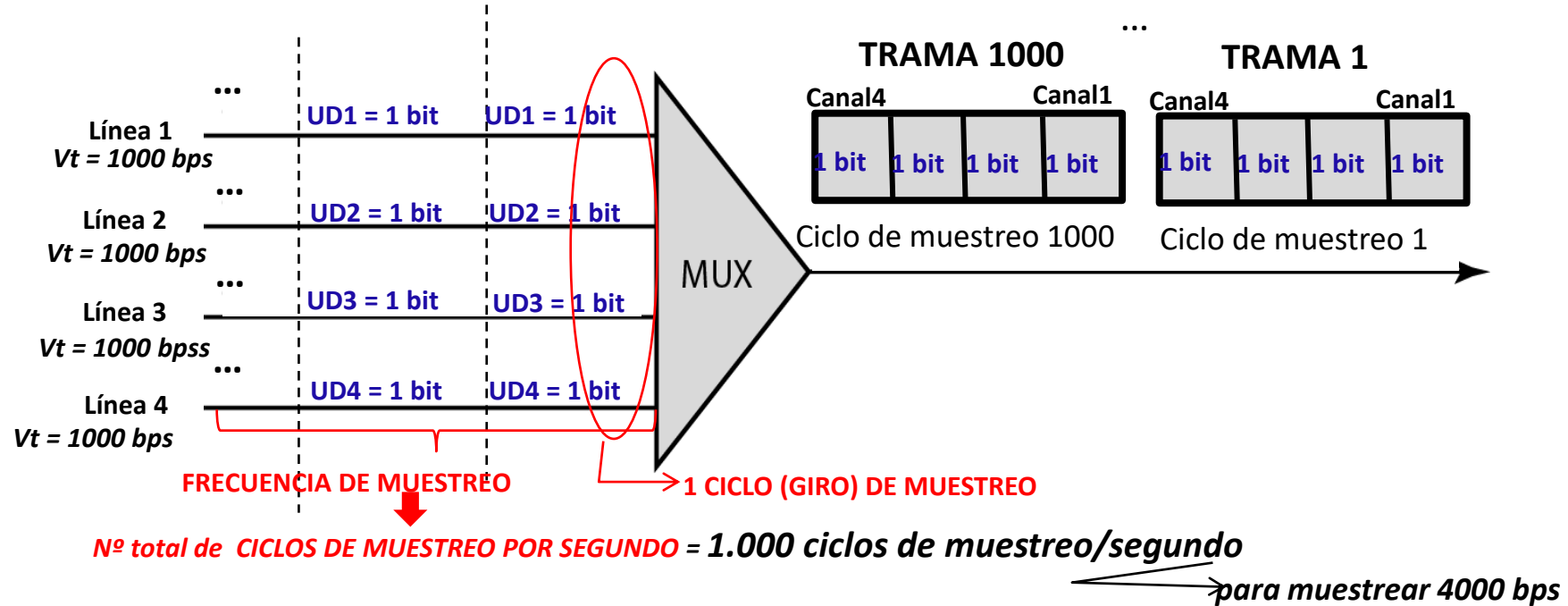
a. Synchronous TDM



b. Statistical TDM

Supuesto 5

TDM ORIENTADA A BIT



1) **FRECUENCIA DE MUESTREO** (f_m): nº total de ciclos de muestreo/seg

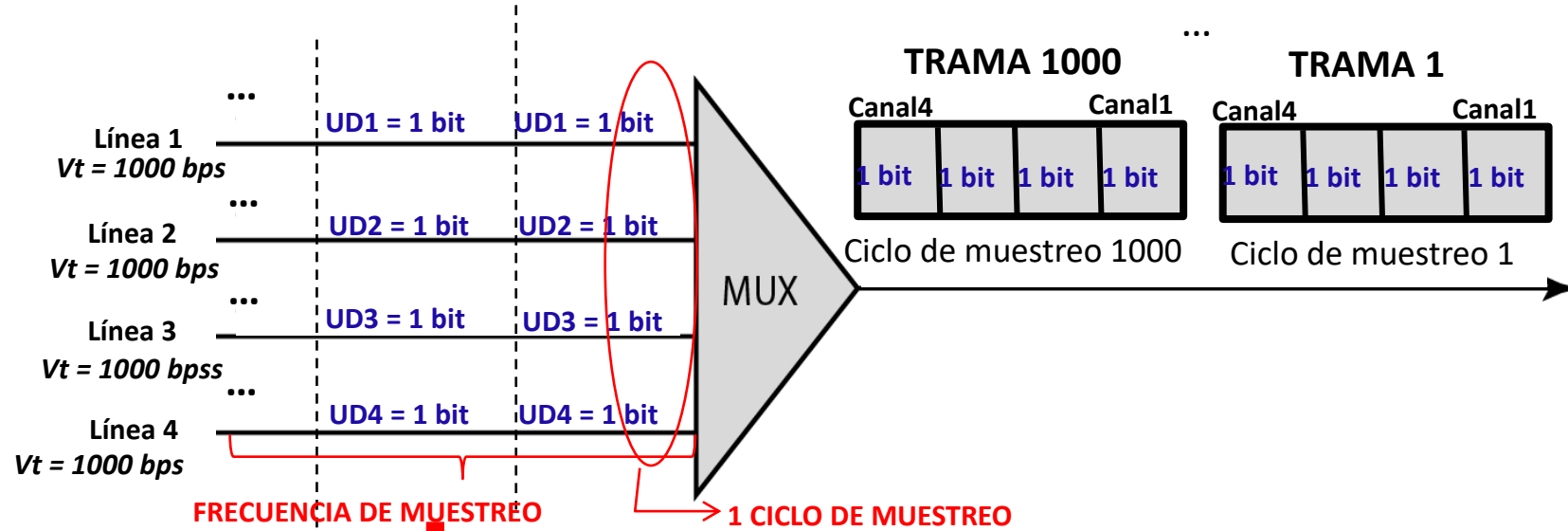
V_t de una línea de entrada = 1.000 bps; $f_m = 1.000 \text{ ciclos/seg}$

2) La **LONGITUD** o **TAMAÑO DE LA TRAMA MULTIPLEXADA** (L_{trama}) es la suma de los bits de cada una de las UD muestreadas en cada ciclo

- La trama multiplexada se divide en CANALES, y habrá tantos CANALES MULTIPLEXADOS como Unidades de Datos muestreadas
- $L_{trama} = 4 \text{ bits} = 4 \text{ canales} = 1 \text{ bit/canal}$

Supuesto 5

TDM ORIENTADA A BIT



Nº total de CICLOS DE MUESTREO POR SEGUNDO = 1.000 ciclos de muestreo/segundo

- 3) El **TIEMPO DE TRANSMISIÓN (DURACIÓN) de una TRAMA MULTIPLEXADA (T_{trama})** es el **TIEMPO DEL CICLO DE MUESTREO de la Unidad de Datos (UD) de cada línea de entrada antes de la multiplexación**

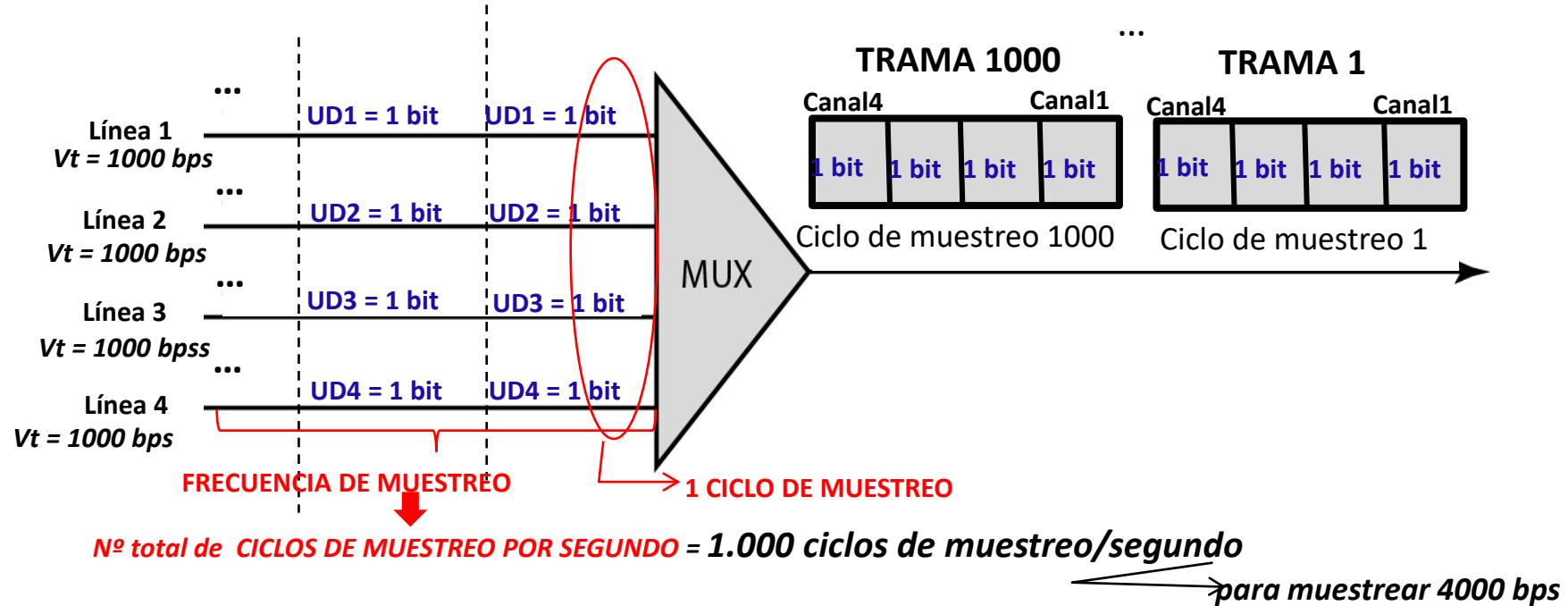
– $T_{trama} = t_b (= 1/V_t) = 1/1000 = 0,001 \text{ seg} = 1 \text{ ms}$

- 4) La **RANURA DE TIEMPO ASIGNADA A CADA UNIDAD DE DATOS (UD) en la trama multiplexada (Tranura)**

– $Tranura = T_{trama}/n^{\circ} \text{ UD} = 0,001/4 = 0,00025 \text{ seg} = 0,25 \text{ ms}$

Supuesto 5

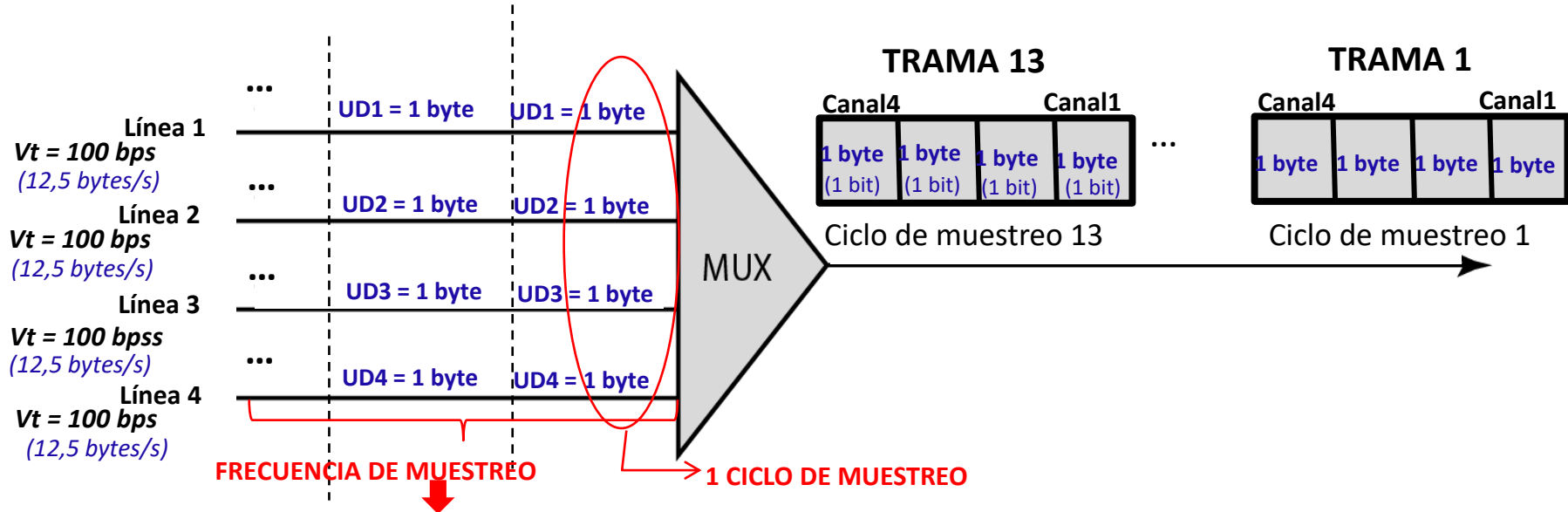
TDM ORIENTADA A BIT



- 5) La **VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN a la salida del multiplexor** o **TASA DE BITS** o **RÉGIMEN BINARIO** es la suma de las V_t de cada línea de entrada
- $V_t \text{ salida} = 1.000 \text{ bps} + 1.000 \text{ bps} + 1.000 \text{ bps} + 1.000 \text{ bps} = 4.000 \text{ bps} = 4 \text{ Kbps}$
- 6) La **Velocidad de Transmisión de Tramas** o **Tasa de tramas**
- $V_t \text{ tramas} = V_t \text{ salida} / \text{Longitud o tamaño de trama} = 4.000 / 4 = 1.000 \text{ tramas/seg}$

Supuesto 6

TDM ORIENTADA A BYTE



$N^{\circ} \text{ total de CICLOS DE MUESTREO POR SEGUNDO} = 12,5 = 13 \text{ ciclos de muestreo/segundo}$
→ para muestrear 400 bps

1) La **FRECUENCIA DE MUESTREO** (f_m): ciclos de muestreo/seg

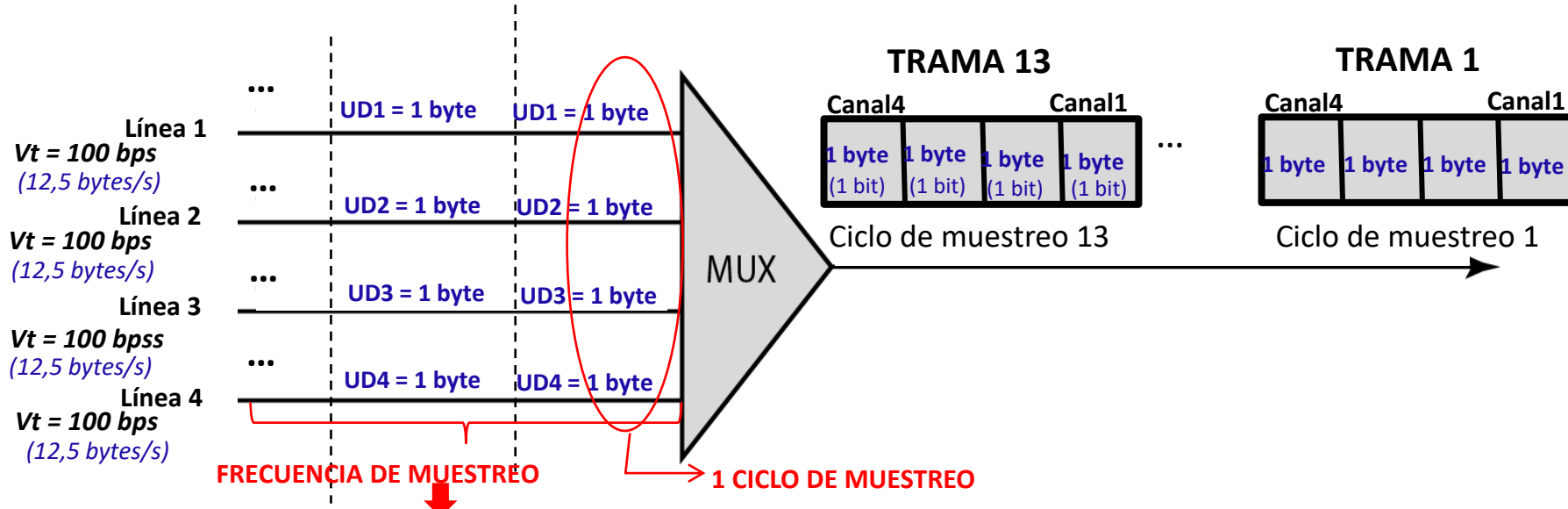
$V_t = 100 \text{ bps} = 12,5 \text{ bytes/s}$; $f_m = 12,5 = 13 \text{ ciclos de muestreo}$

2) La **LONGITUD** o **TAMAÑO DE LA TRAMA MULTIPLEXADA** (L_{trama}) es la suma de los bits de cada una de las UD muestreadas en cada ciclo o giro del conmutador

- La trama multiplexada se divide en CANALES, y habrá tantos CANALES MULTIPLEXADOS como Unidades de Datos muestreadas
- $L_{trama} = 4 \text{ bytes} = 4 \text{ canales} = 1 \text{ byte/canal}$

Supuesto 6

TDM ORIENTADA A BYTE



$N^{\circ} \text{ total de CICLOS DE MUESTREO POR SEGUNDO} = 12,5 = 13 \text{ ciclos de muestreo/segundo}$

para muestrear 400 bps

- 3) El **TIEMPO DE TRANSMISIÓN (DURACIÓN) de una TRAMA MULTIPLEXADA (T_{trama})** es el tiempo de muestreo de una Unidad de Datos (UD) de una línea de entrada (p.ej., 1ª línea de entrada) antes de la multiplexación

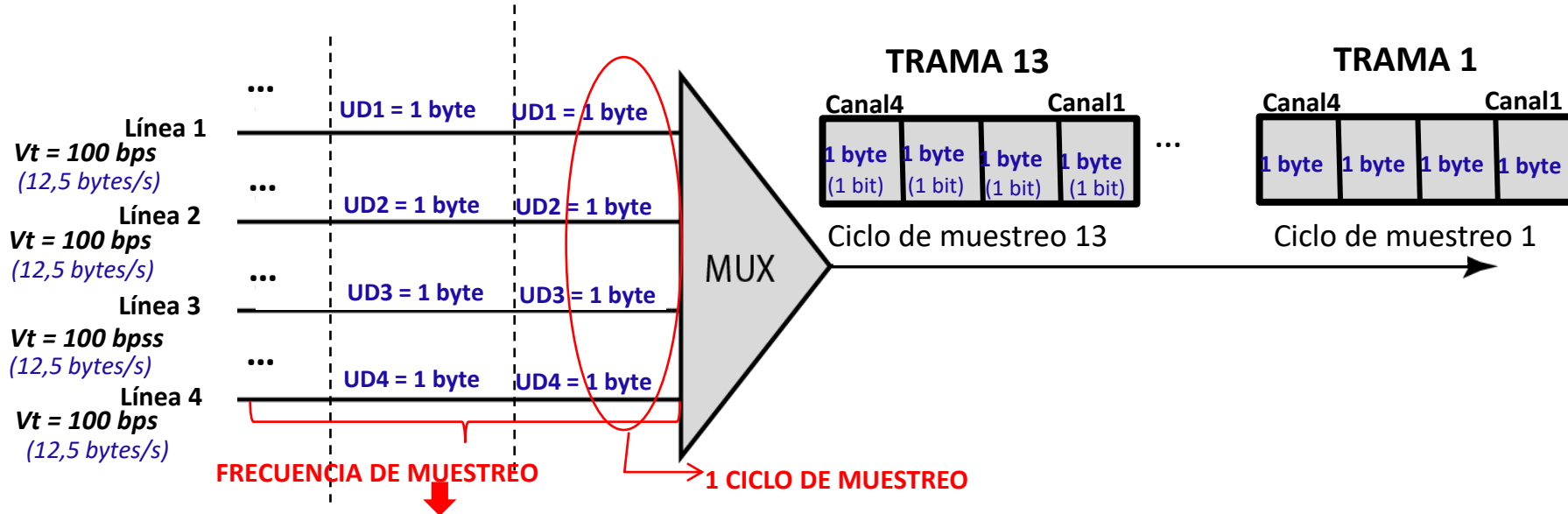
– $T_{trama} = t_{byte} (= 1/V_t) = 1/12,5 = 0,08 \text{ seg} = 80 \text{ ms}$

- 4) La **RANURA DE TIEMPO ASIGNADA A CADA UNIDAD DE DATOS (UD) en la trama multiplexada ($Tranura$)**

– $Tranura = T_{trama}/n^{\circ} \text{ UD} = 0,08/4 = 0,02 \text{ seg} = 20 \text{ ms}$

Supuesto 6

TDM ORIENTADA A BYTE



Nº total de CICLOS DE MUESTREO POR SEGUNDO = 12,5 = 13 ciclos de muestreo/segundo

→ para muestrear 400 bps

5) La **VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN a la salida del multiplexor o TASA DE BITS o RÉGIMEN BINARIO** es la suma de las V_t de cada línea de entrada

– $V_t \text{ salida} = 100 \text{ bps} + 100 \text{ bps} + 100 \text{ bps} + 100 \text{ bps} = 400 \text{ bps}$

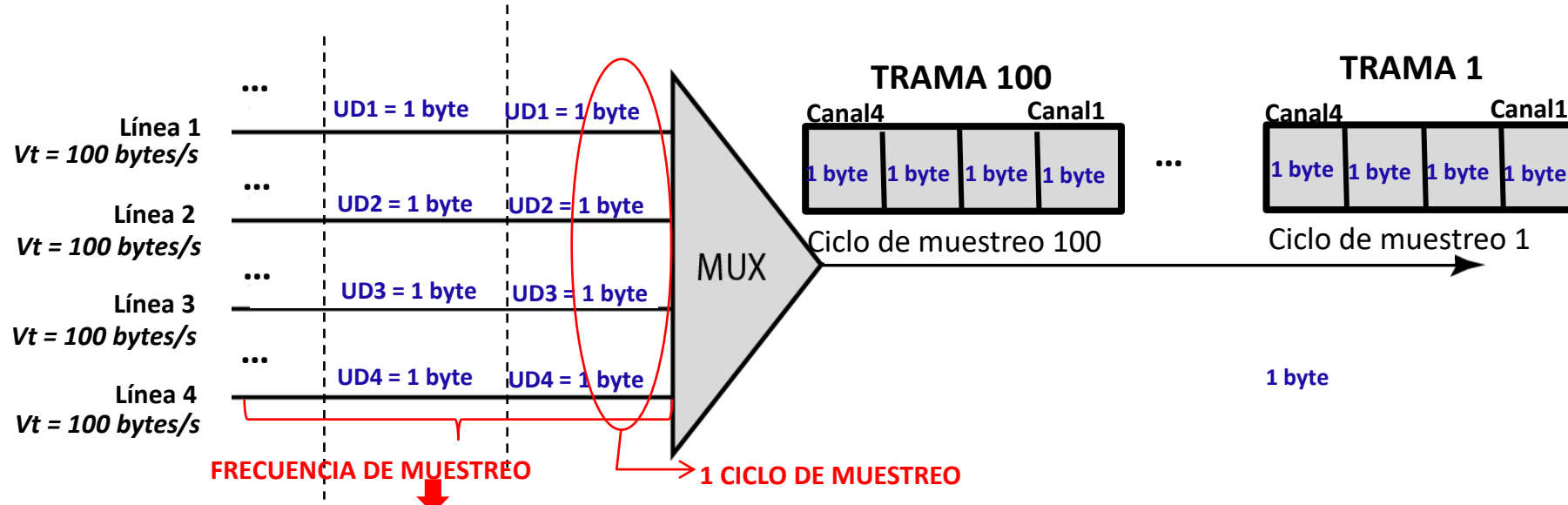
6) La **Velocidad de Transmisión de Tramas o Tasa de tramas**

– $V_t \text{ tramas} = V_t \text{ salida} / \text{Longitud o tamaño de trama} = 400 / 32 = 12,5 = 13 \text{ tramas/seg}$

– $V_t \text{ tramas} = f_m \text{ (frecuencia de muestreo)}$

Supuesto 7

TDM ORIENTADA A BYTE



Nº total de CICLOS DE MUESTREO POR SEGUNDO = 100 ciclos de muestreo/segundo

para muestrear 400 bytes/s

1) **FRECUENCIA DE MUESTREO** (F_m): ciclos de muestreo/seg

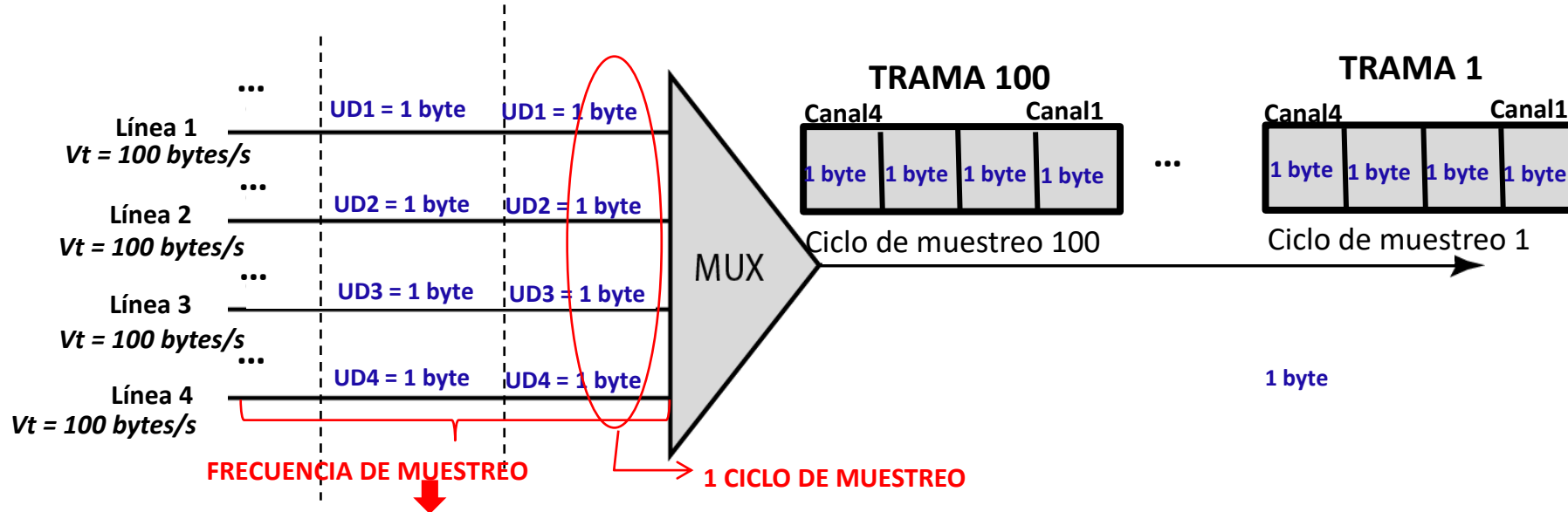
V_t en bps de una línea de entrada = 100 bytes/s = 100 ciclos/seg (= 100 tramas)

2) La **LONGITUD** o **TAMAÑO DE LA TRAMA MULTIPLEXADA** (L_{trama}) es la suma de los bits de cada una de las UD muestreadas en cada ciclo o giro del conmutador

- La trama multiplexada se divide en CANALES, y habrá tantos CANALES MULTIPLEXADOS como Unidades de Datos muestreadas
- $L_{trama} = 4 \text{ bytes} = 4 \text{ canales} = 1 \text{ byte/canal}$

Supuesto 7

TDM ORIENTADA A BYTE



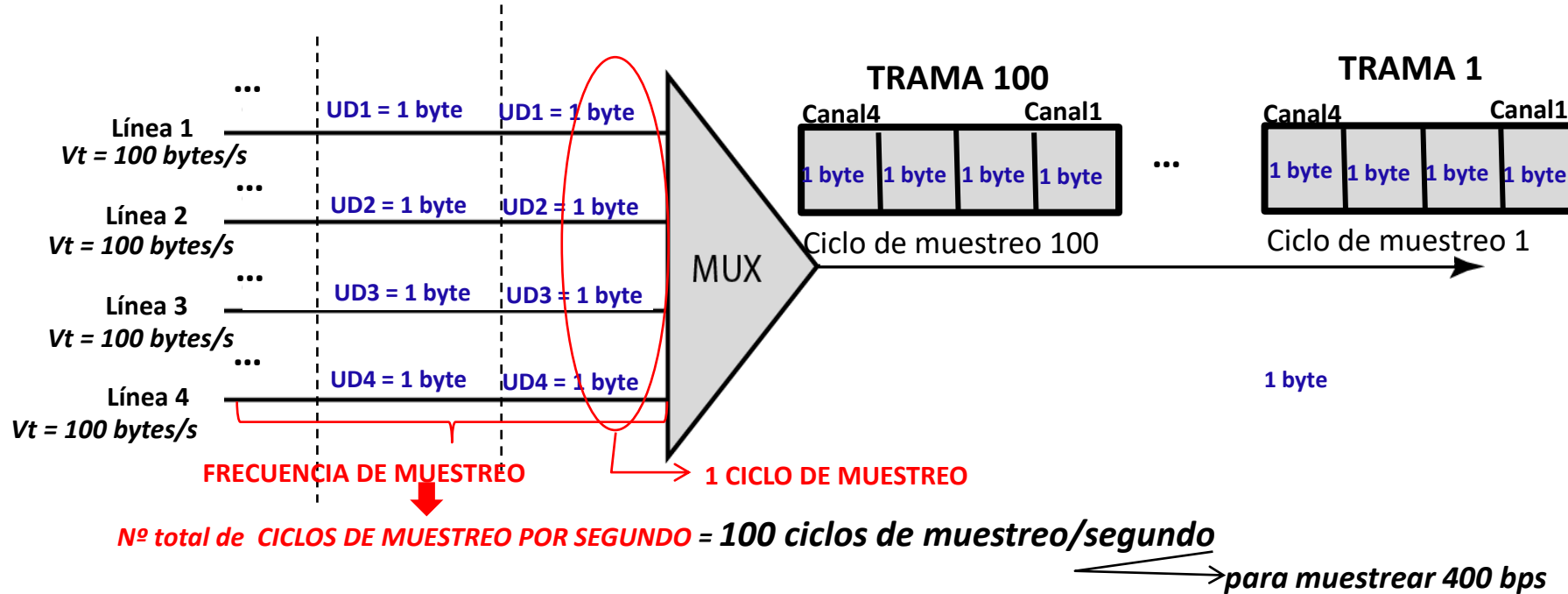
Nº total de CICLOS DE MUESTREO POR SEGUNDO = 800 ciclos de muestreo/segundo

→ para muestrear 3.200 bps

- 3) El **TIEMPO DE TRANSMISIÓN (DURACIÓN) de una TRAMA MULTIPLEXADA (T_{trama})** es **TIEMPO DEL CICLO DE MUESTREO** de la Unidad de Datos (UD) de cada línea de entrada antes de la multiplexación
- 4) tiempo de muestreo de una Unidad de Datos (UD) de una línea de entrada
 - $T_{trama} = t_{byte} (= 1/V_t) = 1/100 = 0,01 \text{ seg} = 10 \text{ ms}$
- 5) La **RANURA DE TIEMPO ASIGNADA A CADA UNIDAD DE DATOS (UD) en la trama multiplexada (T_{ranura})**
 - $T_{ranura} = T_{trama}/n^{\circ} \text{ UD} = 0,01/4 = 0,0025 \text{ seg} = 2,5 \text{ ms}$

Supuesto 7

TDM ORIENTADA A BYTE



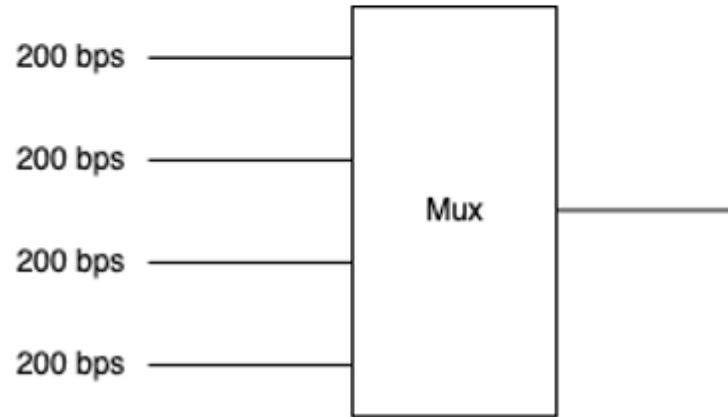
5) La **VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN a la salida del multiplexor** o **TASA DE BITS** o **RÉGIMEN BINARIO** es la suma de las V_t de cada línea de entrada

– $V_t \text{ salida} = 800 \text{ bps} + 800 \text{ bps} + 800 \text{ bps} + 800 \text{ bps} = 3.200 \text{ bps}$

6) La **Velocidad de Transmisión de Tramas** o **Tasa de tramas**

– $V_t \text{ tramas} = V_t \text{ salida} / \text{Longitud o tamaño de trama} = 3.200 / 32 = 100 \text{ tramas/seg}$

- 1.2 Se desean multiplexar 4 canales utilizando multiplexación por división de tiempo (TDM).
Por cada canal se envían 200 bits por segundo y se multiplexa 1 bit por canal.

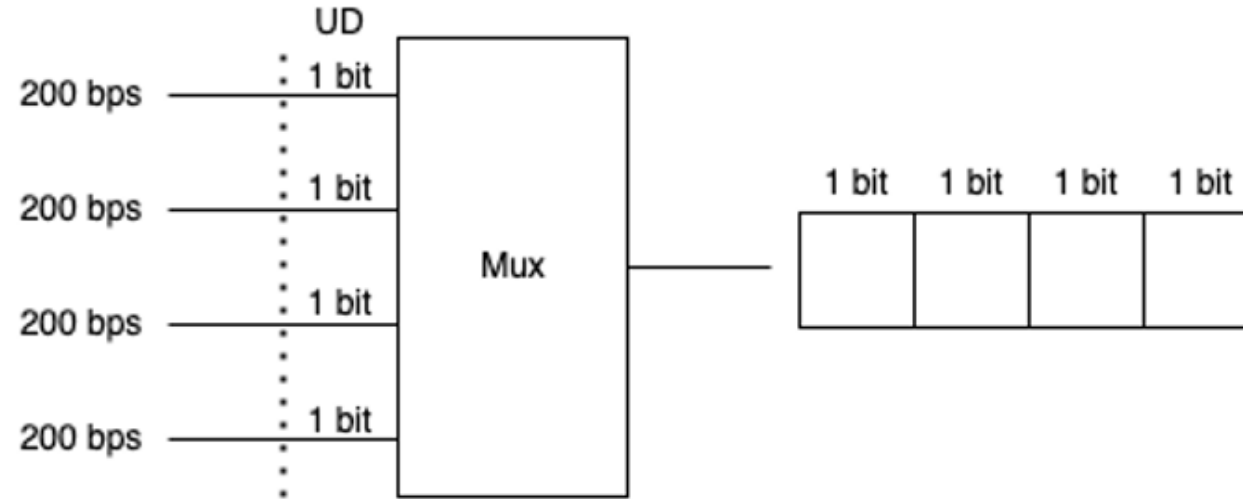


Responda RAZONADAMENTE a las siguientes preguntas:

- 1.2.1 ¿Cuál sería el tamaño en bits de la trama multiplexada? (5p)
- 1.2.2 ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? (5p)
- 1.2.3 ¿Cuál es la velocidad de transmisión del enlace multiplexado en bits por segundo? (5p)
- 1.2.4 ¿Cuál es el tiempo de transmisión de una trama multiplexada? (5p)

RESPUESTA.

- 1.2.1 Cada trama transportaría 1 bit por canal. Por tanto, el tamaño de cada trama multiplexada es de 4 bits.



- 1.2.2 Debido a que cada canal envía 200 bits por segundo, por el canal multiplexado se realizarán 200 ciclos de muestreo por segundo.

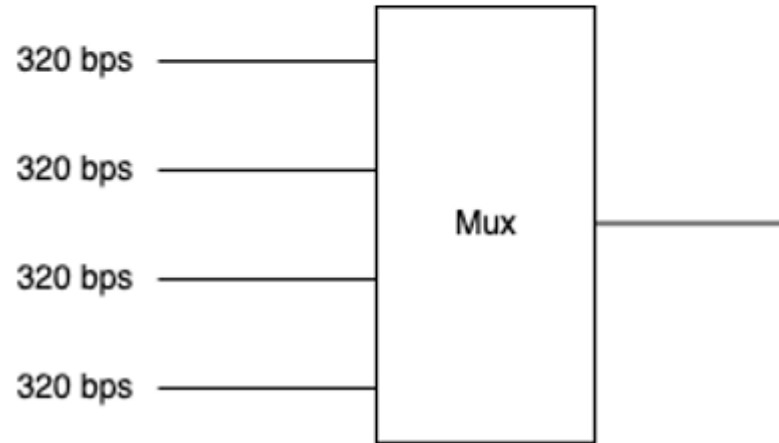
- 1.2.3 Si mandamos 200 tramas por segundo, por 4 bits cada trama, tenemos:

$$200 * 4 = 800 \text{ bps}$$

- 1.2.4 Si en cada canal multiplexado enviamos 200 tramas cada segundo, haciendo una regla de 3:

$$\frac{200 \text{ tramas} \rightarrow 1 \text{ segundo}}{1 \text{ trama} \rightarrow x} \Rightarrow x = \frac{1}{200} = 0,005 \text{ segundos} = 5 \text{ mseg}$$

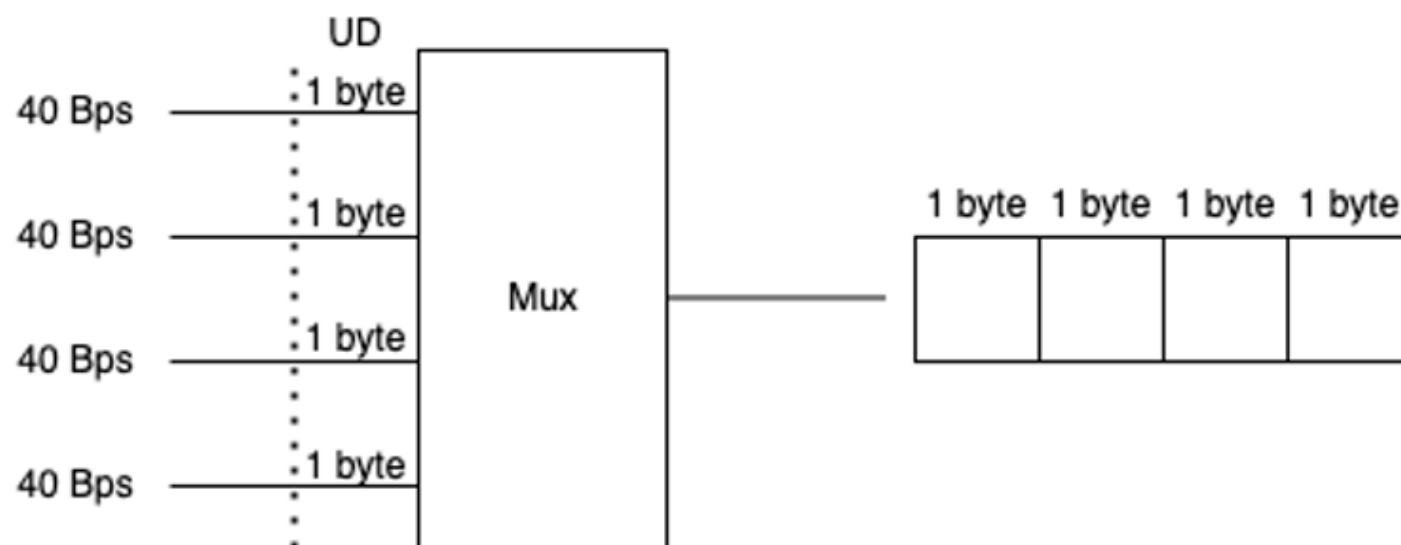
- 1.2 Se desean multiplexar 4 canales utilizando multiplexación por división de tiempo (TDM).
Por cada canal se envían 320 bits por segundo y se multiplexa 1 byte por canal.



Responda RAZONADAMENTE a las siguientes preguntas:

- 1.2.1 ¿Cuál sería el tamaño en bits de la trama multiplexada? (5p)
- 1.2.2 ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? (5p)
- 1.2.3 ¿Cuál es la velocidad de transmisión del enlace multiplexado en bits por segundo? (5p)
- 1.2.4 ¿Cuál es el tiempo de transmisión de una trama multiplexada? (5p)

1.2.5 Cada trama transportaría 1 byte por canal. Por tanto, el tamaño de cada trama multiplexada es de 4 bytes (32 bits).



1.2.6 Debido a que cada canal envía 40 bytes por segundo (Bps), por el canal multiplexado se realizarán 40 ciclos de muestreo por segundo.

1.2.7 Si mandamos 40 tramas por segundo, por 4 bytes cada trama, tenemos:

$$40 * 4 * 8 = 1280 \text{ bps}$$

1.2.8 Si en cada canal multiplexado enviamos 40 tramas cada segundo, haciendo una regla de 3:

$$\frac{40 \text{ tramas} \rightarrow 1 \text{ segundo}}{1 \text{ trama} \rightarrow x} \Rightarrow x = \frac{1}{40} = 0,025 \text{ segundos} = 25 \text{ mseg}$$